

EÓLICA

Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

Tipos de turbinas eólicas

Aplicaciones de la energía eólica

Situación de la energía eólica

LCOE

Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

Tipos de turbinas eólicas

Aplicaciones de la energía eólica

Situación de la energía eólica

LCOE

Origen:

2 % de Solar se

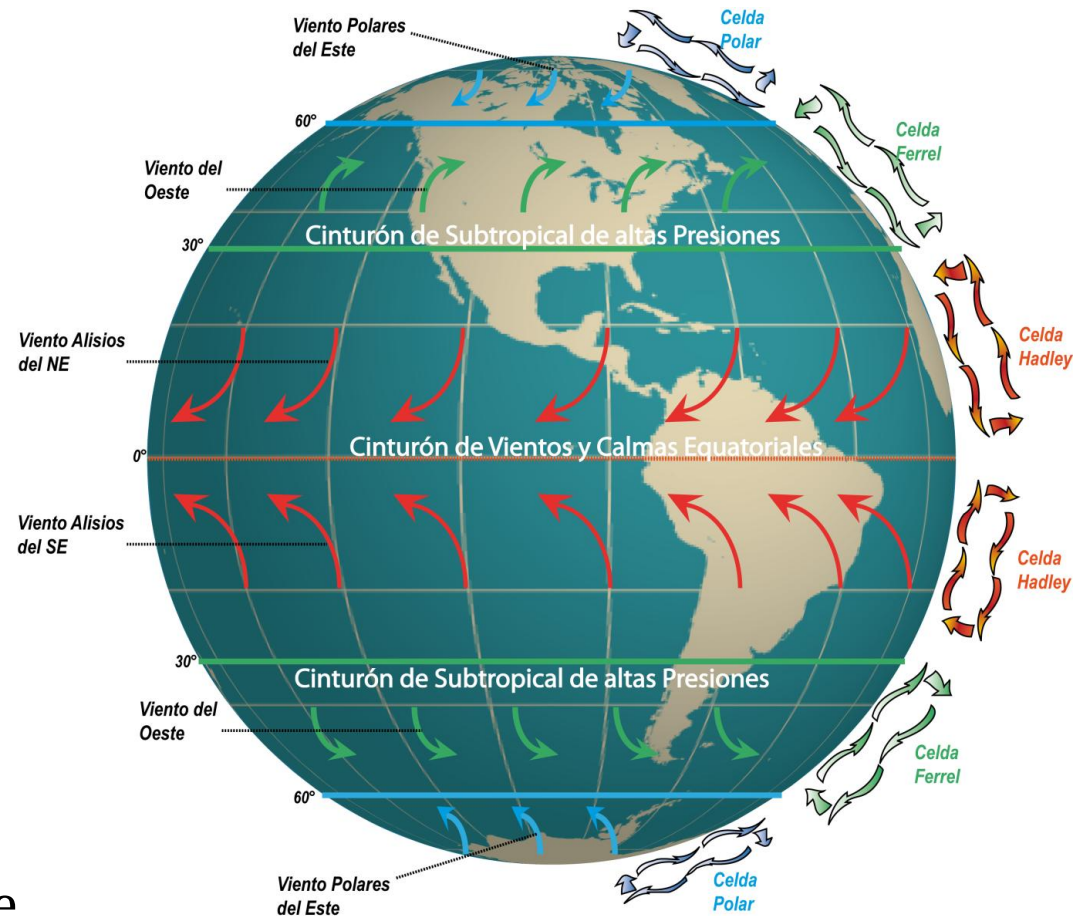
transforma en Eólica:

$2,5-5 \cdot 10^5$ kWh anuales

Vientos locales:

- Inducidos térmicamente
- Inducidos orográficamente
- Inducidos por efectos climáticos locales

Circulación General Atmosférica



Origen de los vientos (global)

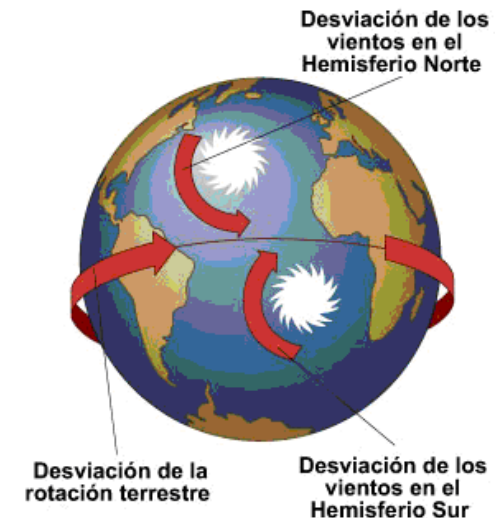
Los vientos son generados a causa del **calentamiento no uniforme** de la superficie terrestre por parte de la radiación solar.

La radiación del espectro infrarrojo reflejada por la superficie terrestre y acuática de la Tierra calienta el aire.

El desigual calentamiento del aire da origen a las **diferencias de presión** y esas diferencias de presión dan origen a los vientos.

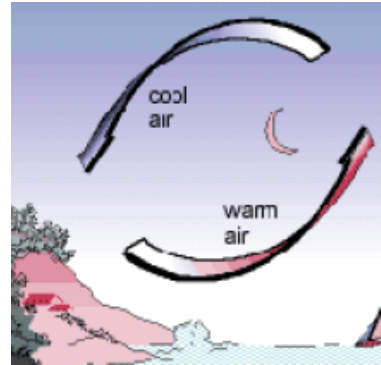
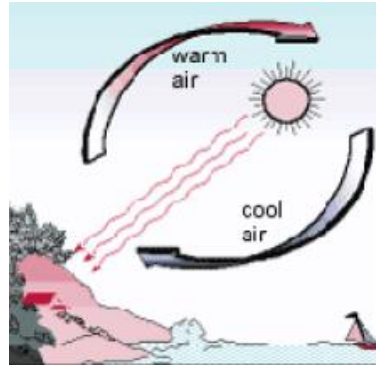
Entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se transforma en viento.

La causa de los vientos también está en los movimientos de rotación y de traslación terrestres.



<https://www.windy.com/?37.892,-4.773,5>

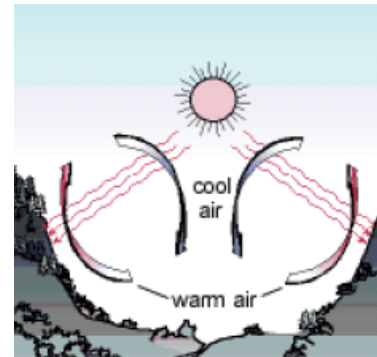
Origen de los vientos (local)



De día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas continentales.

Se producen las **brisas marinas**

El **viento del valle** se origina en las laderas que dan al sur (o en las que dan al norte en el hemisferio sur). Cuando las laderas y el aire próximo a ellas están calientes la densidad del aire disminuye y asciende hasta la cima siguiendo la superficie de la ladera.



Durante la noche la dirección del viento se invierte, convirtiéndose en un viento que fluye ladera abajo.

Escalas de velocidades de viento

Escala de velocidades de viento			
Velocidades de viento a 10 m de altura		Escala Beaufort (anticuada)	Viento
m/s	nudos		
0,0-0,4	0,0-0,9	0	Calma
0,4-1,8	0,9-3,5	1	Ligero
1,8-3,6	3,5-7,0	2	
3,6-5,8	7-11	3	
5,8-8,5	11-17	4	Moderado
8,5-11	17-22	5	Fresco
11-14	22-28	6	Fuerte
14-17	28-34	7	
17-21	34-41	8	Temporal
21-25	41-48	9	
25-29	48-56	10	Fuerte temporal
29-34	56-65	11	
>34	>65	12	Huracán

1 m/s= 3,6 km/h = 2,237 millas/h= 1,944 nudos

1 nudo= 1 milla náutica/h= 1,125 millas/h=1,852 km/h = 0,5144 m/s

Potencia eólica disponible

La potencia eólica disponible puede calcularse en función de la velocidad del viento.

Energía cinética disponible:

$$E_{cm} = \frac{1}{2} m v_e^2$$

Potencia disponible:

$$P_e = \frac{dE_{cm}}{dt} = \frac{1}{2} \dot{m} v_e^2$$

Gasto másico de aire:

$$\dot{m} = \rho A v_e$$

Potencia disponible:

$$P_e = \frac{1}{2} \rho A v_e^3$$

Densidad de potencia

$$\frac{P_e}{A} = \frac{1}{2} \rho v_e^3$$

Aumento de la potencia disponible $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \uparrow A \rightarrow \uparrow \text{long. palas} \\ \uparrow v \rightarrow \uparrow \text{altura} \end{array} \right.$

Cálculo de la densidad del aire a distintas alturas y Temperaturas

En la página web de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) titulada [Earth Atmosphere model](#) se describe un modelo de atmósfera que consta de tres zonas.

•Por debajo de 11000 m de altura. La temperatura disminuye linealmente y la presión disminuye:

$$T = 15.04 - 0.00649 \cdot h$$

$$p = 101.29 \cdot [(T + 273.1) / 288.08]^{5.256}$$

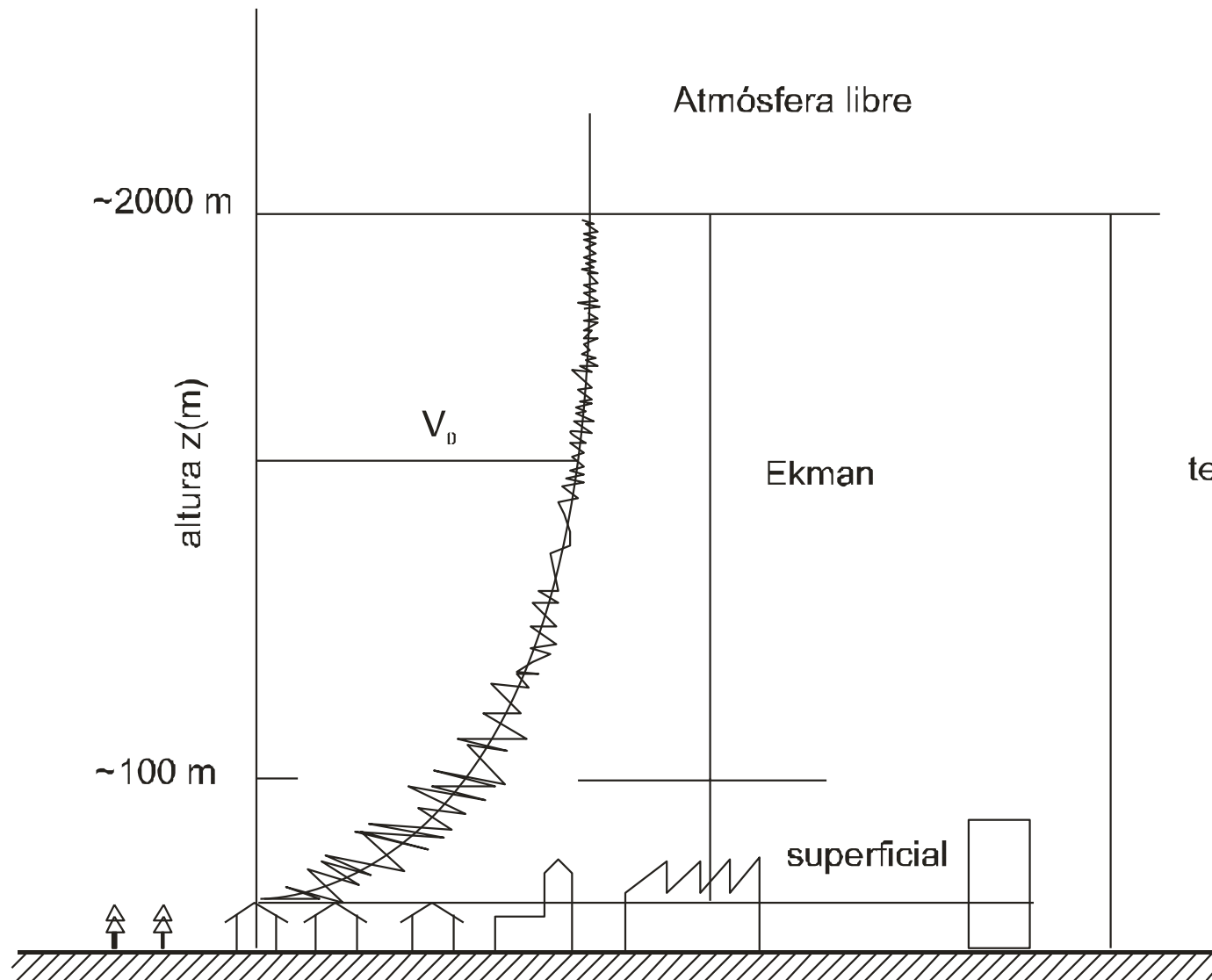
La altura h se da en metros, la temperatura T en grados centígrados y la presión p en kilo Pascal

La ecuación de estado relaciona la densidad ρ con la presión p y la temperatura T :

$$\rho = p / [0.2869 \cdot (T + 273.1)]$$

Potencia eólica disponible

La velocidad del aire depende de la altura, ya que cerca de la superficie se produce una capa límite de velocidad.



Potencia eólica disponible

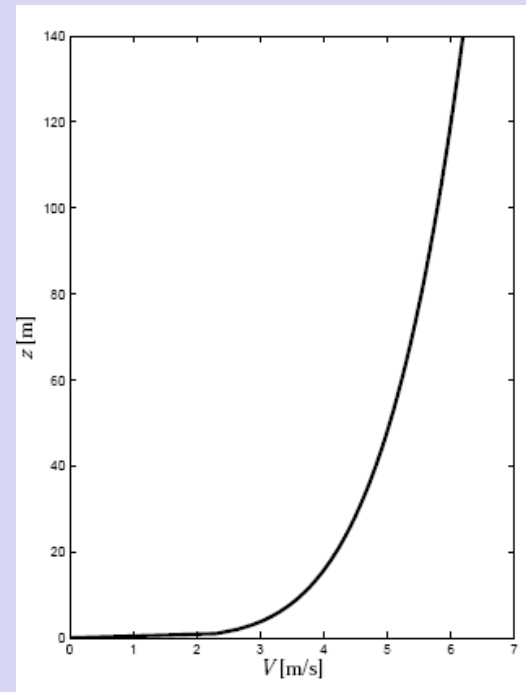
También se usa la siguiente expresión, con el exponente de Hellman:

$$v = v_0 \left(\frac{h}{h_0} \right)^\alpha$$

α : exponente de Hellman o coeficiente de distribución del viento o coeficiente de cizallamiento (*wind shear*). Su valor depende de la **rugosidad del terreno**.

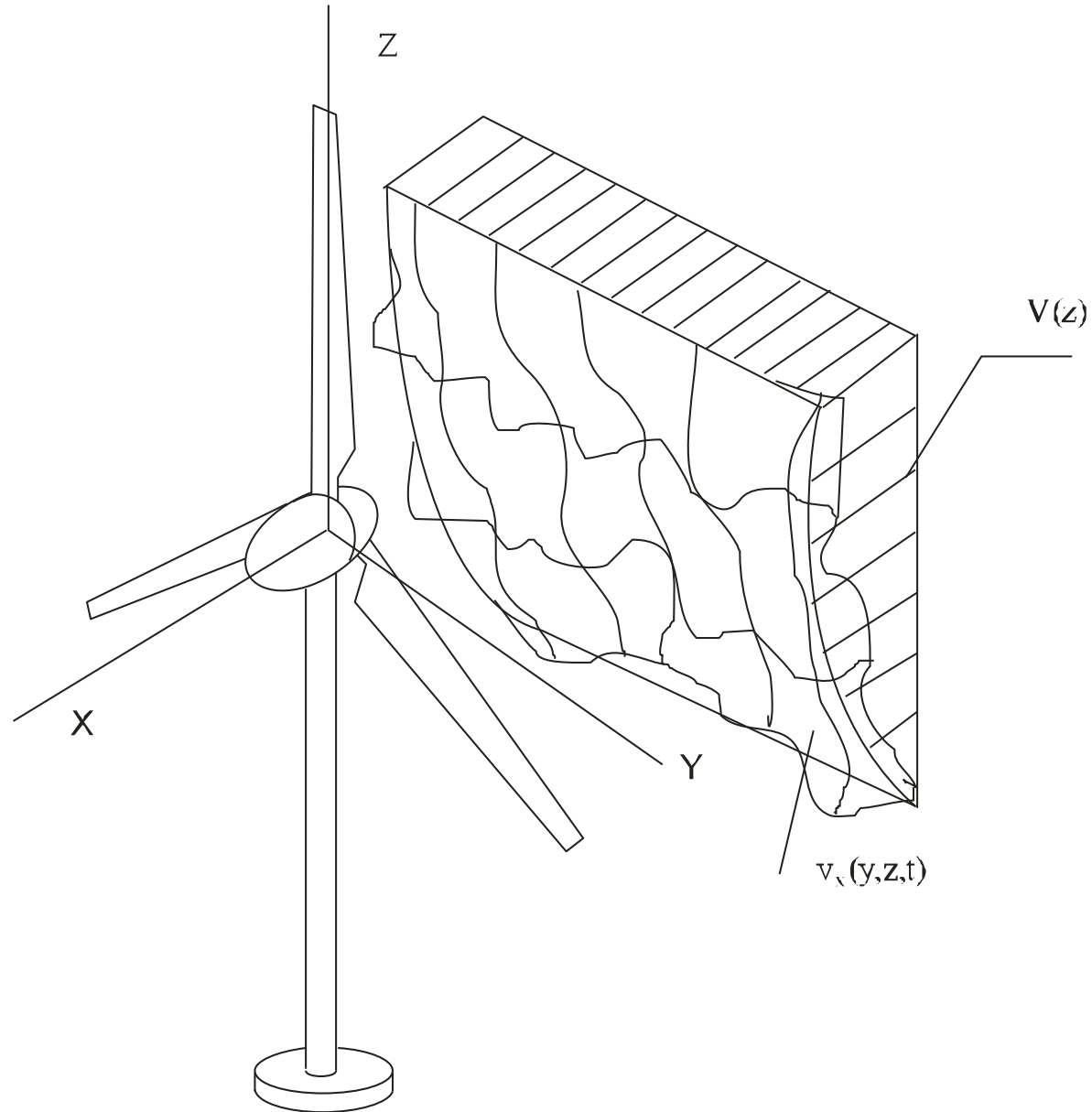
Ejemplo.

Considerando la velocidad del viento a la altura de la torre de 6 m/s, la altura de torre 120 m y $z = 0,2$ m, se obtiene:



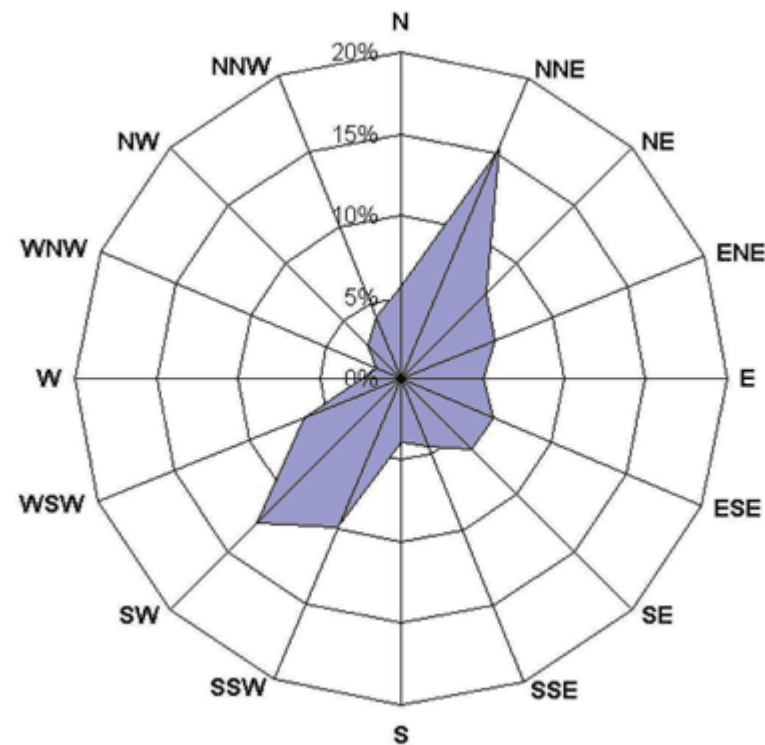
Potencia eólica disponible

La velocidad del aire es función de la posición y del tiempo.



Potencia eólica disponible

Para determinar la velocidad y dirección del viento al mismo tiempo se emplea la rosa de los vientos.



El viento cuenta con una gran variabilidad temporal

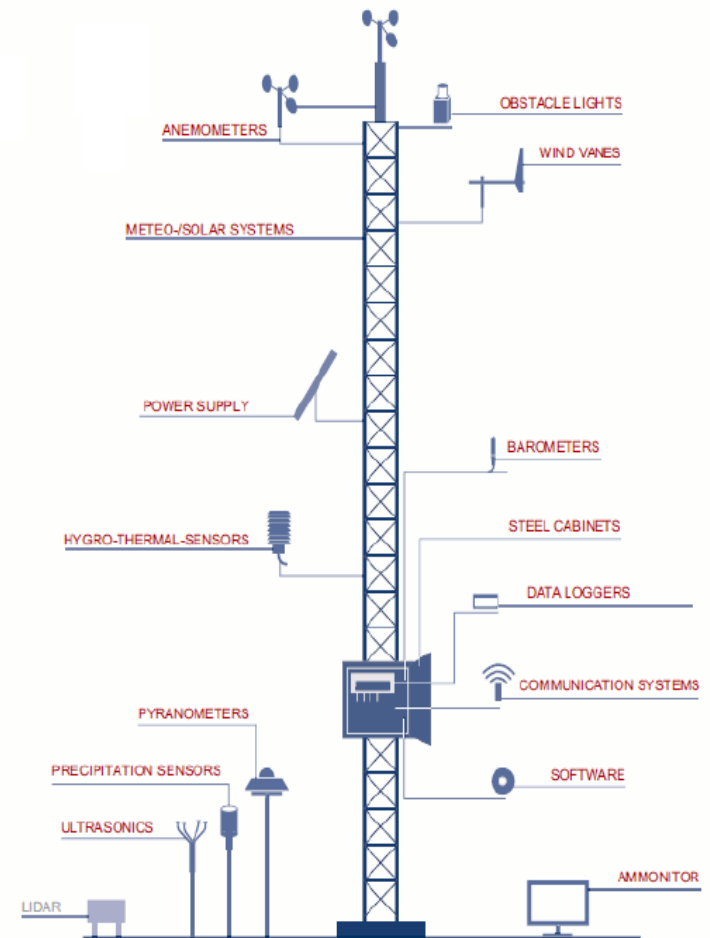
Potencia eólica disponible

Determinación del viento en el emplazamiento

Campaña de medidas in situ: lo más preciso

Extrapolación temporal: correlación con series más largas

Extrapolación espacial a zonas cercanas: modelos matemáticos



WAsP (*Wind Atlas Analysis and Application Program*):

software que permite evaluar el recurso eólico en un determinado

emplazamiento a partir de medidas de viento de estaciones meteorológicas cercanas.

El programa simula mapas de viento de la zona de estudio. Incluye un sofisticado modelo teórico para simular el efecto del rozamiento con el suelo a través del coeficiente de rugosidad y también la influencia de los obstáculos.

Determinación del viento en el emplazamiento

Ejemplo de webs con medidas locales o globales:

Mapas de viento:

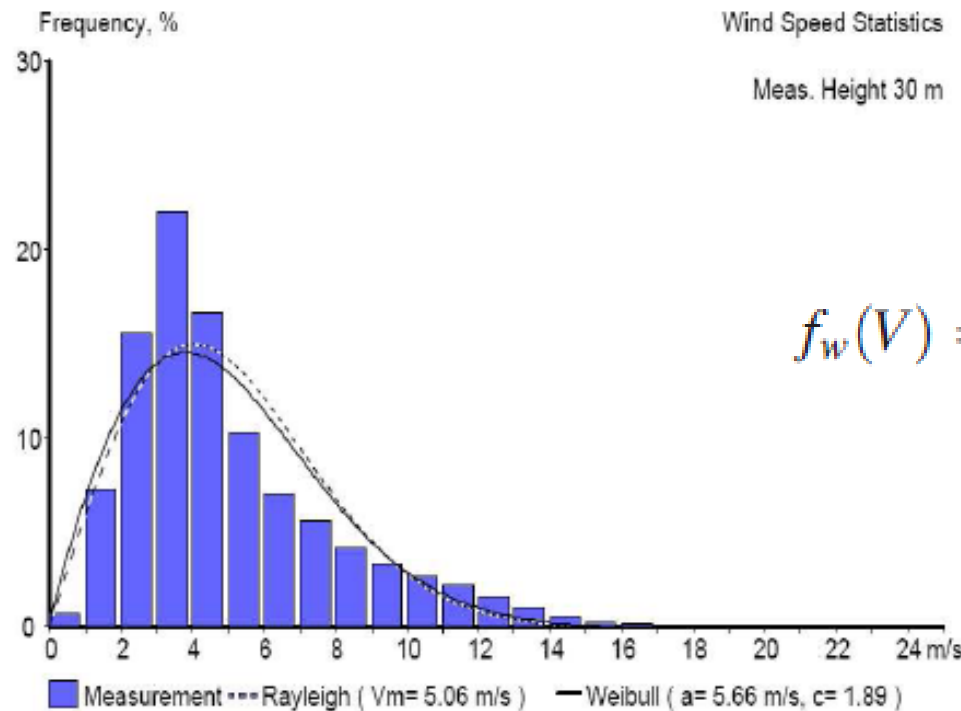
- : <https://map.neweuropeanwindatlas.eu/>
- : <https://globalwindatlas.info/>

Webs con datos:

- MEASNET <http://www.measnet.com>
- EOSWEB eosweb.larc.nasa.gov
- [Www.dataforwind.com](http://www.dataforwind.com)
- NASA
- Cartografía del Recurso Eólico en Canarias: <http://visor.grafcan.es/visorweb/>
- Andalucía: <https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/MapaEolico/index.jsp>

Potencia eólica disponible

Distribución de Weibull



$$f_w(V) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} \exp \left(- \left(\frac{v}{c} \right)^k \right)$$

Los parámetros de forma (k) y escala (c) de la distribución de Weibull varían con la altura z y a una altura z' son:

$$k' = k \left(\frac{1 - 0.088 \ln\left(\frac{z}{10}\right)}{1 - 0.088 \ln\left(\frac{z'}{10}\right)} \right)$$

$$c' = c \left(\frac{z'}{z} \right)^{\text{exponente}}$$

$$\text{exponente} = \frac{0.37 - 0.088 \ln(c)}{1 - 0.088 \ln\left(\frac{z}{10}\right)}$$

Potencia eólica disponible

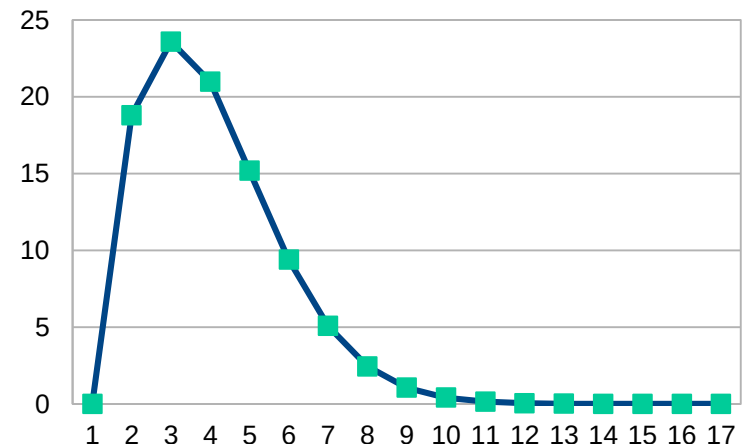
Ejemplo:

Velocidad media del viento a 10 m conociendo la velocidad media a 30 m sobre el suelo ($H_2 = 30$ m, $U_2 = 3,8$ m/s) en emplazamiento con longitud de rugosidad 0,75 m y un valor de c de 4,36 m/s.

$$U_1 = U_2 \frac{\ln(H_1/z)}{\ln(H_2/z)} = 3,8 \text{ m/s} \frac{\ln(10 \text{ m}/0,75 \text{ m})}{\ln(30 \text{ m}/0,75 \text{ m})} = 2,668 \text{ m/s}$$

$$e = \frac{0,37 - 0,088 \ln c}{1 - 0,088 \ln \frac{z}{10}} = 0,24 \quad c' = c \left(\frac{z'}{z} \right)^e = 3,35 \text{ m/s} \quad k' = k \left(\frac{1 - 0,088 \ln \frac{z}{10}}{1 - 0,088 \ln \frac{z'}{10}} \right) = 1,74$$

$$f_w(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} \exp \left(- \left(\frac{v}{c} \right)^k \right)$$

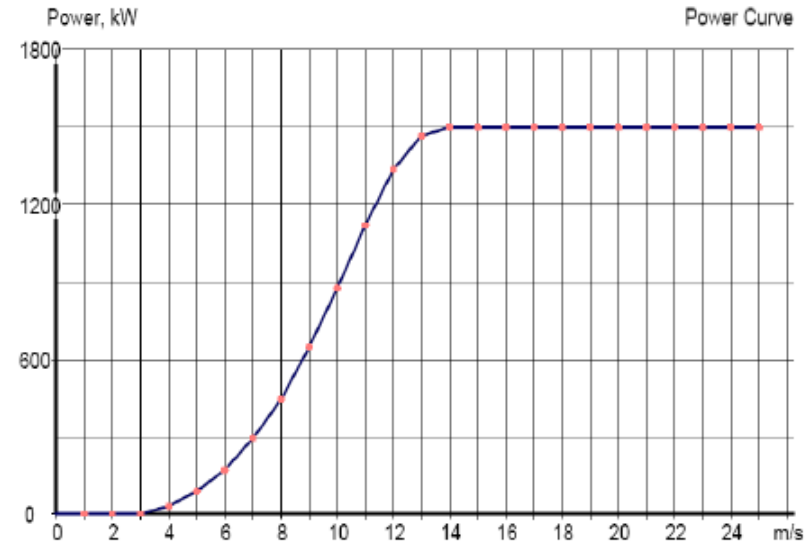


Potencia eólica disponible

Curva de potencia

Buen recurso en:

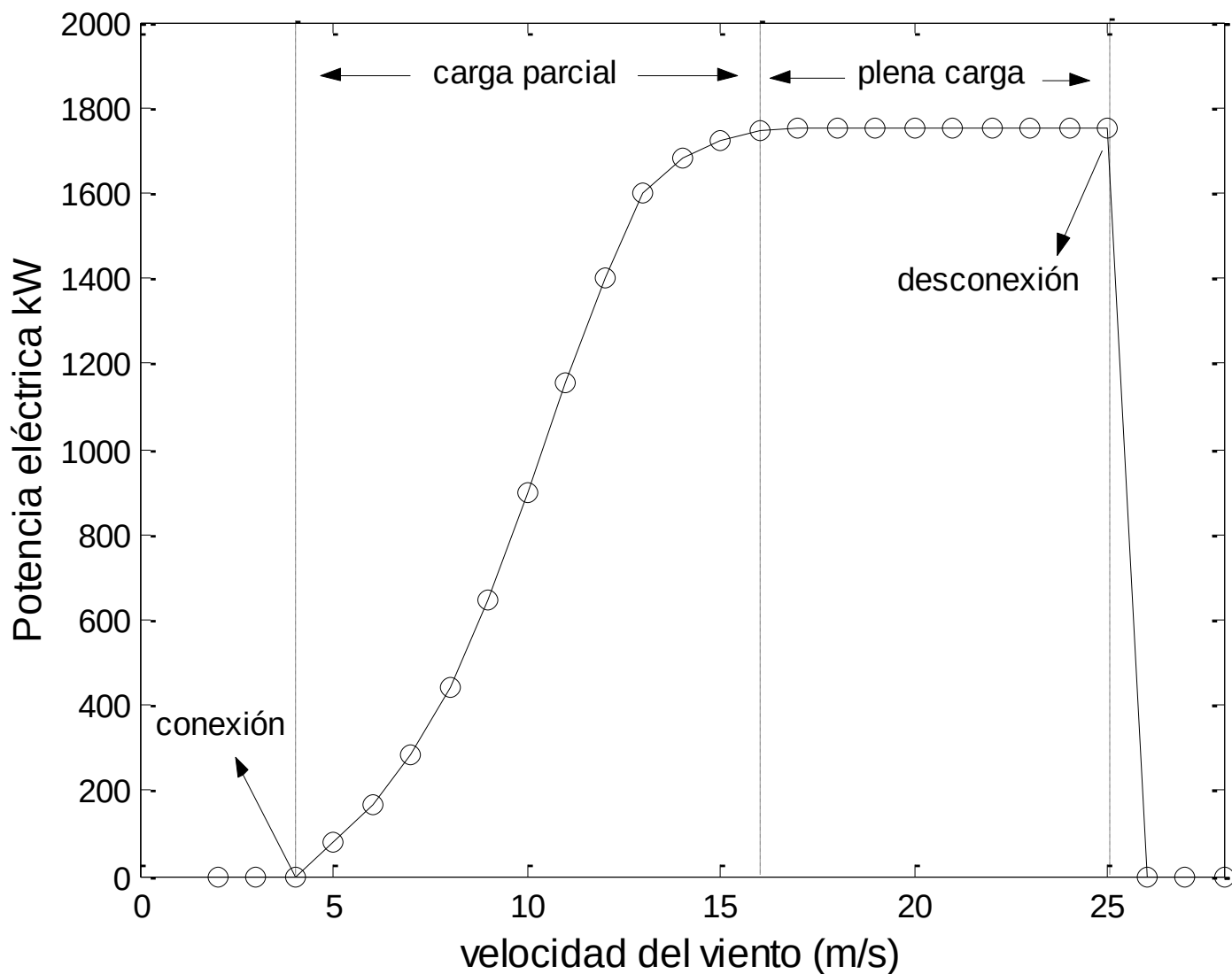
- Areas costeras
- Cimas de montes
- Terreno abierto
- Valles
- Tipicamente **es más ventoso** el invierno que el verano



Para poder utilizar la energía del viento, es necesario que este alcance una velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar pero que suelen empezar entre los 10 y los 14,4 km/h, velocidad llamada "**cut-in speed**" y que no supere los 25 m/s (90 km/h), velocidad llamada "**cut-out speed**"

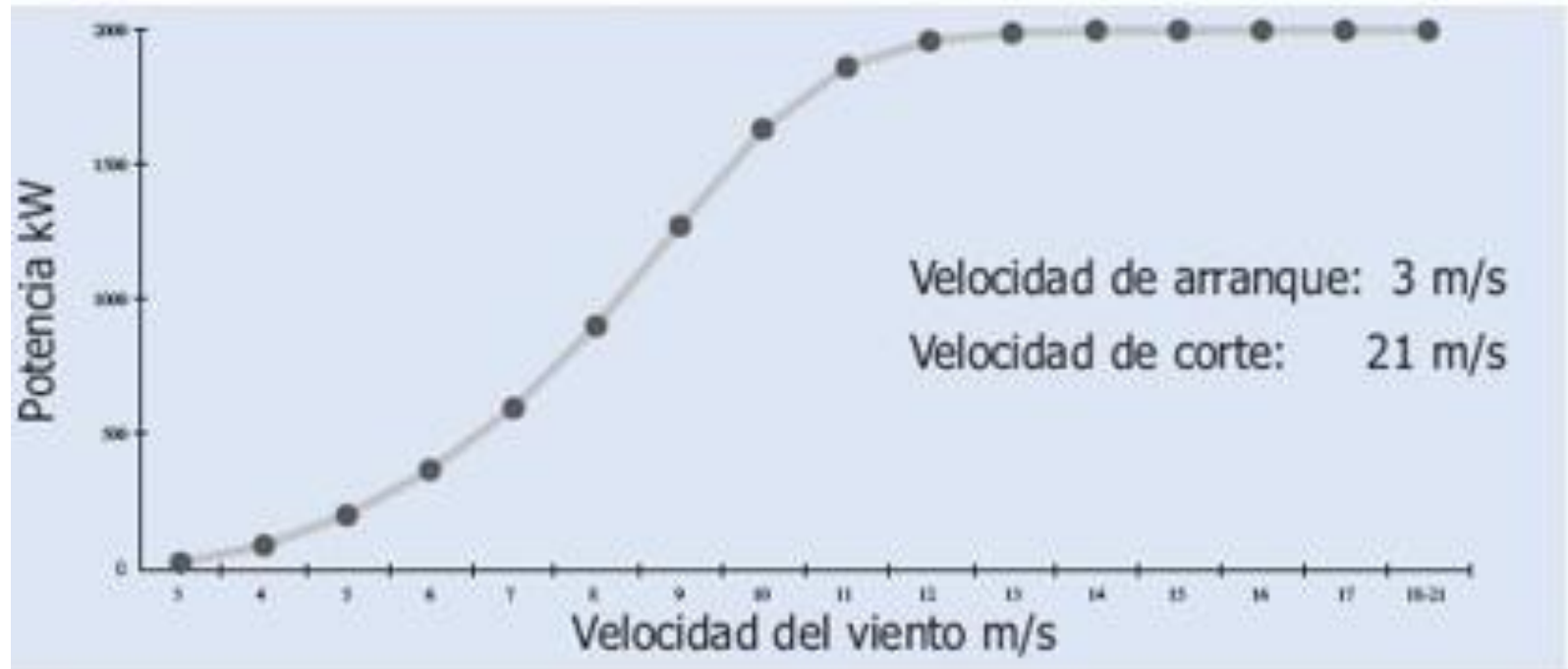
Potencia eólica disponible

Curva de potencia del aerogenerador



Potencia eólica disponible

Curva de potencia del aerogenerador



Curva de Potencia. Gamesa G90-2MW

Curva de potencia calculada en base a perfiles de pala de DU (Delft University) y FFA-W3

Parámetros de cálculo:

- 50 Hz de frecuencia de red
- Angulo de calado de pala variable (Pitch control)
- Intensidad de turbulencia del 10%
- Velocidad del rotor entre 9 y 19 rpm
- Densidad del aire 1.225 kg/m³

Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

Tipos de turbinas eólicas

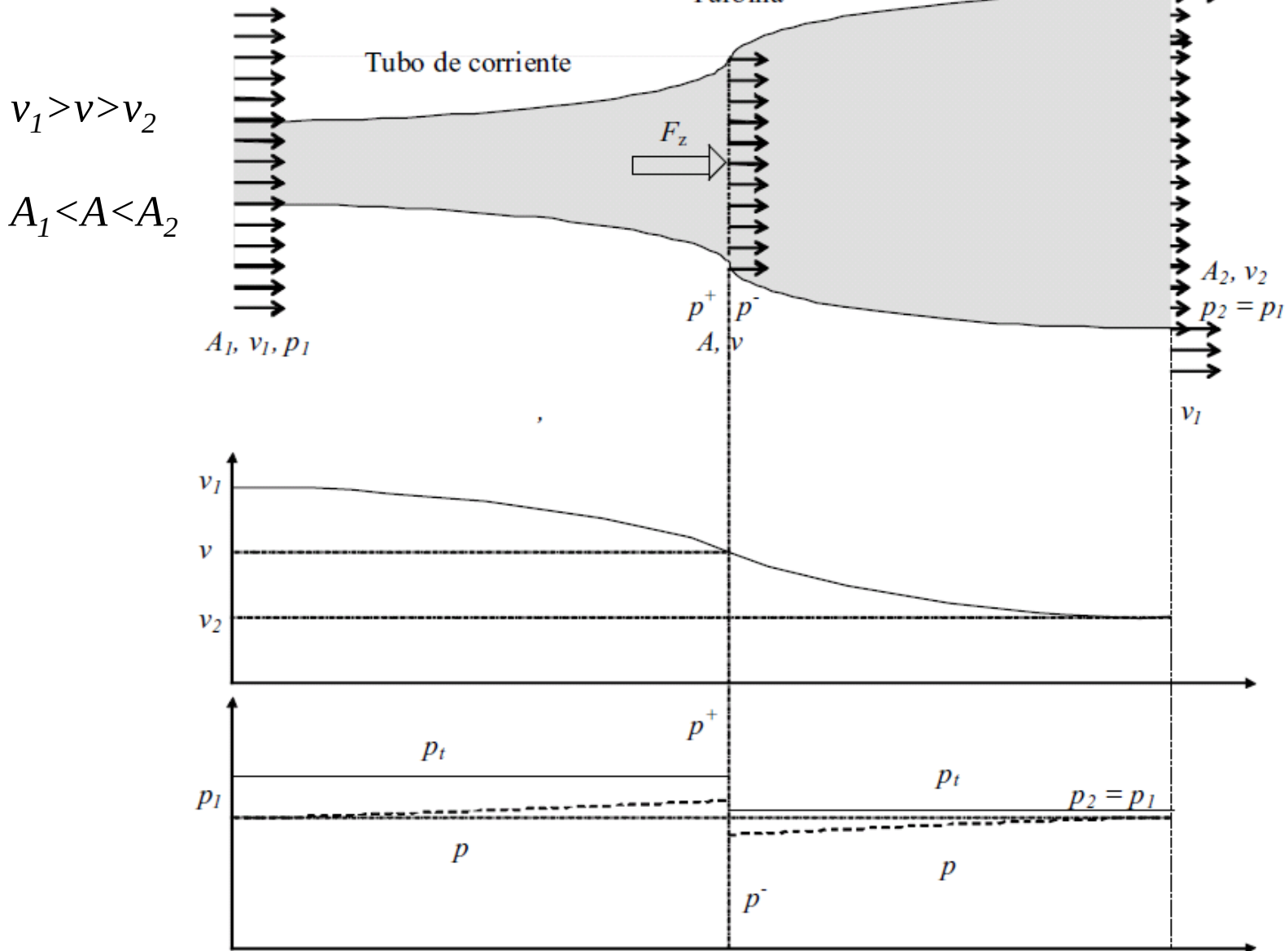
Aplicaciones de la energía eólica

Situación de la energía eólica

LCOE

Energía aprovechable en una aeroturbina

Límite de Betz:

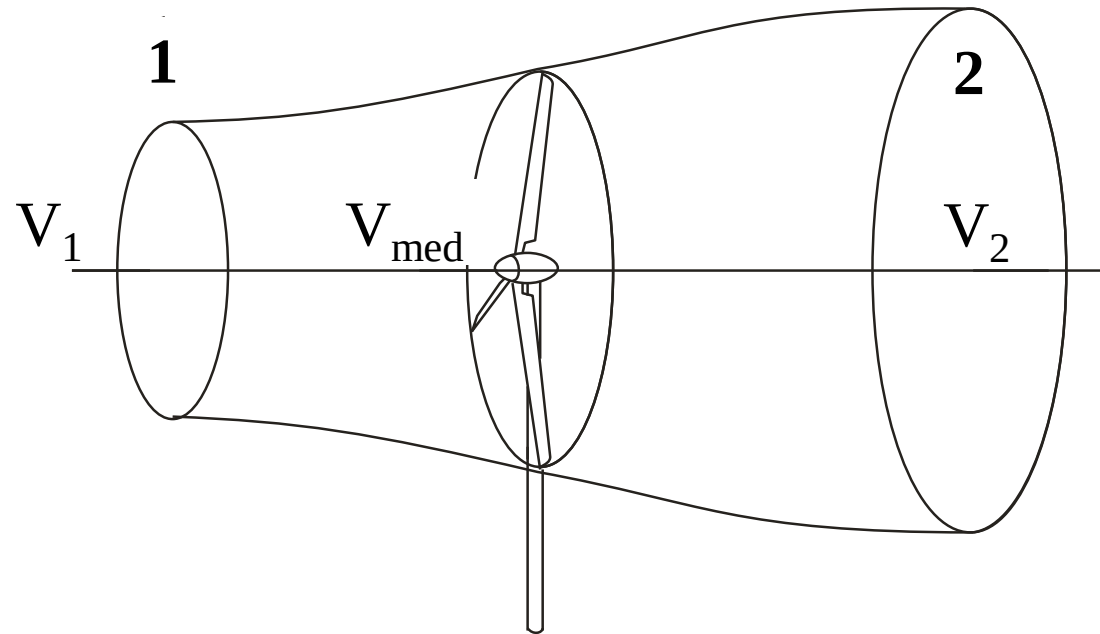


No se puede calcular P_a con A y v_1 sino con A_1 y v_1 ... o con A y v

Potencia máxima extraíble: Límite de Betz

Hipótesis

- Fluido ideal
- Flujo unidimensional
- Flujo incompresible
- Flujo estacionario
- Flujo sin rotación detrás

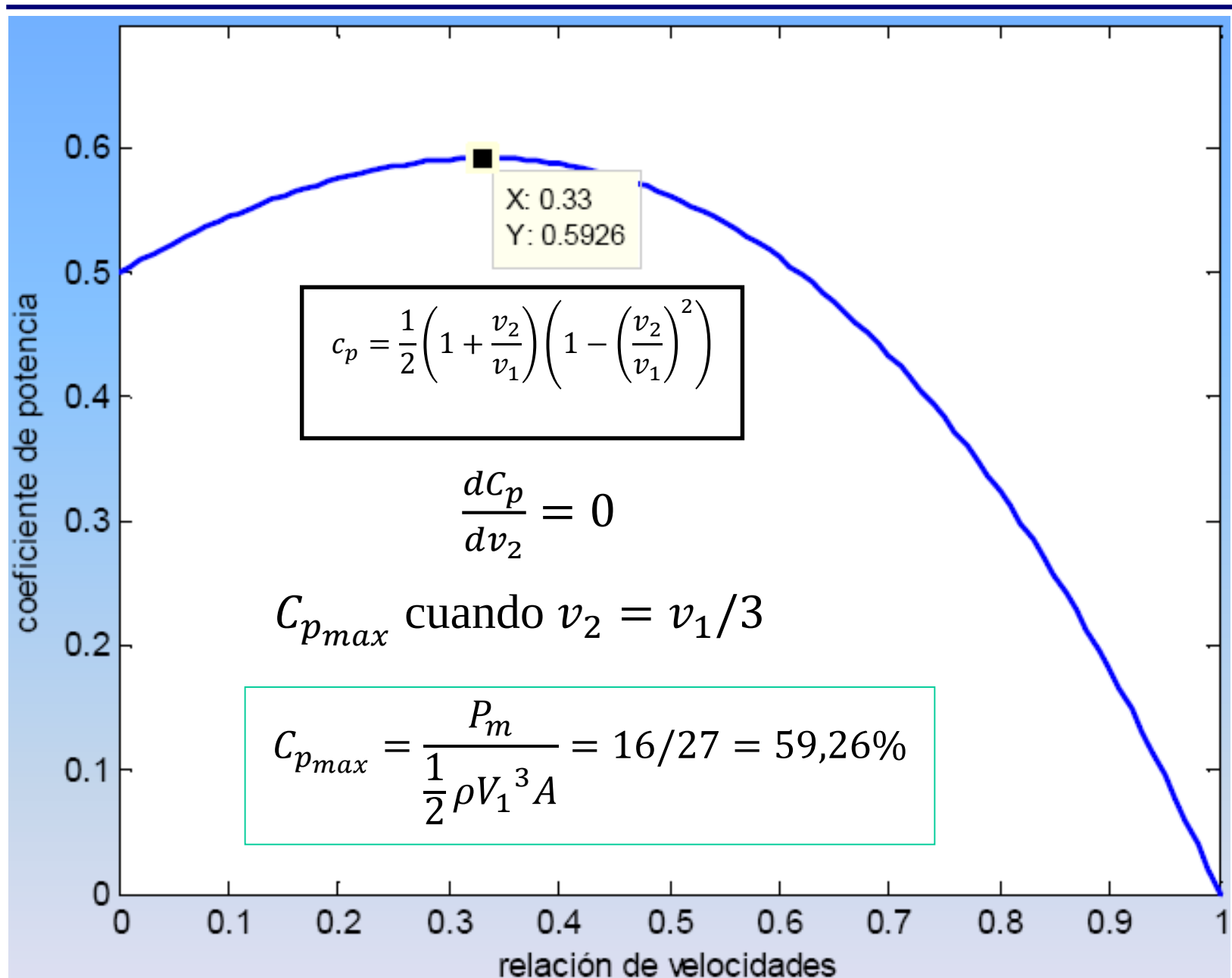


$$\dot{W} = \frac{1}{2} \dot{m} (v_1^2 - v_2^2) \quad \dot{m} = \rho \cdot A \cdot \left(\frac{v_1 + v_2}{2} \right)$$

$$\dot{W} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v_1^3 \cdot \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{v_2}{v_1} \right) \left(1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 \right) \right] = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v_1^3 \cdot c_p$$

$$c_p = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{v_2}{v_1} \right) \left(1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 \right)$$

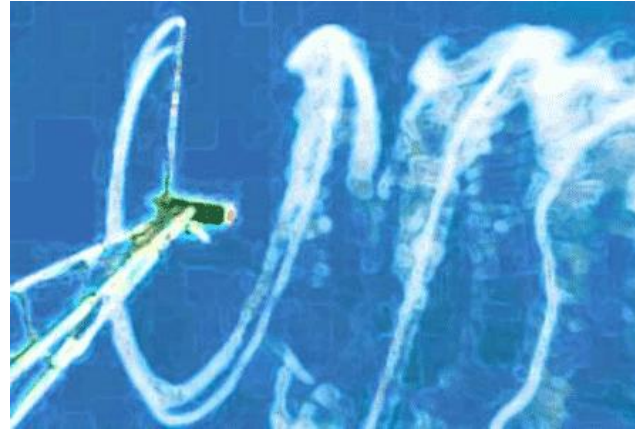
Límite de Betz



Máximo rendimiento de una turbina eólica: 59,26%

Aerodinámica de palas

Efecto de la estela



<http://xn--drmstre-64ad.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/wake.htm>



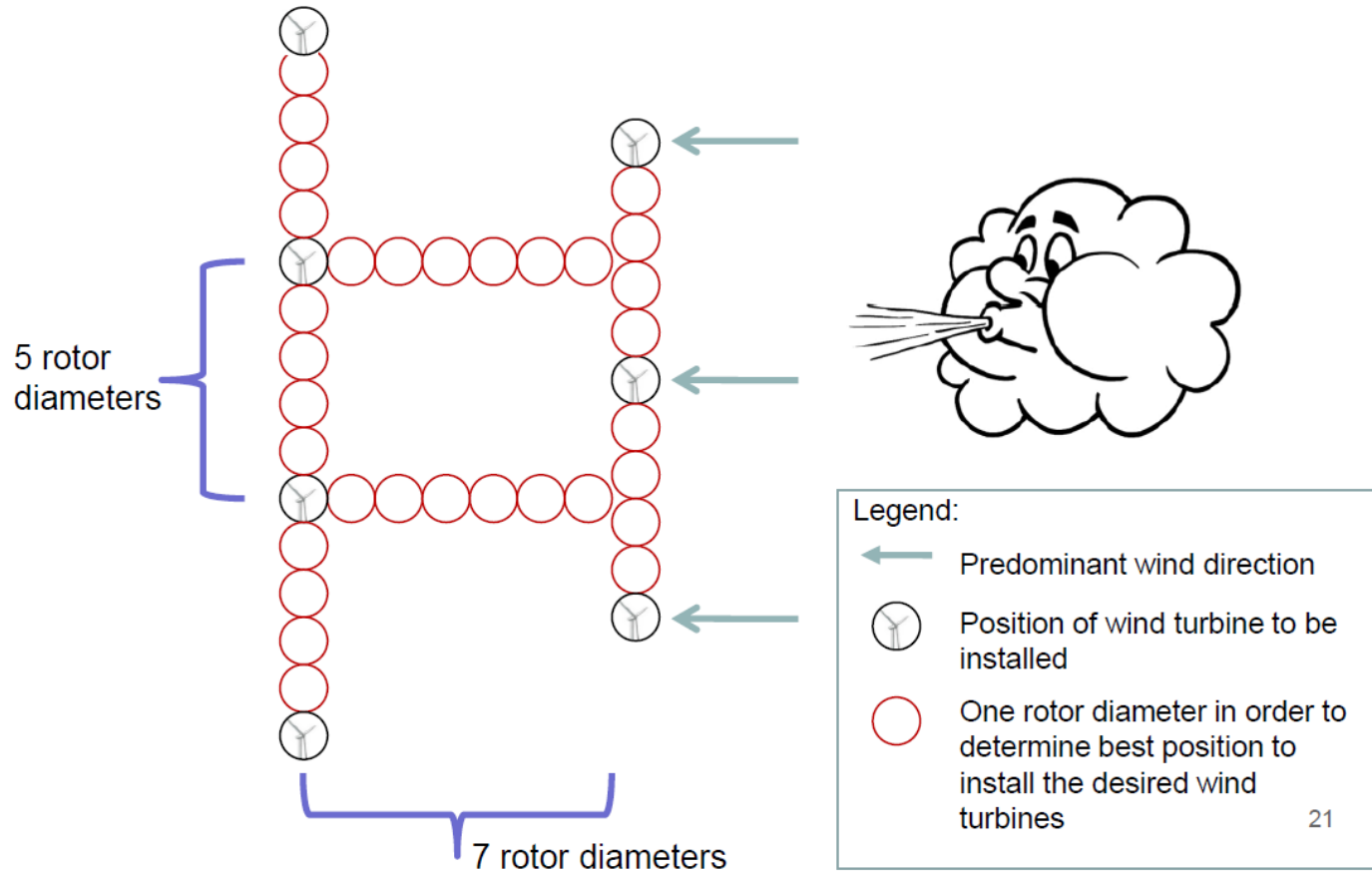
www.popsci.com/technology/article/2010-01/wind-turbines-leave-clouds-and-energy-inefficiency-their-wake

Las nubes se forman tras la primera fila de turbinas eólicas en el parque eólico,
Las turbinas eólicas de la última fila pierden potencia en relación con la primera fila.

Aerodinámica de palas

Efecto de la estela

Distancia entre turbinas para reducir el efecto de la estela:



Aerodinámica de palas

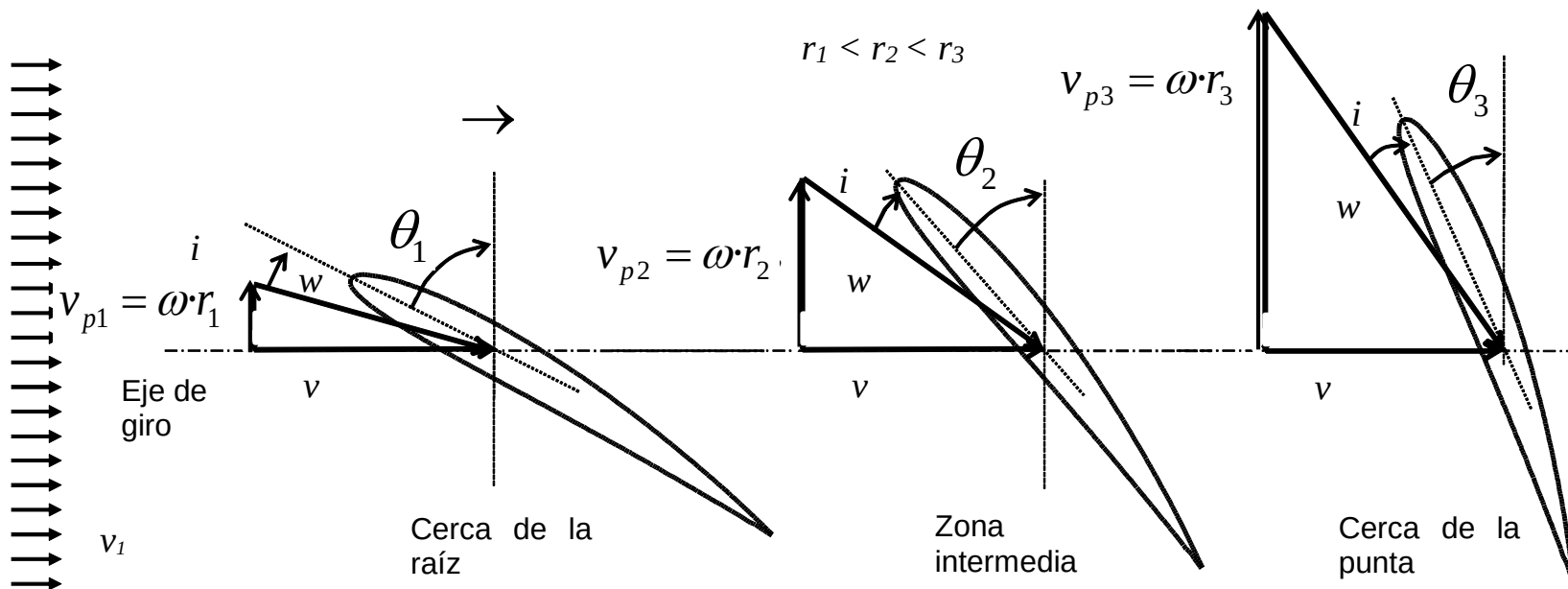
Ángulo de paso (θ): Formado por la cuerda del perfil con respecto a un plano perpendicular al eje del rotor.

Ángulo de incidencia (i): Formado por la dirección de la velocidad relativa al perfil con la cuerda. Afecta a la sustentación y a la resistencia aerodinámica del perfil.

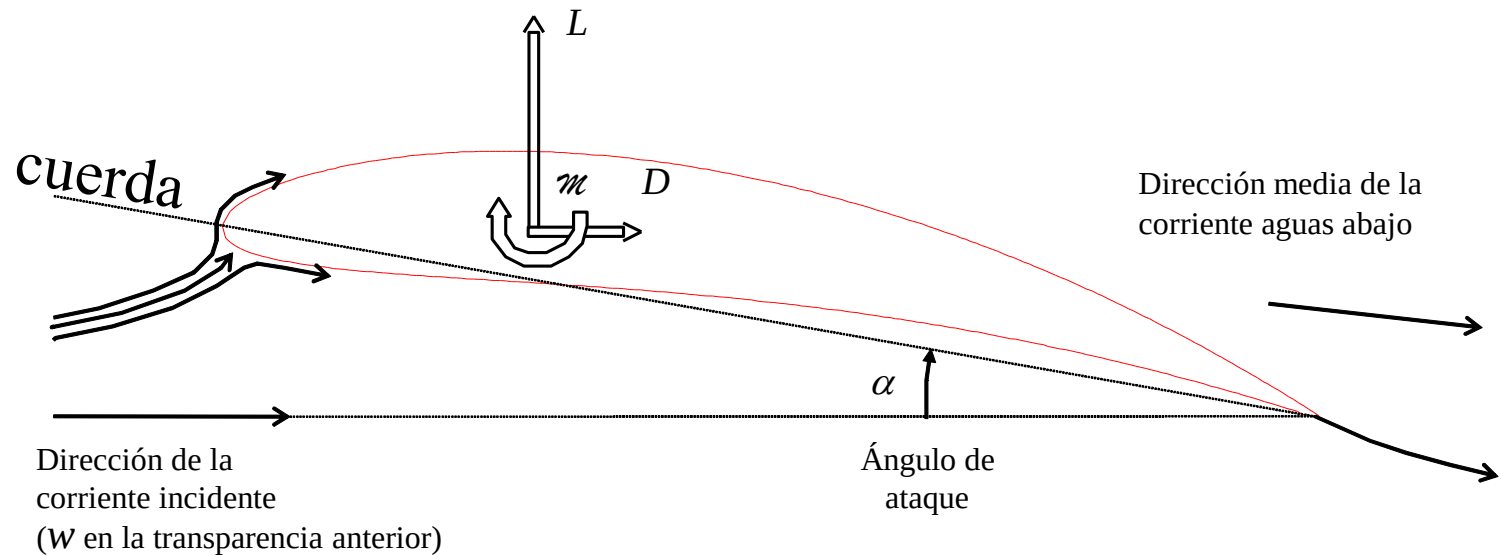
Torsión: $\theta = f(r)$ de modo que i se mantenga casi constante

$$\lambda(r) = \frac{\omega \cdot r}{v}$$

$$\theta(r) = \frac{K}{\lambda(r)}$$



Aerodinámica de palas



Sustentación (L): Fuerza perpendicular a la dirección de la corriente incidente.

Resistencia (D): Fuerza paralela a la dirección de la corriente incidente.

Velocidad incidente (w): Velocidad relativa a la pala (depende de v y de $\omega \cdot r$).

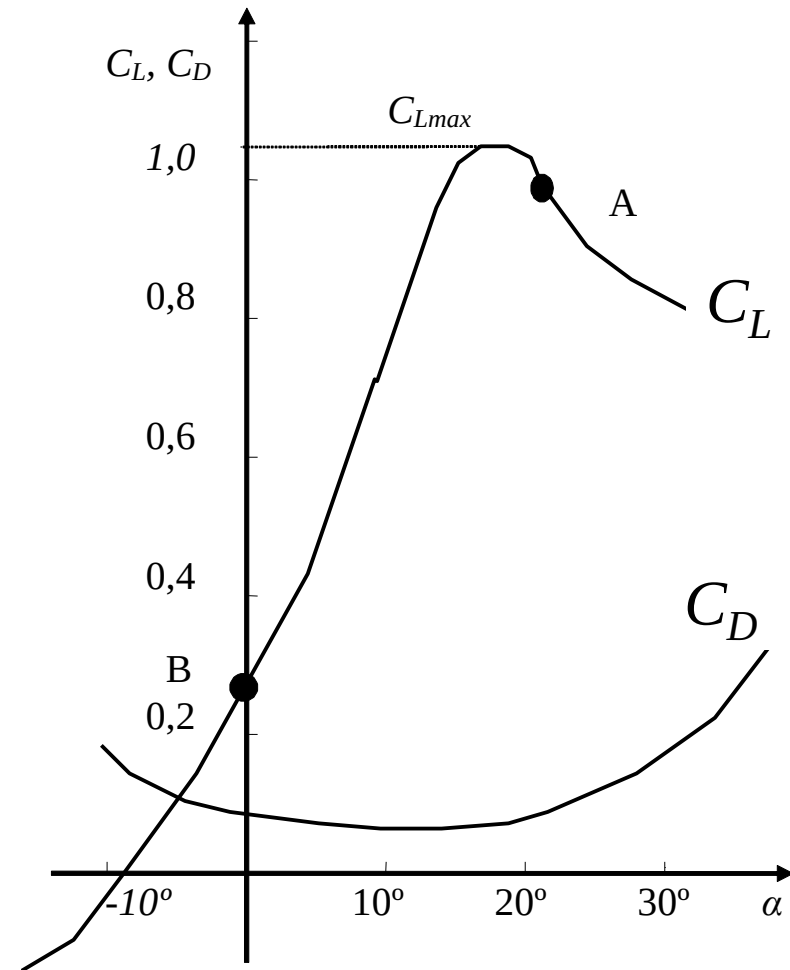
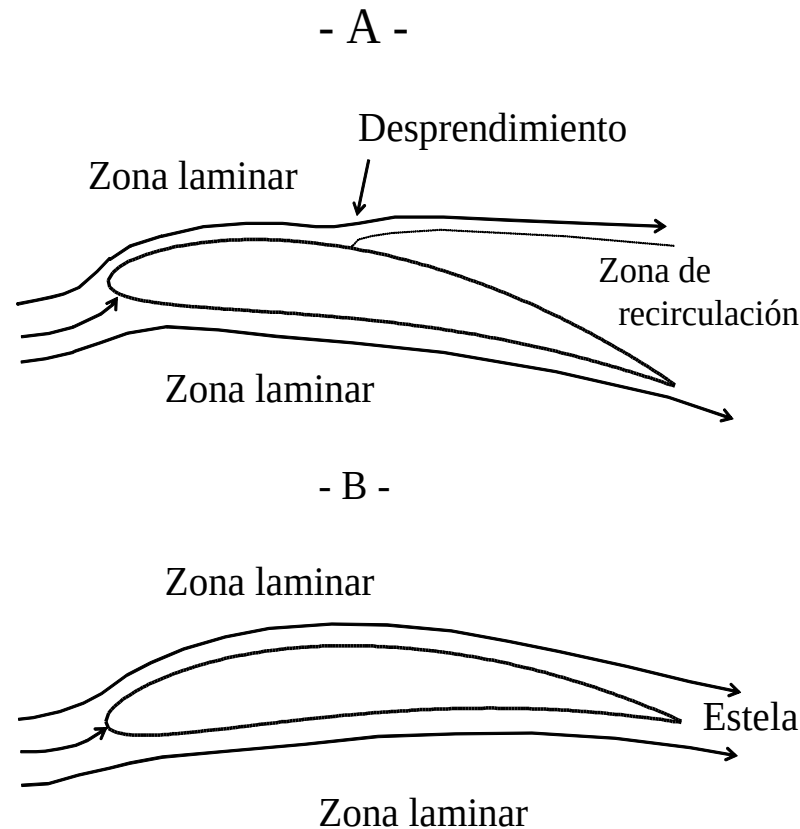
Área de pala (S): Superficie de la pala proyectada sobre el plano de la cuerda.

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2} \rho w^2 S} = C_L \left\langle \overbrace{\alpha, Re, M}^{\text{Operación}}, \overbrace{\frac{t_{max}}{c}, \frac{c_{max}}{c}}^{\text{Geometría}}, forma \right\rangle$$

t : espesor
 c : curvatura

$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2} \rho w^2 S} = C_D \left\langle \alpha, Re, M, \frac{t_{max}}{c}, \frac{c_{max}}{c}, forma \right\rangle$$

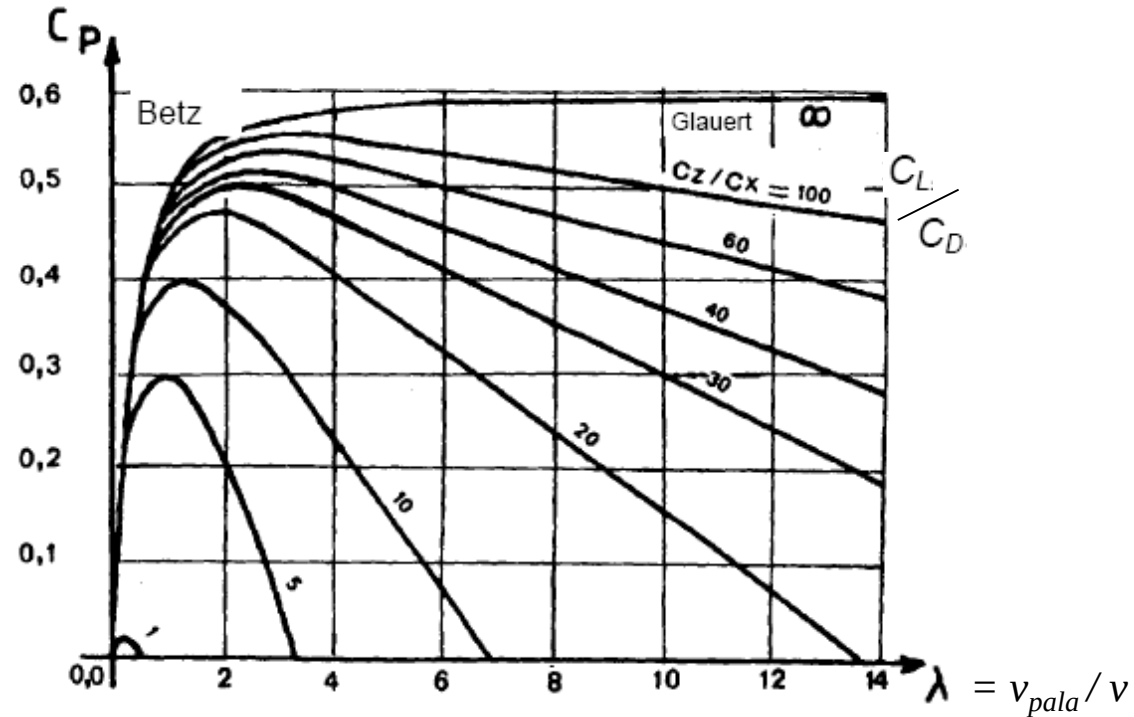
Aerodinámica de palas



Corriente adherida al perfil (B) y separada (A) por un ángulo de ataque excesivo.

El ángulo de ataque óptimo es el que proporciona C_L/C_D máximo ($\sim 17^\circ$ en la figura).

Aerodinámica de palas

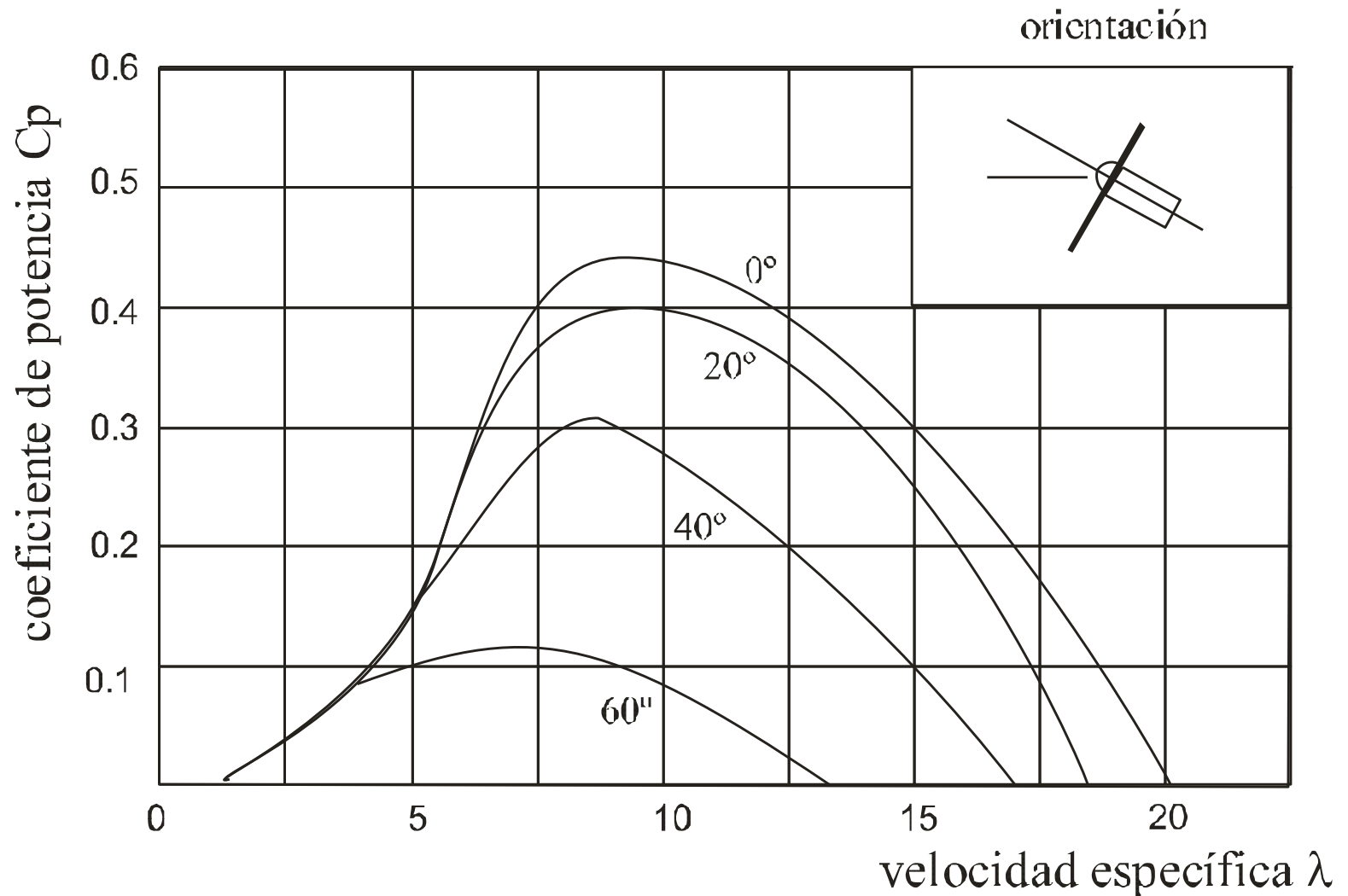


Curva de *Glauert*: Perfiles de eficiencia aerodinámica infinita (sin resistencia aerodinámica). Tiende al límite de Betz.

C_p muy sensible a la eficiencia del perfil a valores de λ altos.

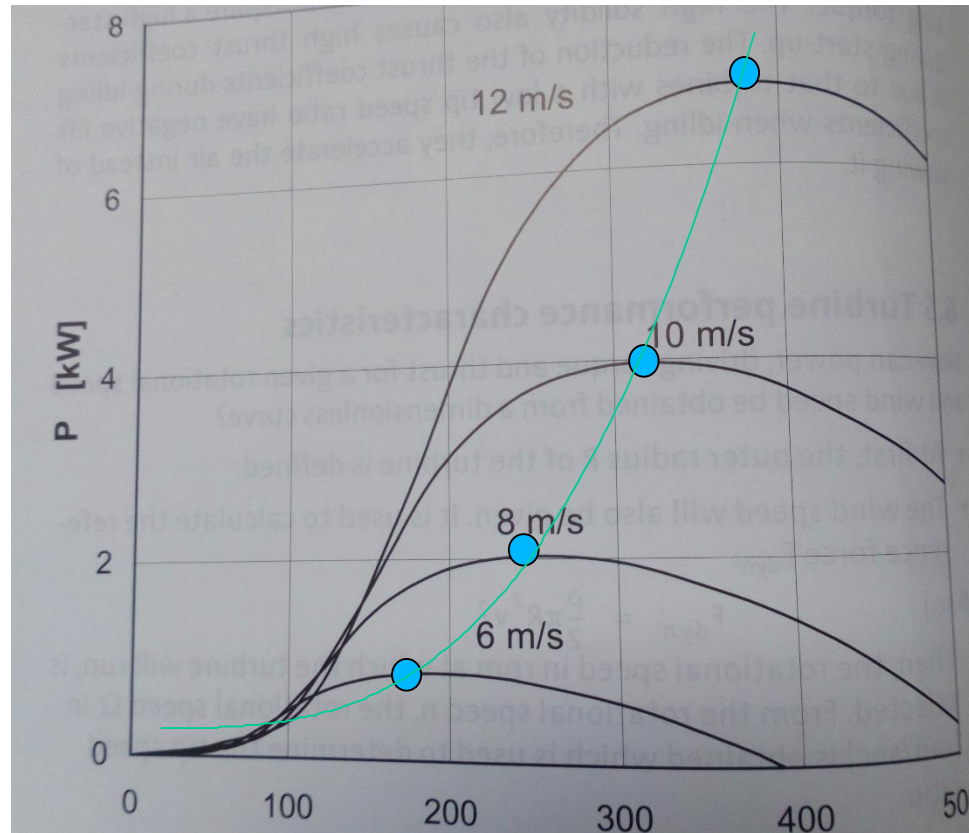
A mayor eficiencia del perfil, C_p más constante en mayor rango de λ .

Aerodinámica de palas



Aerodinámica de palas

¿Cuál es la relación entre la potencia máxima P_{max} que puede dar la aeroturbina en función de la velocidad de giro ω , para cada viento?



Wind Power Plants, R. Gasch

Para cada viento, la Potencia máxima se consigue solo a una determinada velocidad de giro, la óptima:

$$P_{m,max} = K \cdot \omega_{opt}^3$$

Curva potencia-velocidad de giro para distintos vientos

Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

Tipos de turbinas eólicas

Aplicaciones de la energía eólica

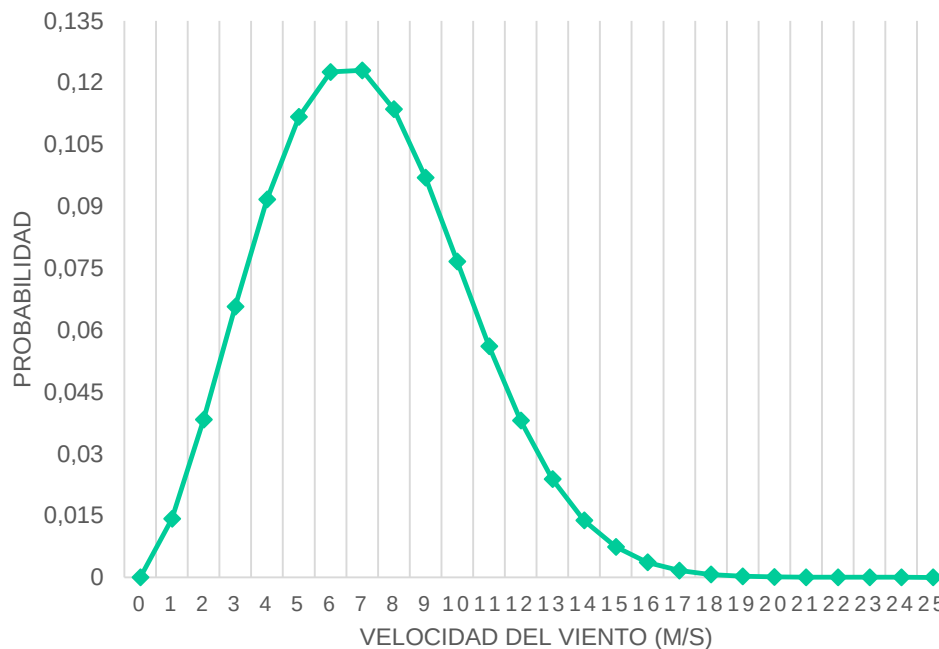
Situación de la energía eólica

LCOE

Energía anual producida por una aeroturbina

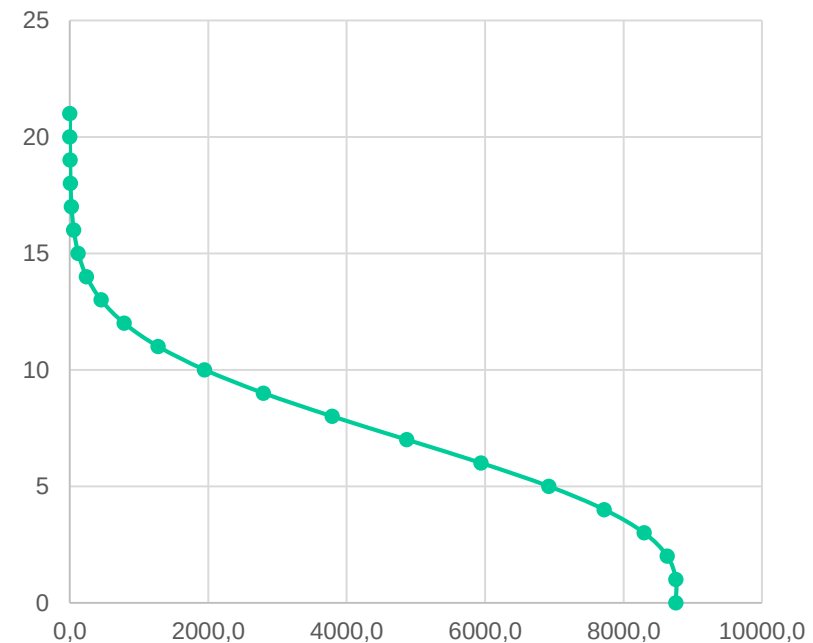
$$E = \int_0^{8760} P dt$$

DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL



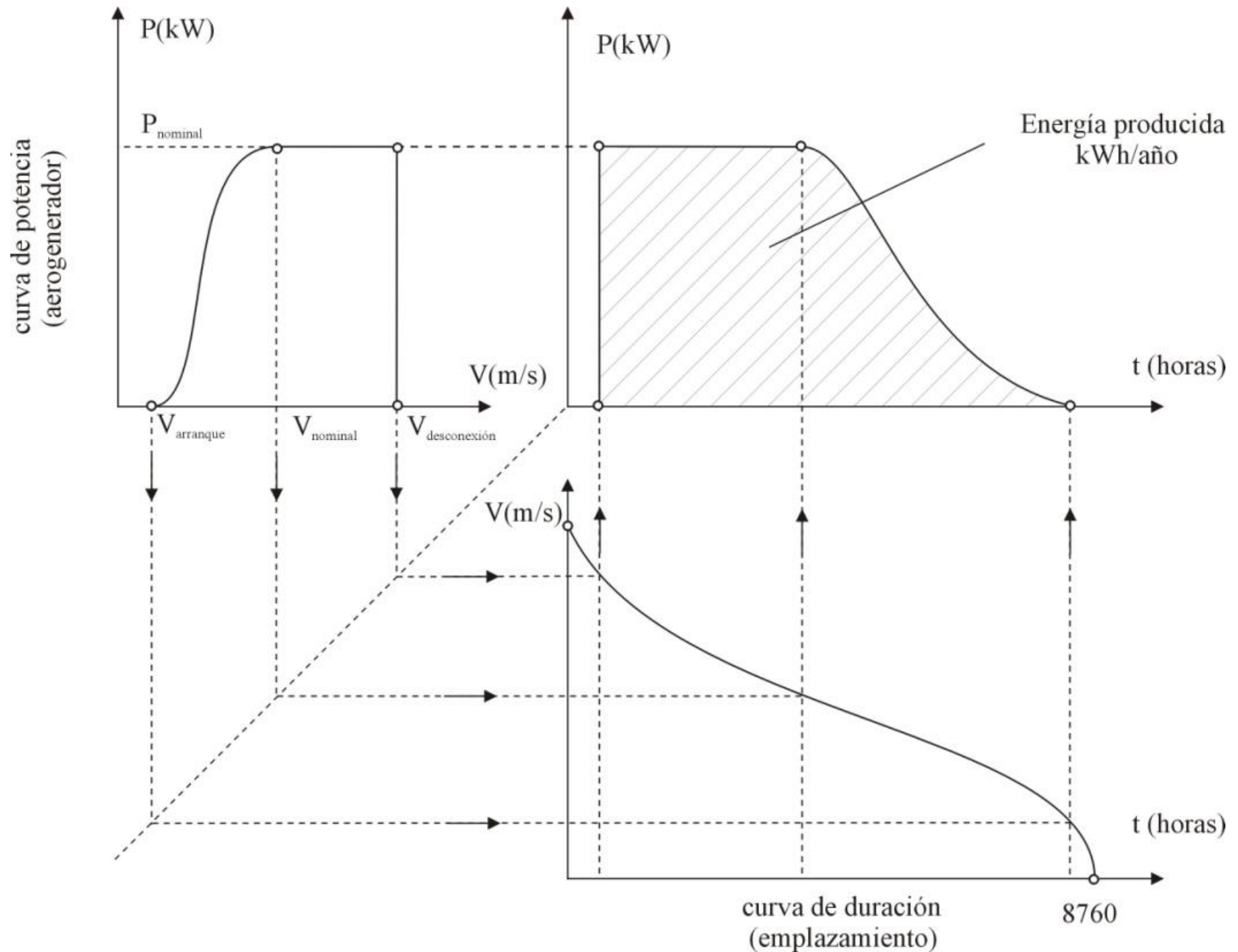
Probabilidad de encontrar una determinada velocidad del viento en un emplazamiento

CURVA DE DURACIÓN



Números de horas que es probable que el viento sea de ese valor o superior en el emplazamiento

Energía anual producida por una aeroturbina



Energía anual producida por una aeroturbina

La generación eléctrica de un parque eólico E (en kWh/año) en un emplazamiento del que conocemos sus características eólicas más significativas depende fundamentalmente de la relación área barrida frente a potencia nominal (S/P).

En primera aproximación y a partir de la velocidad media anual del viento (en m/s) que incide sobre el aerogenerador (v) considerado un aerogenerador como representativo del conjunto del parque:

$$E = N \left(2 - \frac{v - 7}{4} \right) D^2 v^3$$

Siendo D el diámetro del rotor (m) y N el número de aerogeneradores del parque.

Esta es una fórmula aproximada que es válida para los aerogeneradores convencionales de paso variable y velocidad variable situados a una altitud entre 0 y 1500 m sobre el nivel del mar y sometidos a un viento que sigue una distribución de Weibull con un factor de forma cercano a 2.

NOTA

Si S/P se acerca 2,5 la fórmula es especialmente útil para velocidades del viento medias de entre 7 y 10 m/s

Si S/P se acerca 3 se obtiene una mejor aproximación para velocidades del viento entre 6 y 8 m/s

Palas	
Número de palas	3
Longitud	25,3 m
Perfil	NACA 63.XXX + FFA-W3
Material	Fibra de vidrio preimpregnada de resina epoxy
Peso pala completa	1.900 kg

Torre tubular

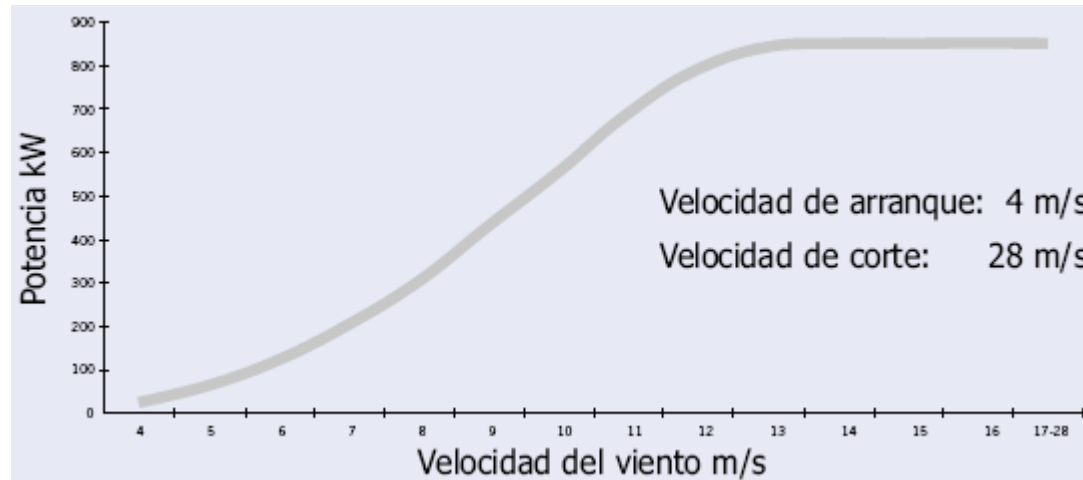
Tipo modular	Altura	Peso
2 secciones	44 m	45 T
3 secciones	55 m	62 T
3 secciones	65 m	79 T

Generador 850 kW

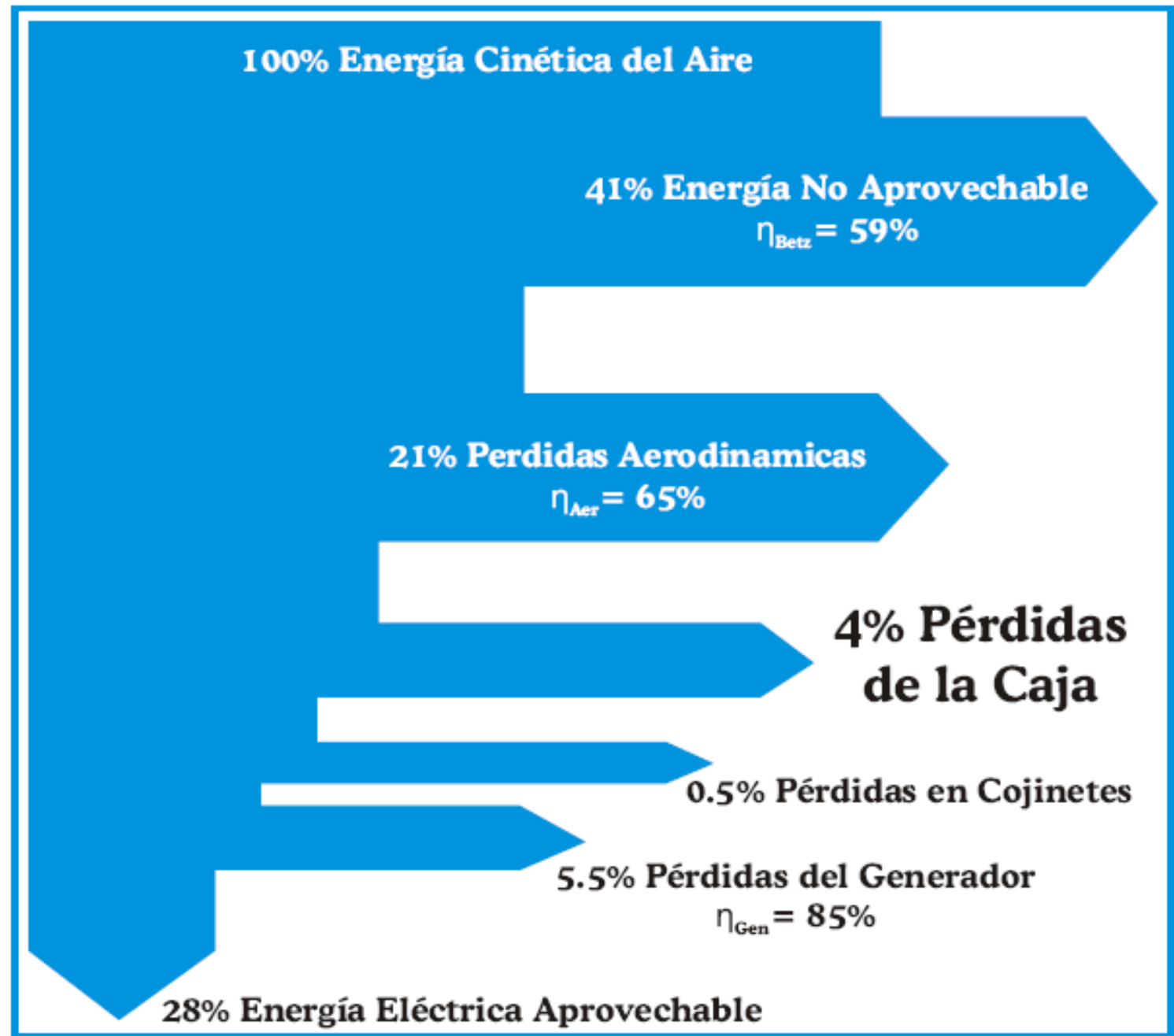
Tipo	Generador doblemente alimentado
Potencia nominal	850 kW
Tensión	690 V AC
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Clase de protección	IP 54
Número de polos	4
Velocidad de giro	1.000:1.950 rpm (50 Hz) 1.320:2.340 rpm (60 Hz)
Intensidad nominal Estator	670 A @ 690 V
Factor de potencia (standard)	0,95 CAP - 0,95 IND a cargas parciales y 1 a potencia nominal.*
Factor de potencia (opcional)	0,95 CAP - 0,95 IND en todo el rango de potencias.*

Producción de electricidad con energía eólica

Curva de potencia del molino Gamesa G52 – 850 kW



Producción de electricidad con energía eólica



Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

Tipos de turbinas eólicas

Aplicaciones de la energía eólica

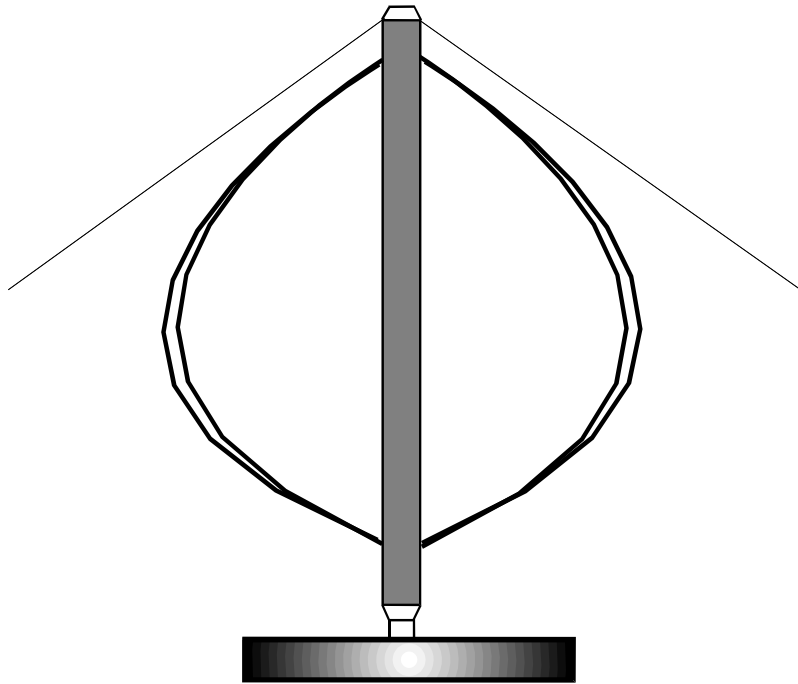
Situación de la energía eólica

LCOE

Tipos de turbinas eólicas

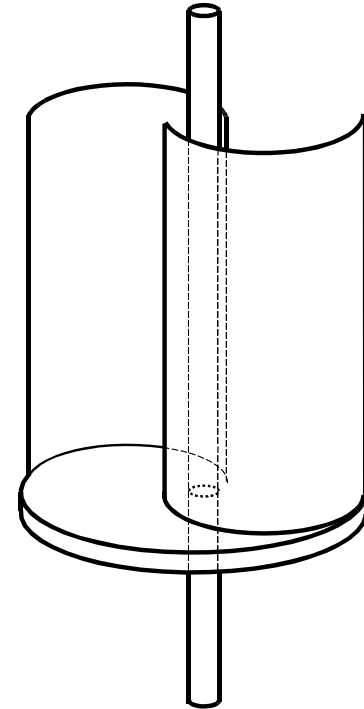
Las turbinas eólicas se clasifican según su eje de giro:

- Turbinas de eje vertical.



Turbina Darrieus

- Sustentación (Arranque -)
- Sin orientación.
- Menos problemas estructurales.



Turbina Savonius

- Resistencia (arranque +)

Tipos de turbinas eólicas



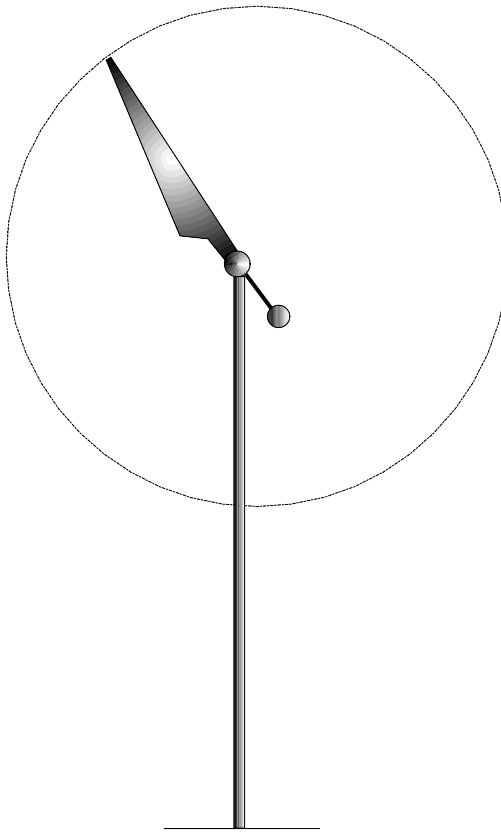
Turbina Darrieus



**Turbina Savonius
Helicoidal**

Las turbinas eólicas se clasifican según su eje de giro:

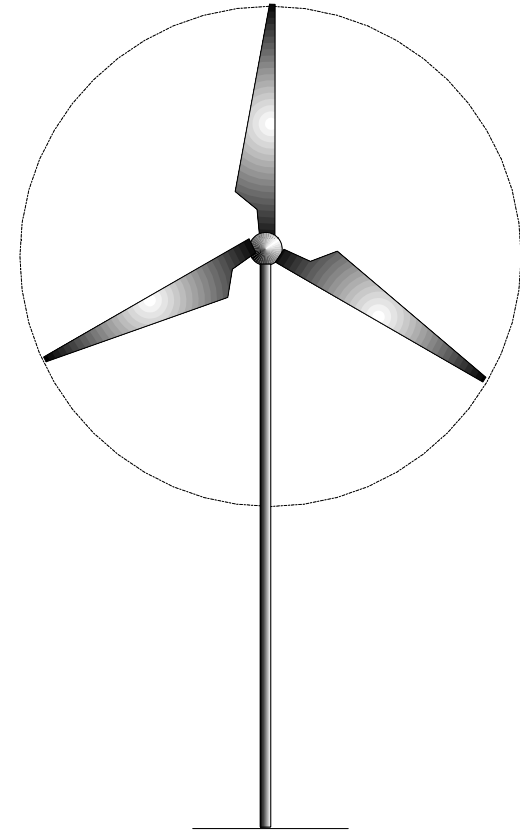
- Turbinas de eje horizontal.



1 pala



2 palas

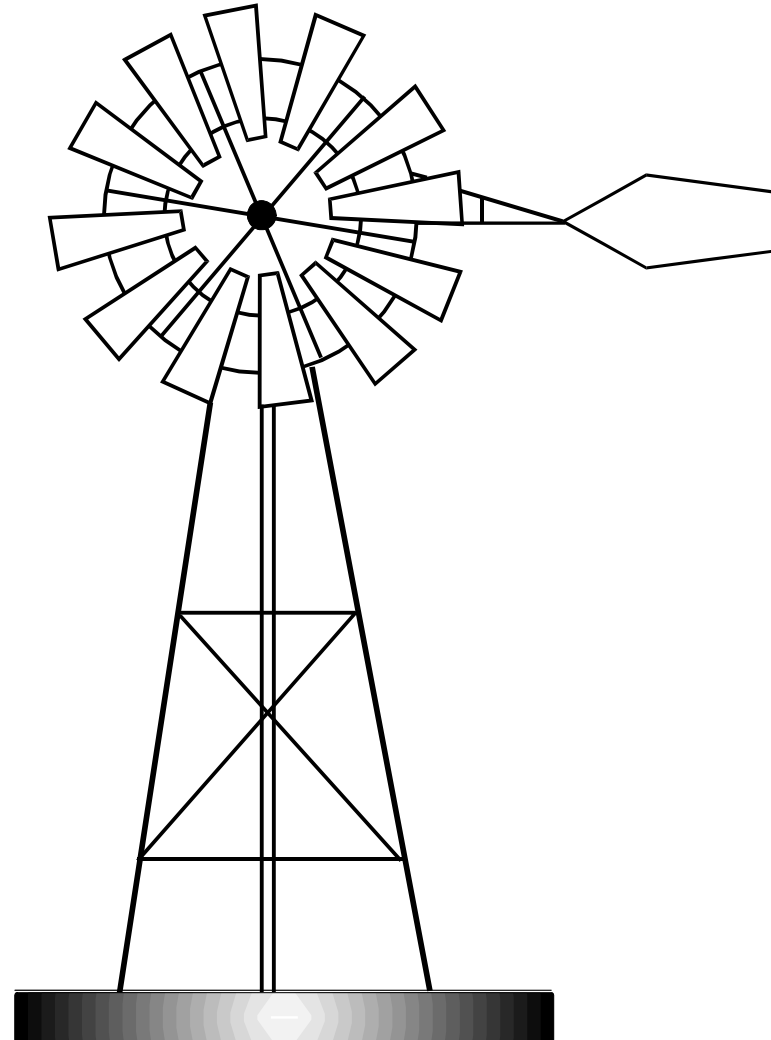


3 palas

Tipos de turbinas eólicas

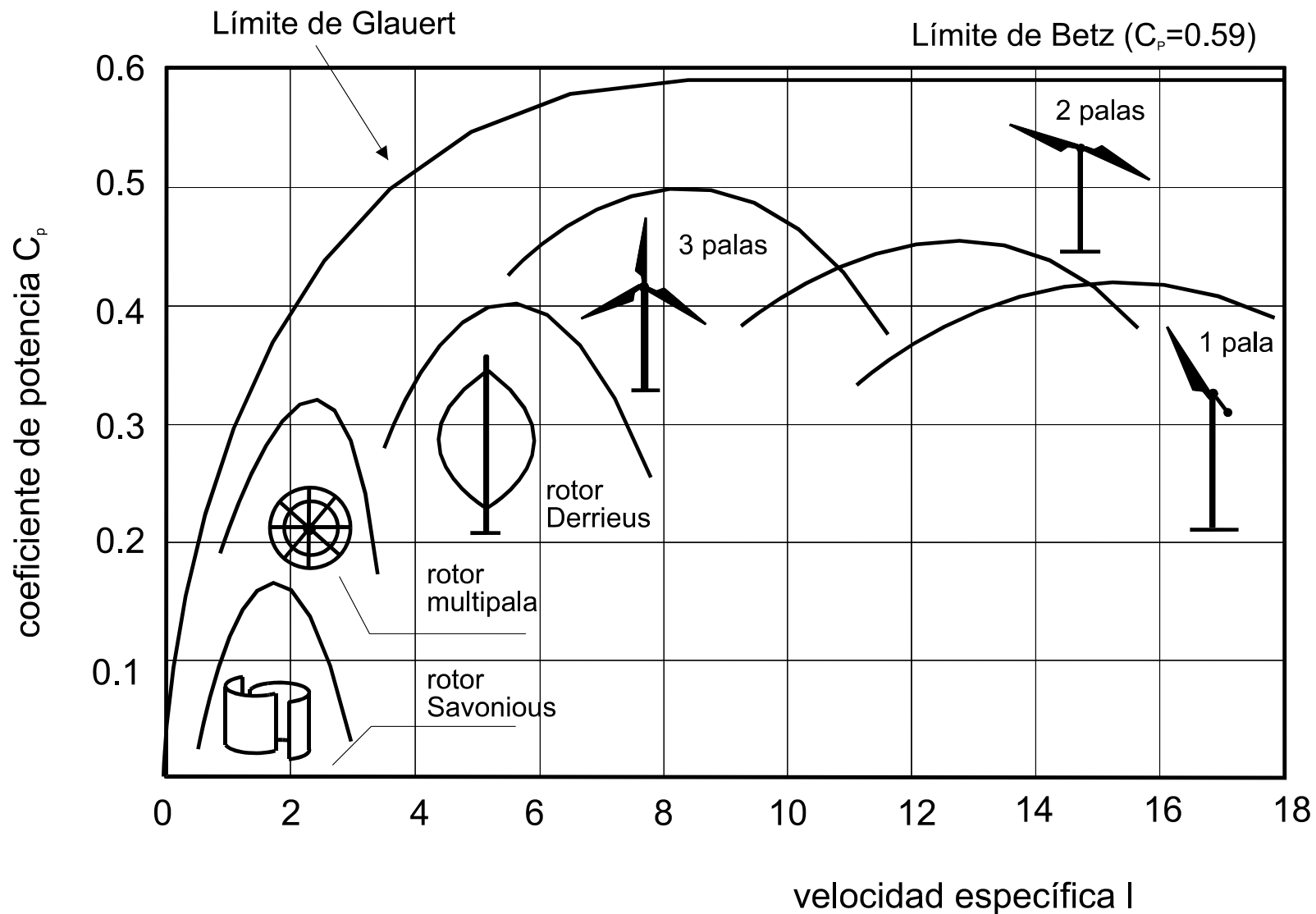
Las turbinas eólicas se clasifican según su eje de giro:

- Turbinas de eje horizontal.



Multipala

Coeficiente de potencia de cada tecnología de turbina



Tipos de turbinas eólicas

Según medio en que se instale:

- en tierra (onshore)
- **mar adentro: “offshore”**

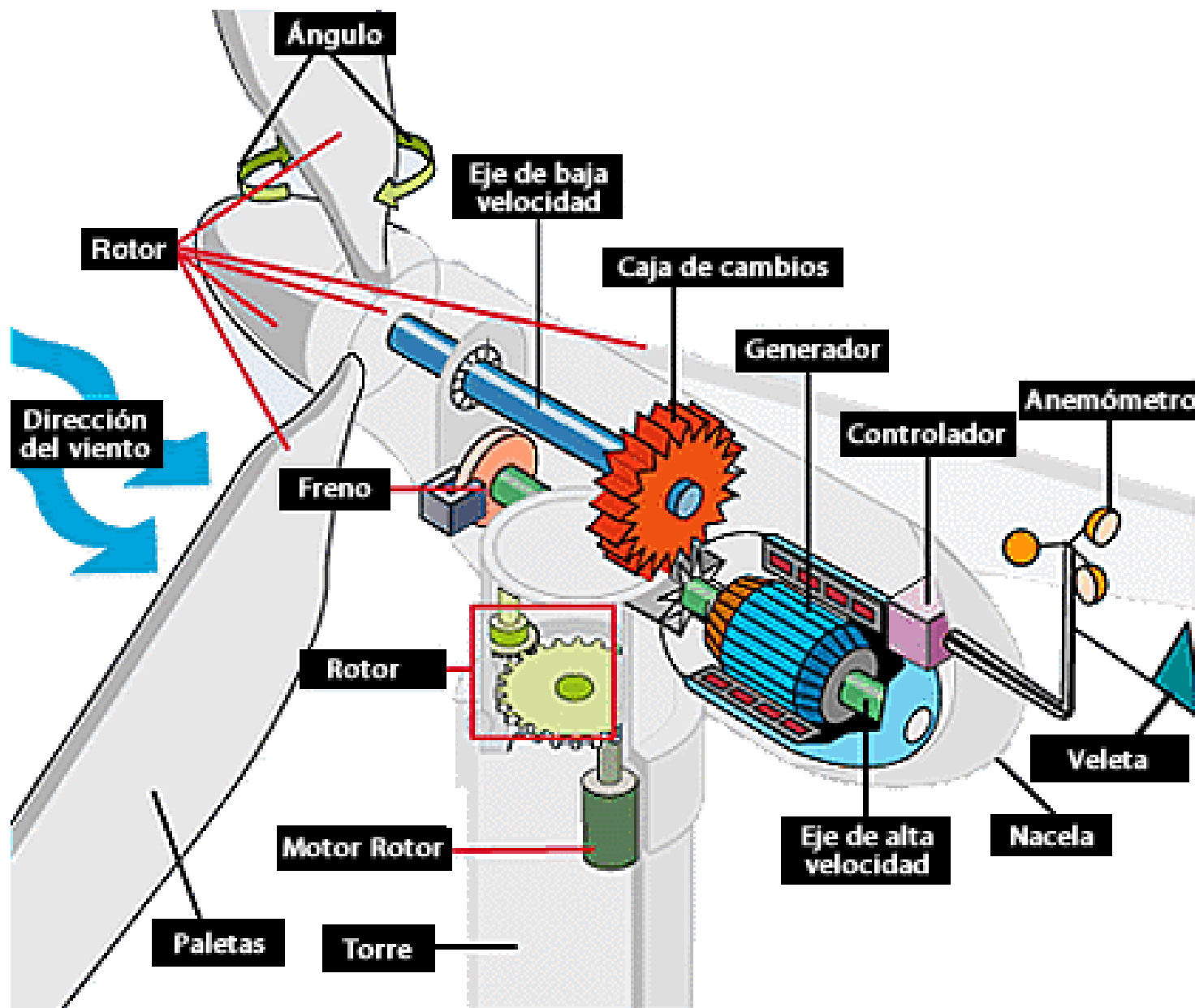


¿Qué diferencia a los parques terrestres de los marinos?

La principal diferencia está en la mayor dificultad tecnológica para la construcción y mantenimiento de parques marinos, a la vez que en su mayor capacidad para generar electricidad (recurso eólico: es entre un 30 y un 50% superior en el mar que en la tierra).

Tipos de turbinas eólicas

La turbina de 3 palas es la más empleada.

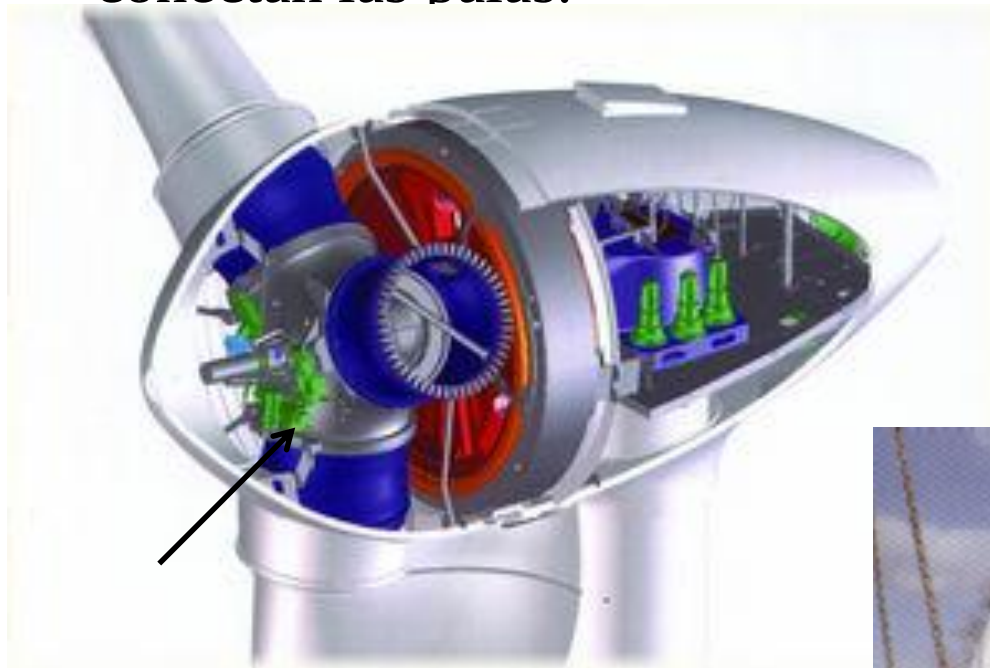


Componentes del generador eólico de tres palas:

- Buje.
- Palas.
- Torre.
- Góndola.
- Veleta.
- Sistema de orientación.
- Freno.
- Multiplicadora.
- Generador.
- Sistema de control.

Tipos de turbinas eólicas

Buje: es la parte central del rotor. Suele fabricarse de fundición con una cubierta de fibra de vidrio. Al buje se conectan las palas.



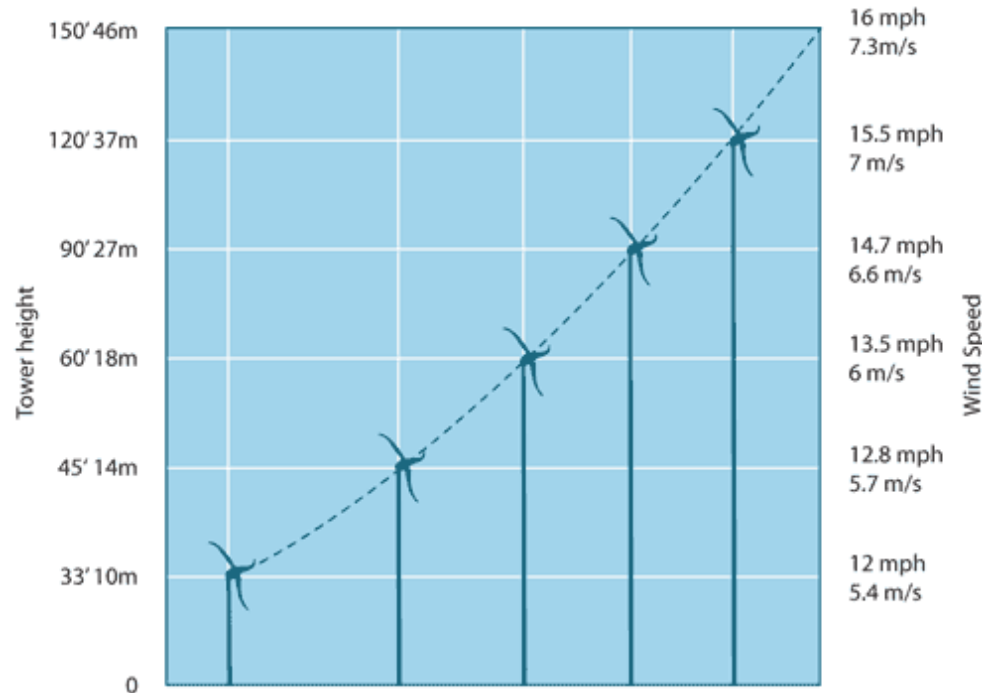
Tipos de turbinas eólicas

Palas: las tres palas se fijan sobre una pieza del soporte de acero que puede pivotar sobre el buje mediante activación hidráulica, de modo que la pala gira sobre su propio eje para controlar el ángulo de ataque del viento.

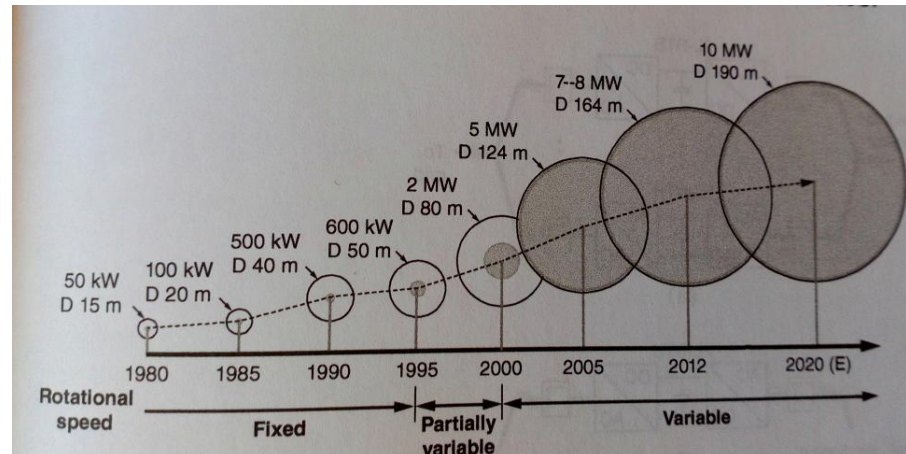


Tipos de turbinas eólicas

Torre: todo el aerogenerador se asienta sobre una torre tubular tronco-cónica de acero, que eleva el aerogenerador con el objeto de evitar las bajas velocidades de viento junto a la superficie del terreno (valor típico de la altura $H = 0,75D + 10\text{m}$, D el diámetro del rotor).



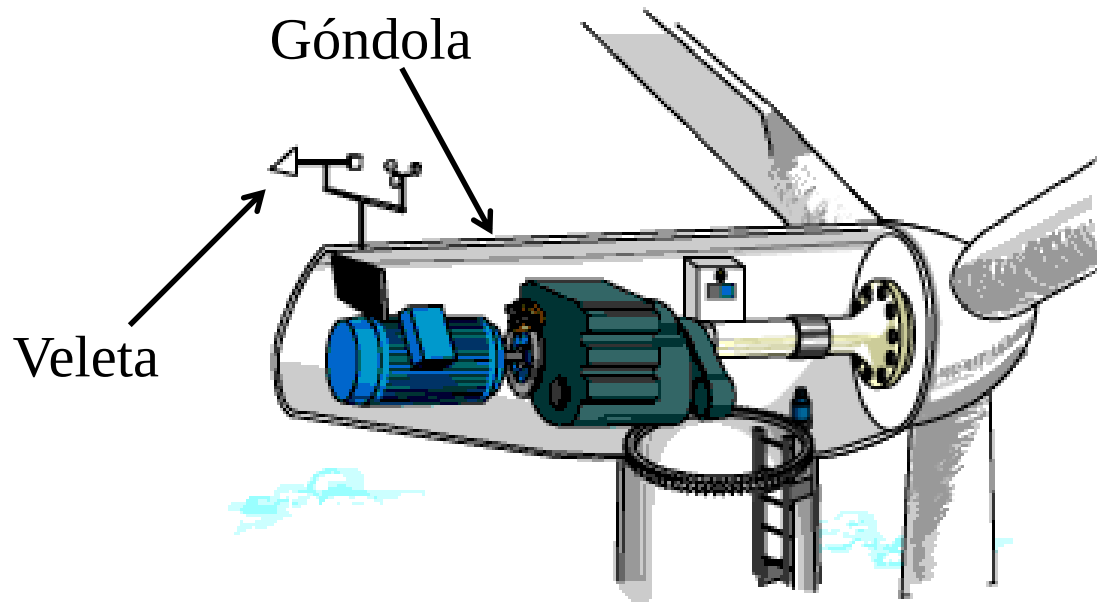
- Cimentación subterránea de hormigón armado adecuada al terreno y a las cargas del viento.



Fte.: F. Blandberg, 2020.
Wind Energy Systems

Tipos de turbinas eólicas

Góndola: en ella se sitúan todos los componentes de la parte alta del aerogenerador.



Veleta: la veleta se encarga de determinar la dirección del viento. Se sitúa en sobre la góndola a sotavento junto a algún dispositivo para medir también velocidad del viento.

Tipos de turbinas eólicas

Sistema de orientación: se encarga de alinear la góndola con la dirección del viento. La veleta situada en la parte superior de la góndola envía una señal al controlador que activa los motores para pivotar la turbina.



Tipos de turbinas eólicas

Freno: se emplea para detener la turbina y ha de ser capaz de hacerlo en cualquier condición de funcionamiento:

- Mecánico: freno hidráulico de disco acoplado al eje de giro.
- Aerodinámico: consiste en girar las palas para aumentar el ángulo de ataque hasta entrar en pérdida.
 - Giro de toda la pala: pitch.

En el método de control de “paso variable” el ángulo de paso de las palas del rotor se cambia hacia un menor ángulo de ataque para reducir la potencia capturada.

- Giro sólo de la punta de la pala: stall.



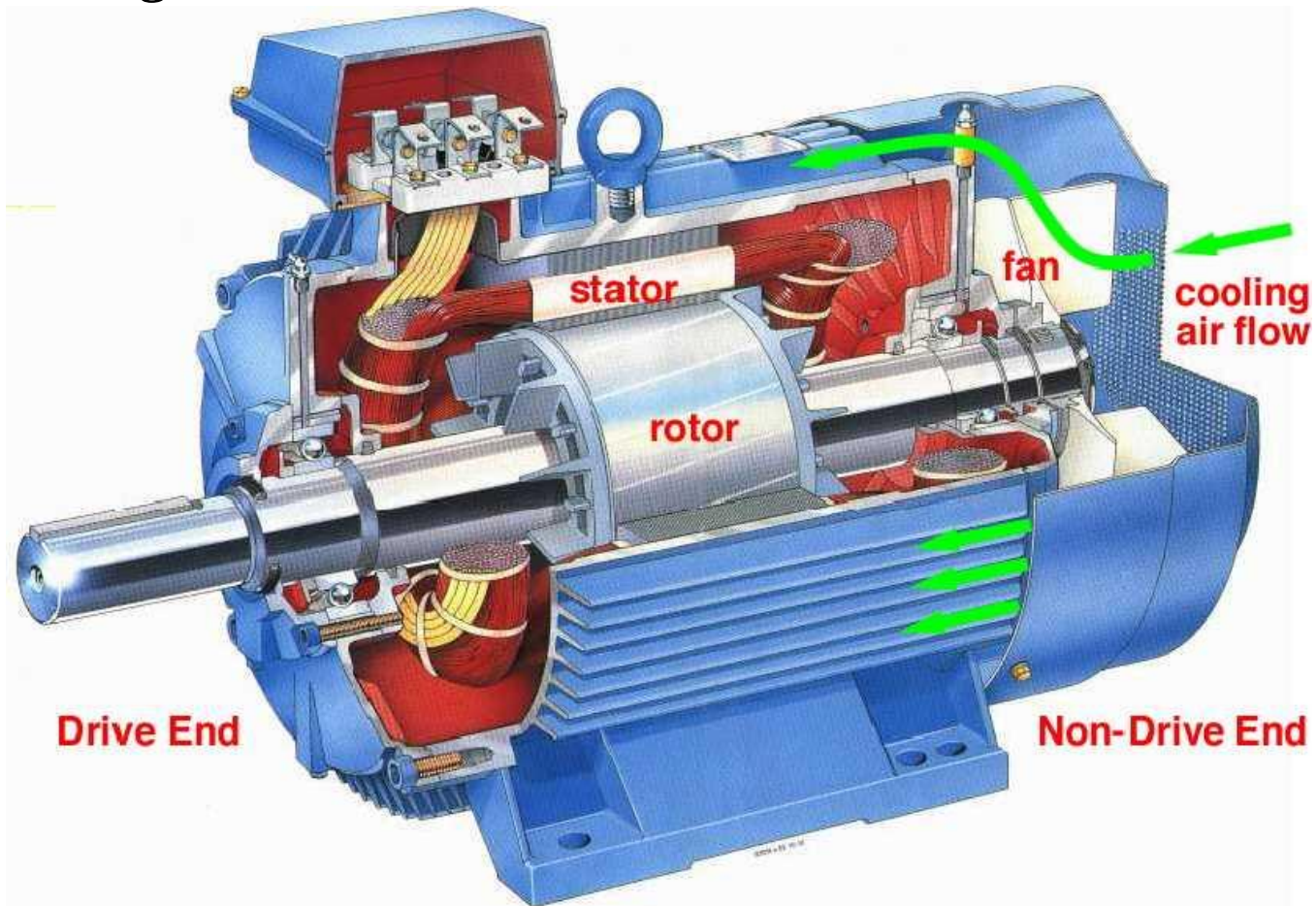
Tipos de turbinas eólicas

Multiplicadora: conecta el eje del rotor con el eje de alta velocidad que llega al generador. La relación de transmisión está en torno a 1:50.



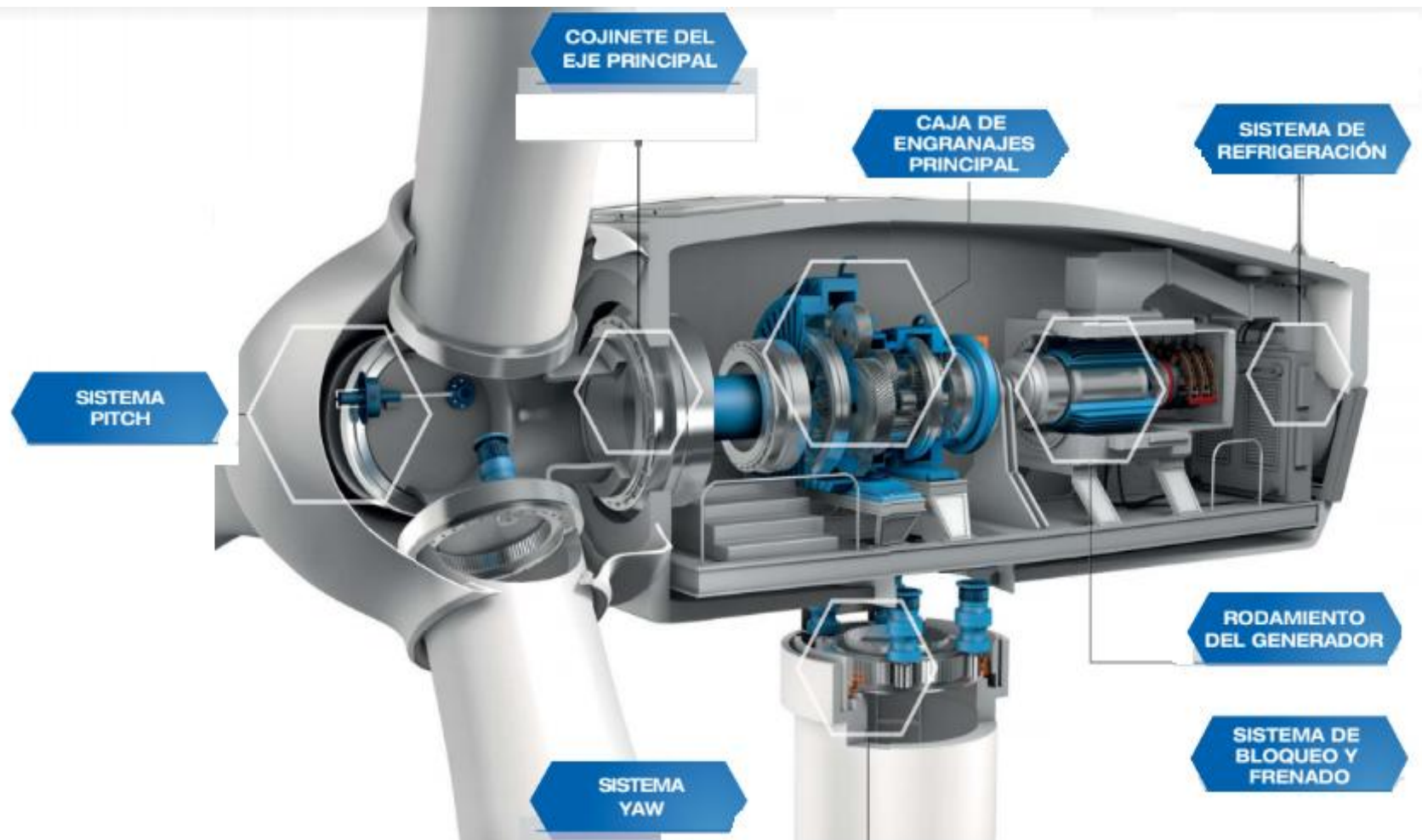
Tipos de turbinas eólicas

Generador: se encarga de transformar la energía mecánica de giro del eje de alta velocidad en energía eléctrica. Suelen usarse generadores de inducción síncronos.



Sistema de control: el sistema de control es el encargado de recibir y procesar todas las señales del aerogenerador.

Tipos de turbinas eólicas



https://www.youtube.com/watch?v=LNXTm7aHvWc&feature=emb_rel_err

Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

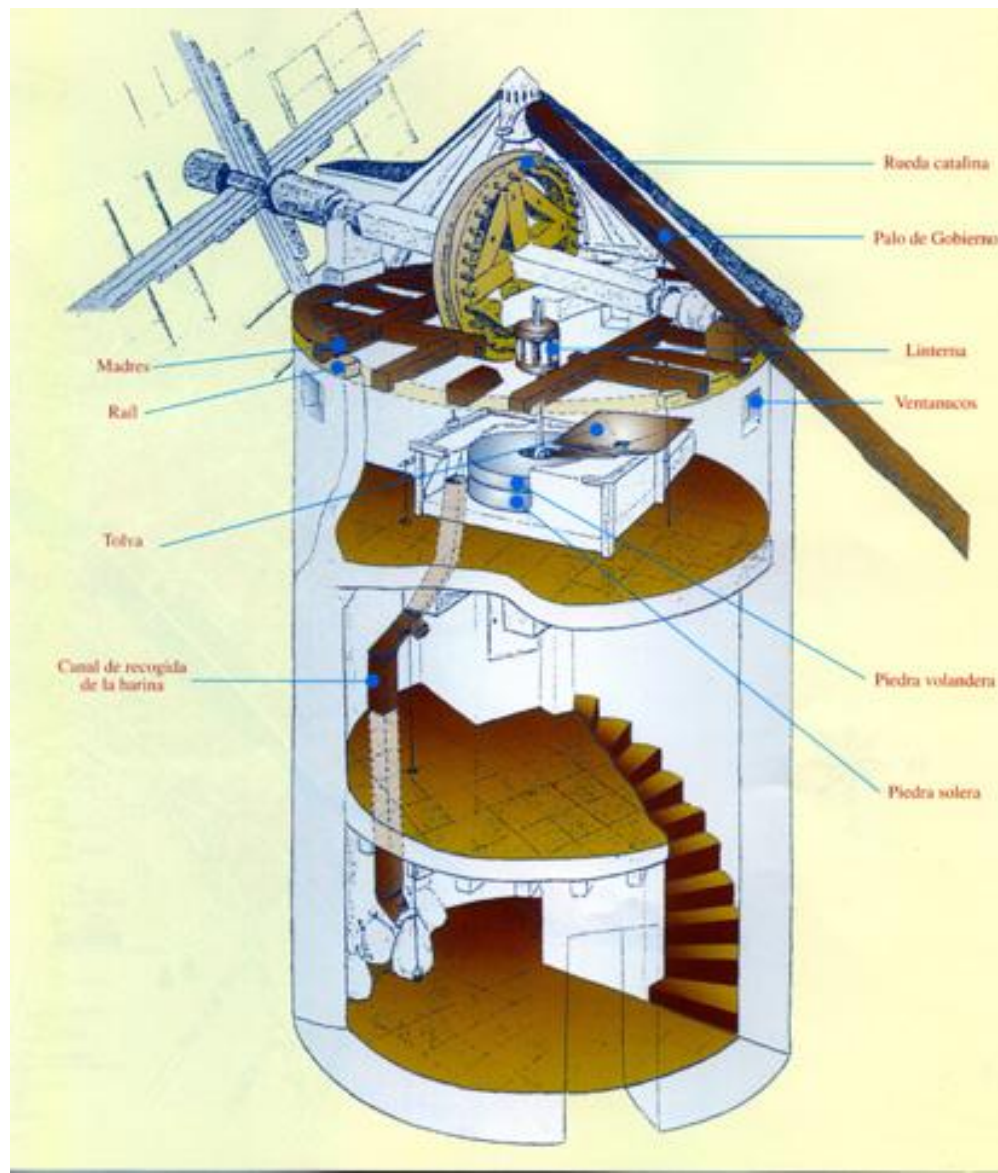
Tipos de turbinas eólicas

Aplicaciones de la energía eólica

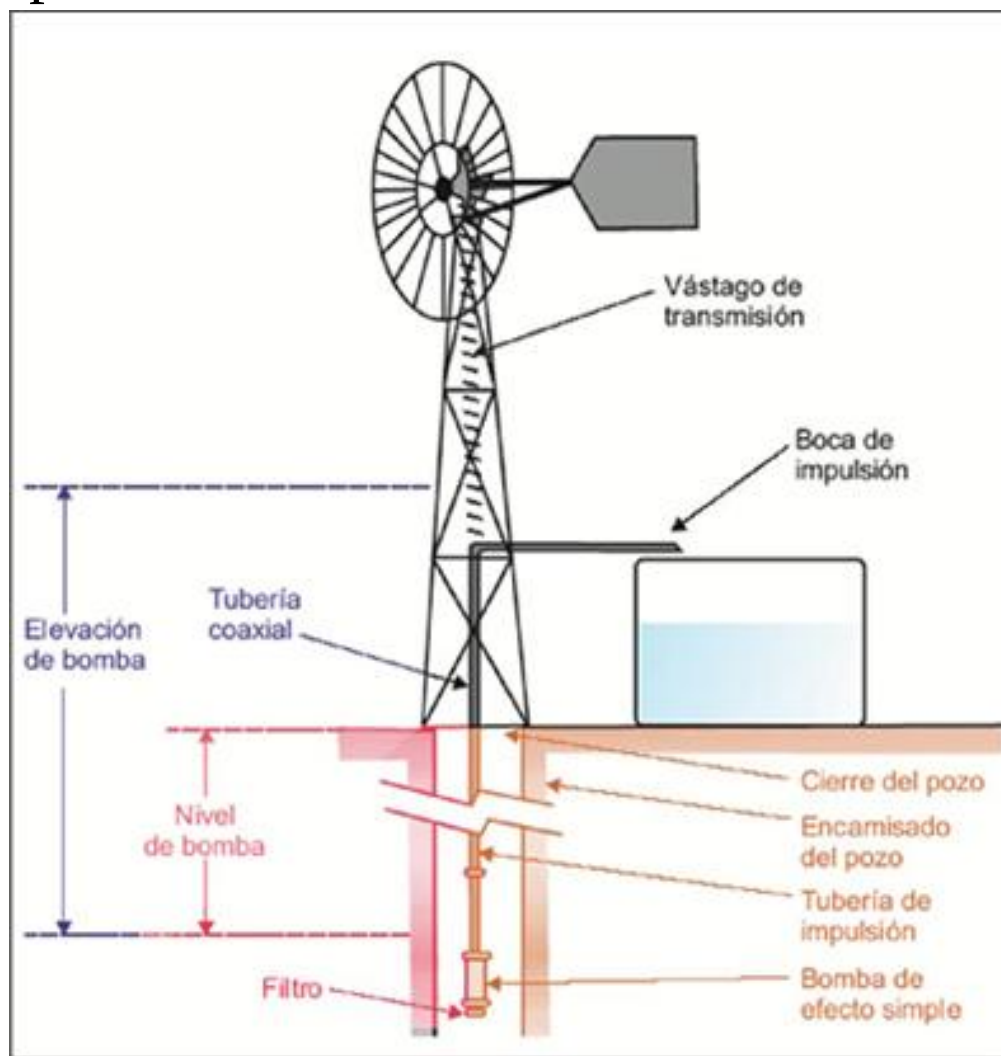
Situación de la energía eólica

LCOE

Molienda: en los antiguos molinos la energía mecánica de giro producida por las aspas se empleaba para moler el grano.

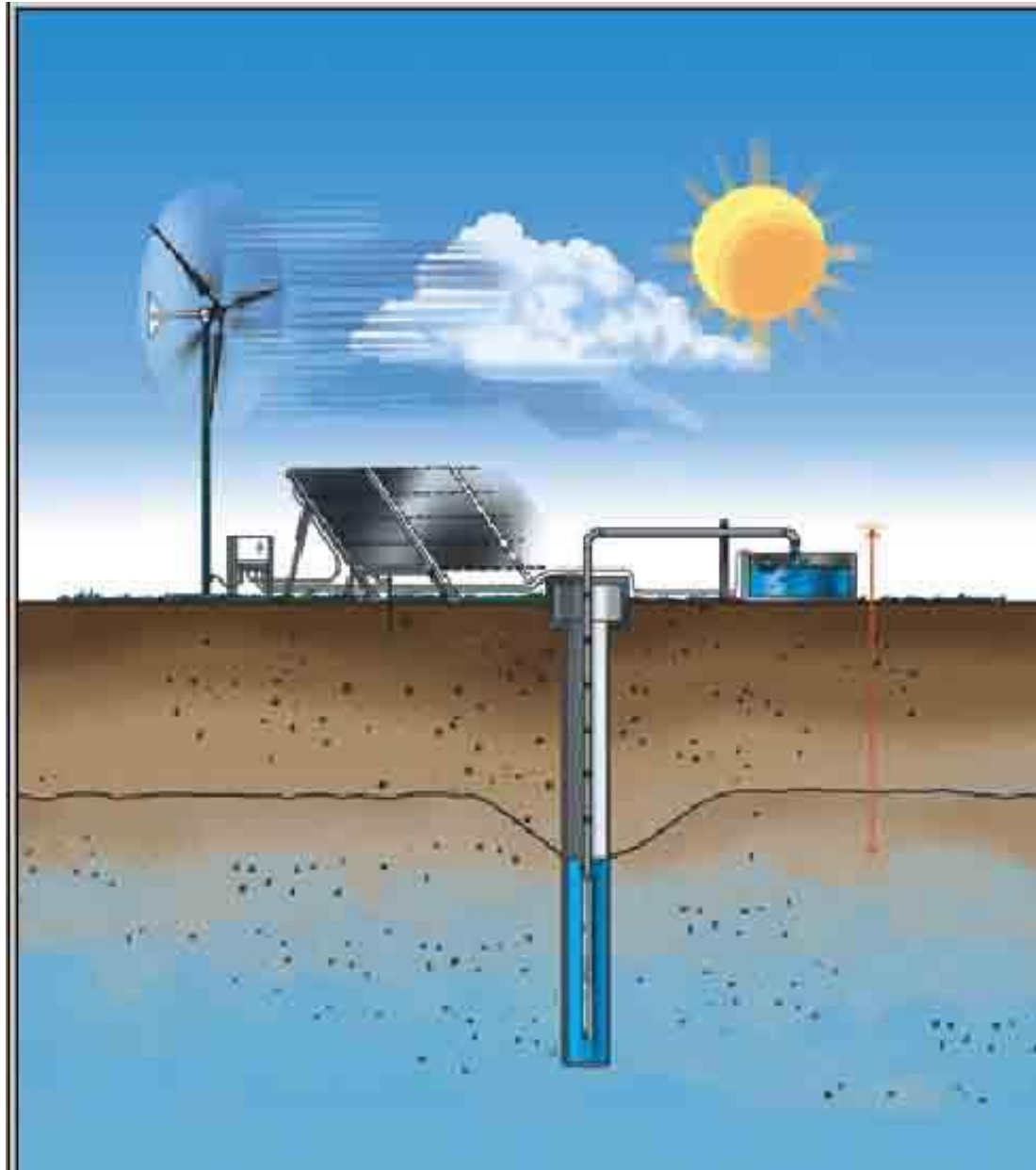


Bombeo eólico: la energía mecánica de giro producida por las aspas puede también emplearse para bombear agua de un pozo.

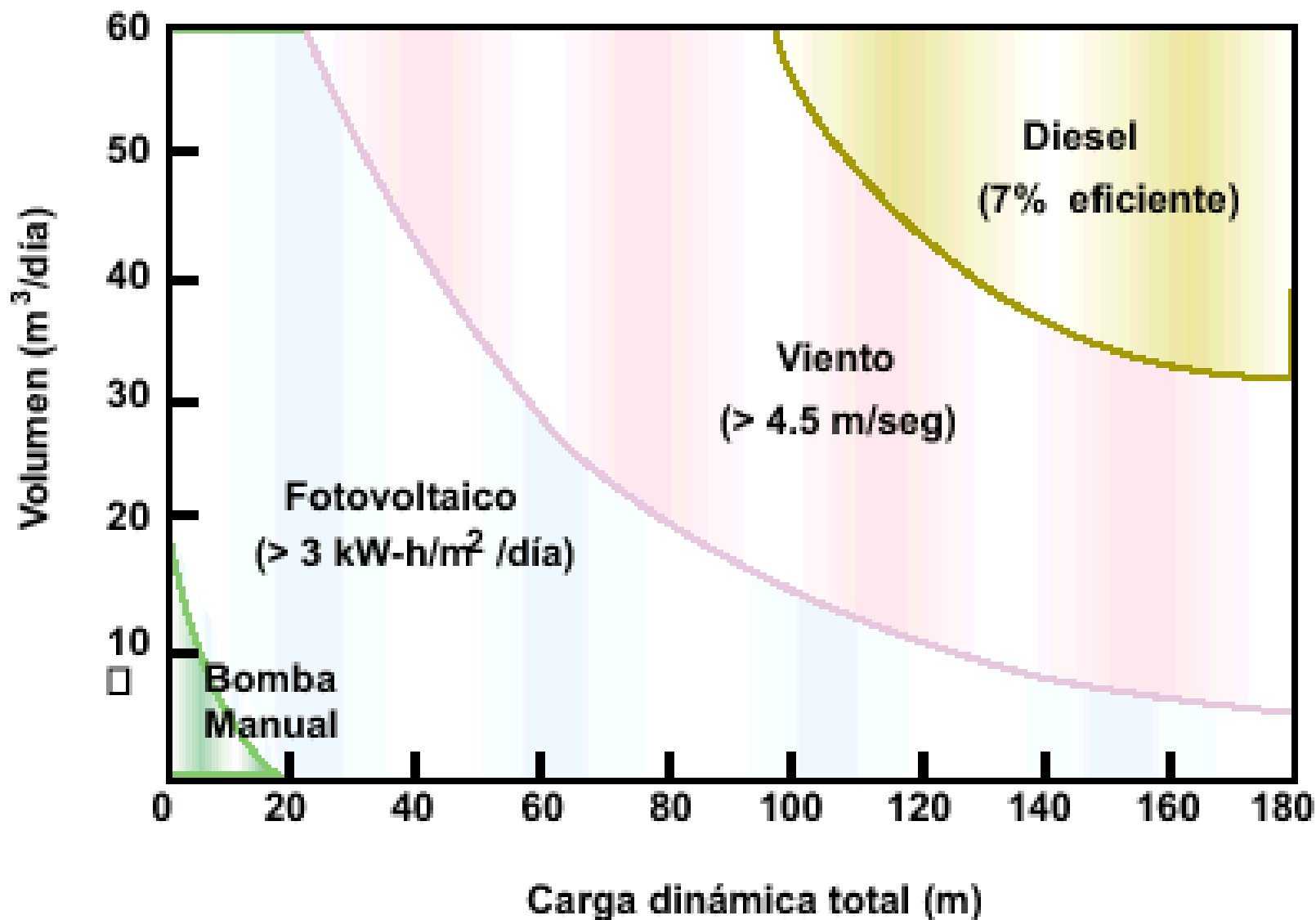


Aplicaciones de la energía eólica

Bombeo eólico:



Bombeo eólico:



Aplicaciones de la energía eólica

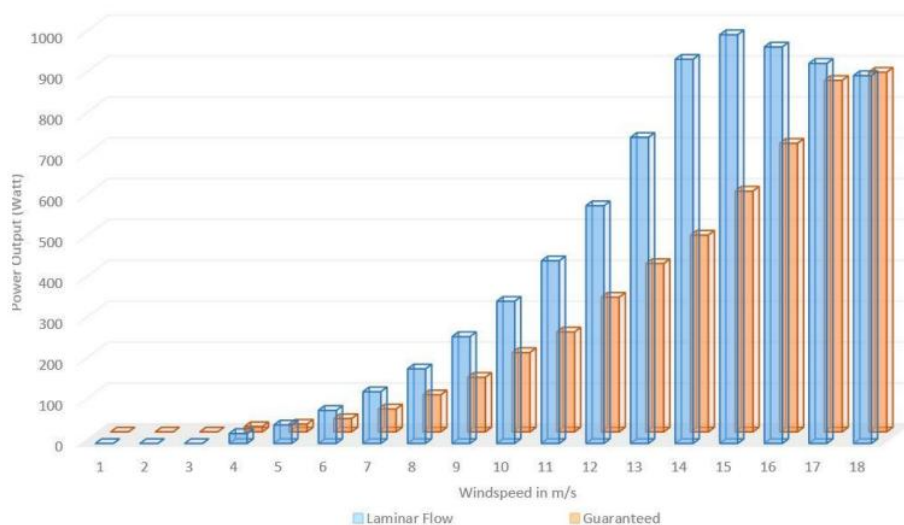
Eólica doméstica:



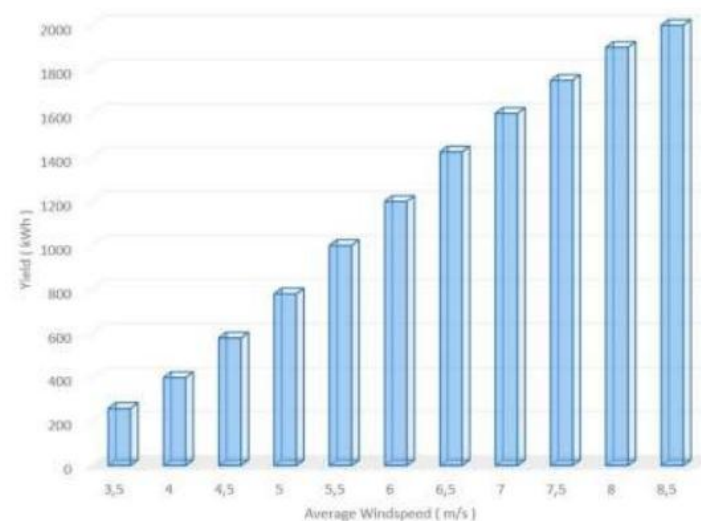
SkyWind NG - Quality since 2013

Rated Power	1	kW
Rotor Diameter	1,50	m
Swept Area	1,8	m ²
Start-up @	4	m/s
Rated Power @	14	m/s
Cut-out @	20	m/s
Rotor Material	Aerospace Aluminum	
Nacelle Material	Premium Steel	
Redundant Braking System	Included	
Output	220/230/110	V AC
Warranty	36	Month

Power Performance Curve SkyWind NG

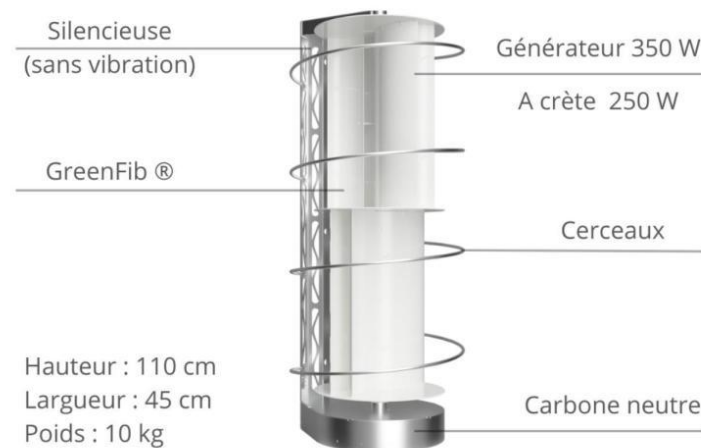


Power performance curve guaranteed for air density of 1,293kg/m³. Production may vary due to turbulence.



Power production calculated for k=1.8 and STP 273,15 K | SL | Tirep Class C | Power Curve A, Setting for maximum power. Actual performance at customer sites may vary and is dependent on power curve and site.

Eólica doméstica:



• Philéole

- La clave de su innovación reside en sus palas. A diferencia de las largas y delgadas aspas de los molinos convencionales, las de las palas son más cortas, anchas y tienen **una forma helicoidal inspirada en la semilla de arce**.
- **La turbina comienza a girar con velocidades de viento de apenas 2 metros por segundo (m/s).**
- Este umbral de arranque tan bajo se debe a que su diseño de tipo Savonius **aprovecha tanto las fuerzas de sustentación como las de arrastre**
- A una velocidad de viento de 5 m/s, el sonido producido es de aproximadamente 30 decibelios (dB), un nivel comparable al de una conversación en susurros o el ruido de fondo de una biblioteca.
- **Potencia nominal de 350 W**, que puede ser insuficiente para alimentar una vivienda.
- Esta propuesta cuenta con unas dimensiones totales de 200 x 120 x 150 cm y un peso de 100 kg. Su estructura triple puede generar 850 W con vientos de 14 m/s, lo que permite cargar baterías de 12 o 24 voltios. En cuanto a su **coeficiente de potencia máximo, lo alcanza con vientos de 16 m/s**.

Airborne turbine:



- Developed by Beijing SAWES Energy Technology Co., Ltd., with support from Tsinghua University and the Aerospace Information Research Institute
- The **S1500 airborne wind turbine** successfully completed its maiden flight, showcasing its ability to harness high-altitude winds.
- Unlike traditional turbines, the **S1500** reduces material use by 40% and lowers electricity costs by 30%.
- The system can be rapidly deployed in various environments, making it ideal for **disaster response** and emergency power supply.
- China's commitment to **renewable energy** is evident in the national action plan supporting the development of high-altitude wind-power generators.

Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

Tipos de turbinas eólicas

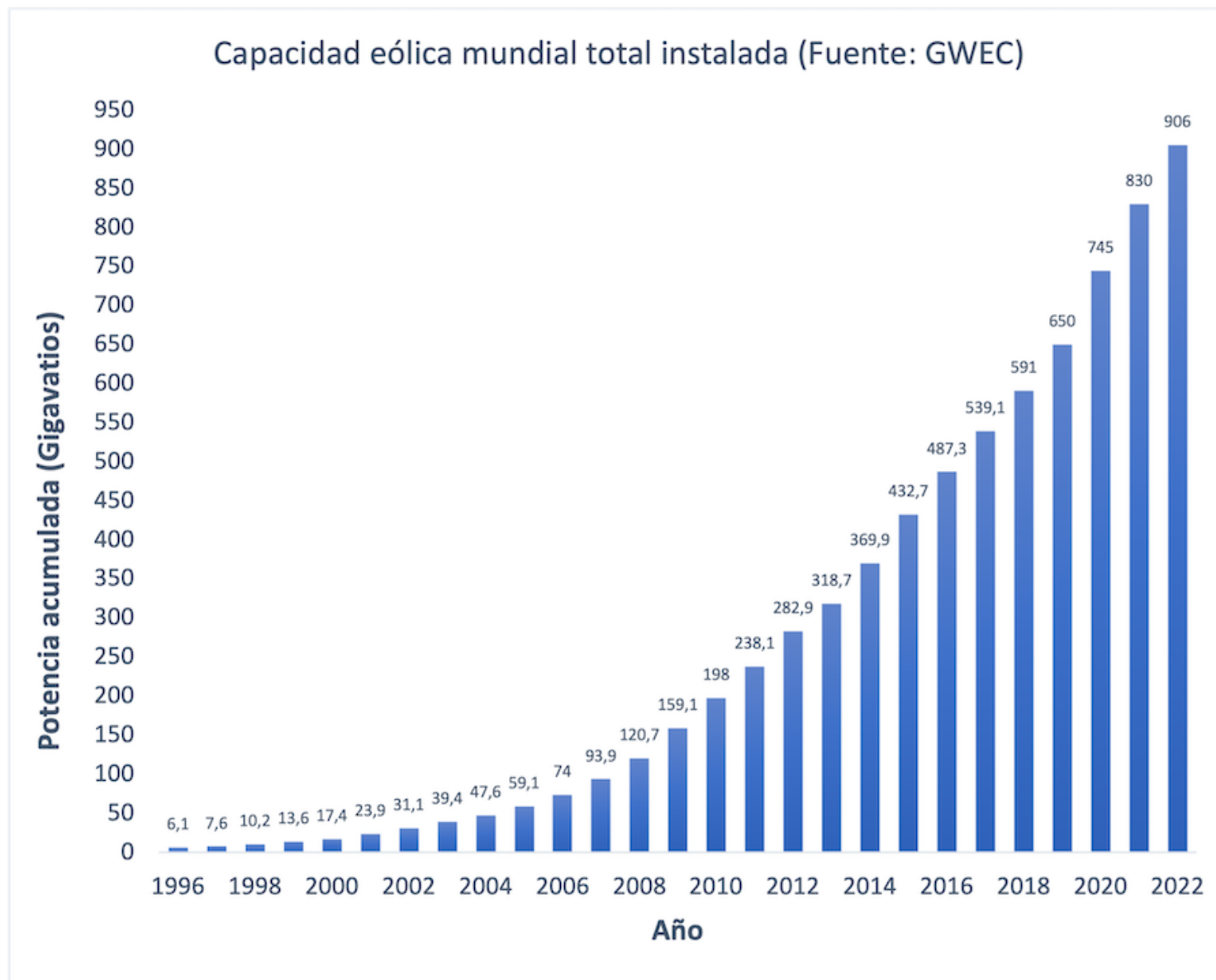
Aplicaciones de la energía eólica

Situación de la energía eólica

LCOE

# ↕	Pais ↕	2006 ↕	2007 ↕	2008 ↕	2009 ↕	2010 ↕	2011 ↕	2012 ↕	2013 ↕	2014 ↕	2015 ↕	2016 ↕	2017 ↕	2018 ↕	2019 ↕	2020 ↕	2021 ↕	2022 ↕
1	 China	2599	5912	12 210	25 104	44 733	62 733	75 564	91 412	114 763	145 104	168 690	188 232	211 392	236 320	281 993	328 973	365 964
2	 Estados Unidos	11 603	16 819	25 170	35 159	40 200	46 919	60 007	61 110	65 879	74 472	82 183	89 077	96 665	105 466	117 744	132 738	140 862
3	 Alemania	20 622	22 247	23 903	25 777	27 214	31 060	34 332	39 250	39 165	44 947	50 019	56 132	59 311	61 357	62 184	63 760	66 315
4	 India	6 270	7 850	9 587	10 925	13 064	16 084	18 421	20 150	22 465	27 151	28 665	32 848	35 129	37 506	38 559	40 067	41 930
5	 España ⁵¹						21 529	22 789	22 958	22 925	22 943	22 990	23 124	23 405	25 583	27 089	27 497	29 308
6	 Reino Unido	1 963	2 389	3 288	4 070	5 203	6 540	8 445	10 711	12 440	13 603	15 030	18 872	20 970	23 515	24 665	27 130	28 537
7	 Brasil	237	247	339	606	932	1 509	2 508	3 466	5 939	8 715	10 740	12 763	14 707	15 452	17 198	21 161	24 163
8	 Francia	1 589	2 477	3 426	4 410	5 660	6 800	7 196	8 243	9 285	10 358	12 065	13 759	15 309	16 643	17 382	18 676	21 120
9	 Canadá	1 460	1 846	2 369	3 319	4 008	5 265	6 200	7 823	9 694	11 205	11 898	12 239	12 816	13 413	13 577	14 304	15 295
10	 Suecia	571	831	1 067	1 560	2 163	2 970	3 745	4 382	5 425	6 025	6 519	6 691	7 407	8 804	9 688	12 080	14 557
11	 Italia	2 123	2 726	3 537	4 850	5 797	6 747	8 144	8 558	8 663	8 958	9 257	9 479	9 958	10 512	10 839	11 276	11 780
12	 Turquía	65	207	433	801	1 329	1 799	2 312	2 958	3 763	4 718	6 101	6 516	7 369	8 056	8 832	10 607	11 396
13	 Australia ⁵³	651	824	1 306	1 712	1 991	2 176	2 584	3 239	3 806	4 187	4 327	4 557	5 362	6 199	8 603	8 951	10 134

Situación de la energía eólica

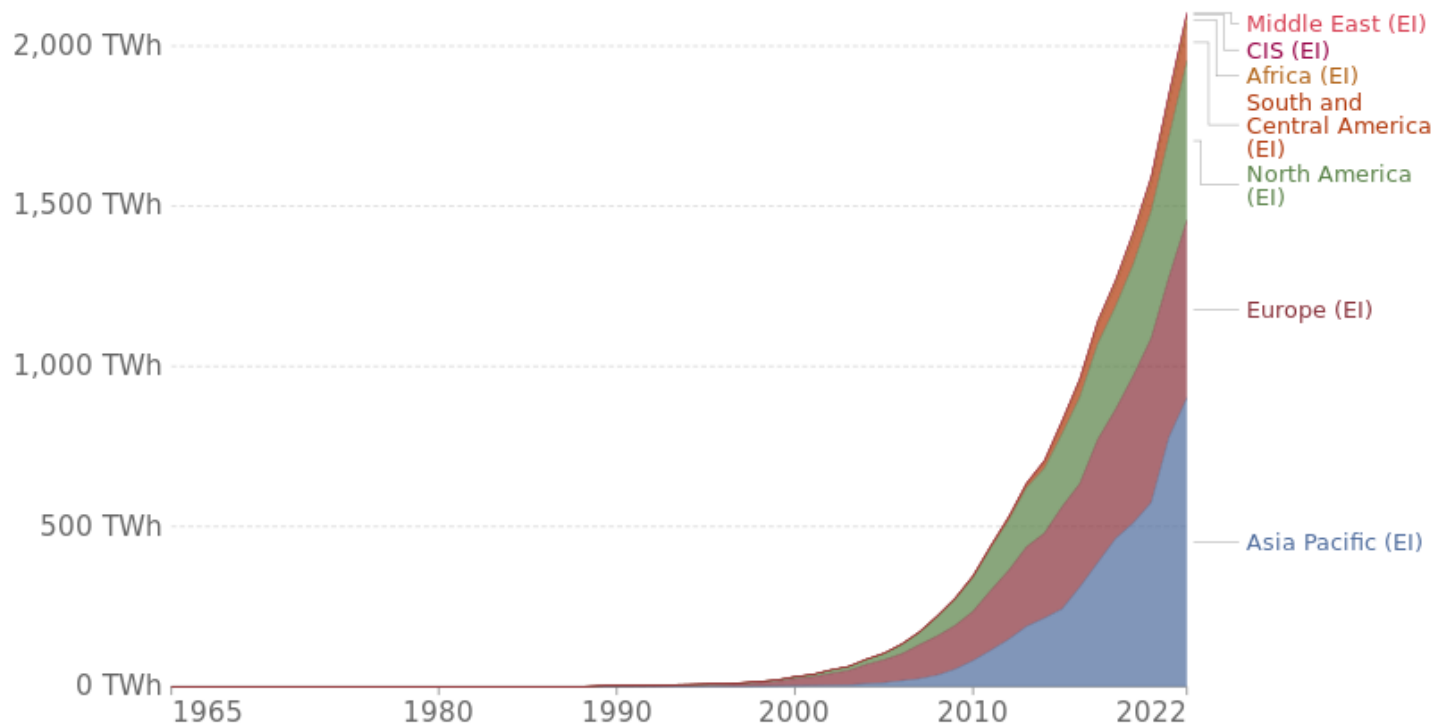


Situación de la energía eólica

Wind energy generation by region

Wind energy generation is measured in terawatt-hours (TWh). Figures include both onshore and offshore wind sources.

Our World in Data

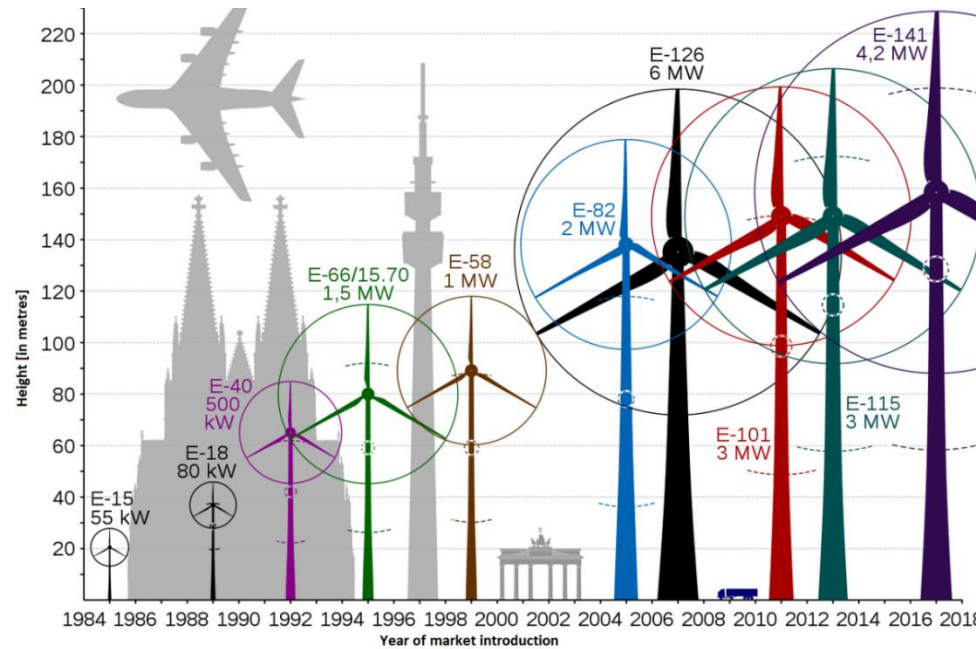


Source: Energy Institute Statistical Review of World Energy (2023)

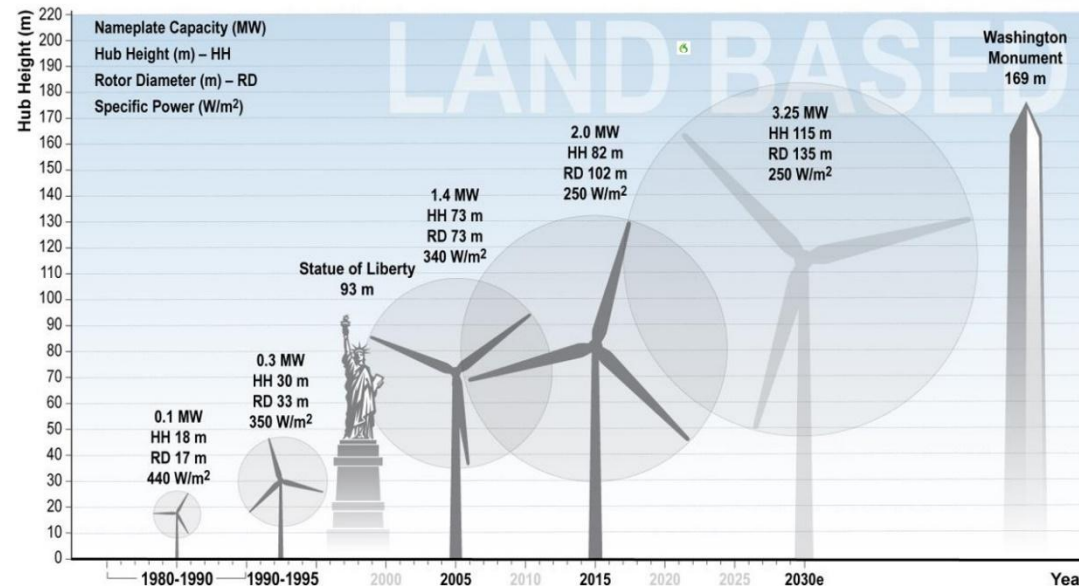
Note: CIS (Commonwealth of Independent States) is an organization of ten post-Soviet republics in Eurasia following break-up of the Union.

By Our World In Data - <https://ourworldindata.org/grapher/wind-energy-consumption-by-region>, CC BY 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86953083>

Situación de la energía eólica



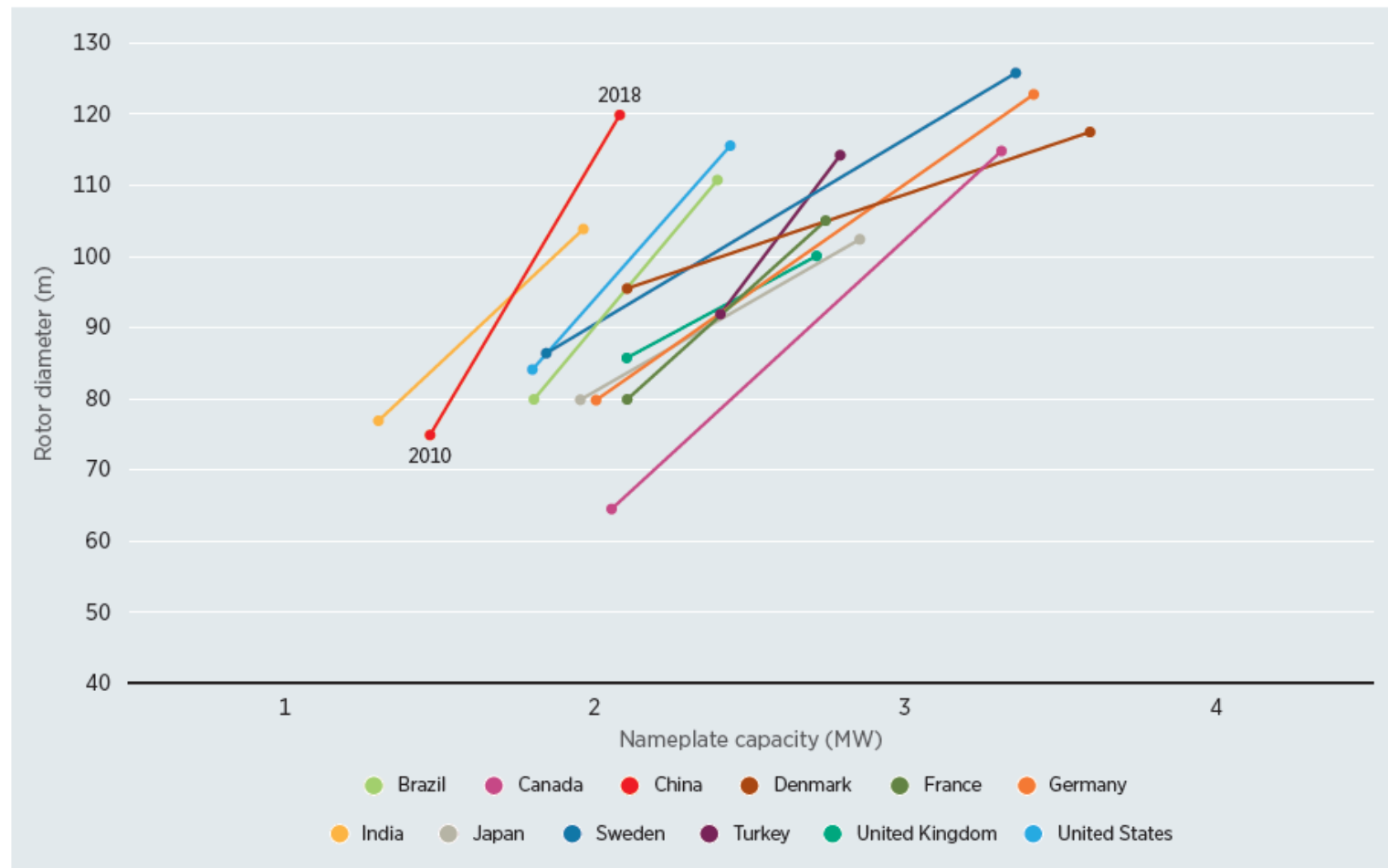
Source: jahobr/wiki



Source: Berkeley Lab Survey (2016).

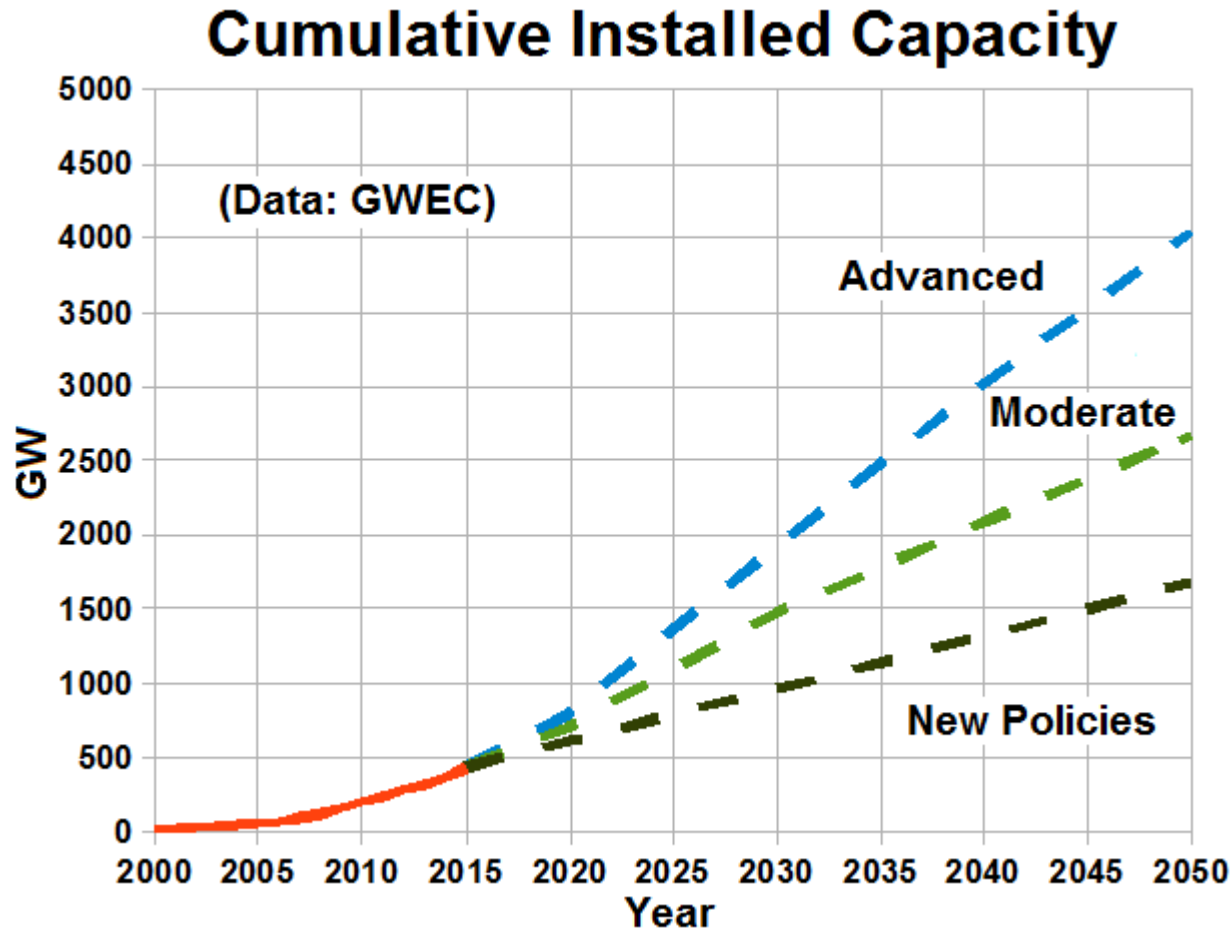
Figure 1. Expected Growth in Land-Based Turbine Size in North America

Situación de la energía eólica



Source: Based on CanWEA, 2016; GlobalData (2020a); IEA Wind, 2020; Wiser and Bollinger, 2019; Danish Energy Agency, 2020; and Wood MacKenzie, 2020a.

Situación de la energía eólica

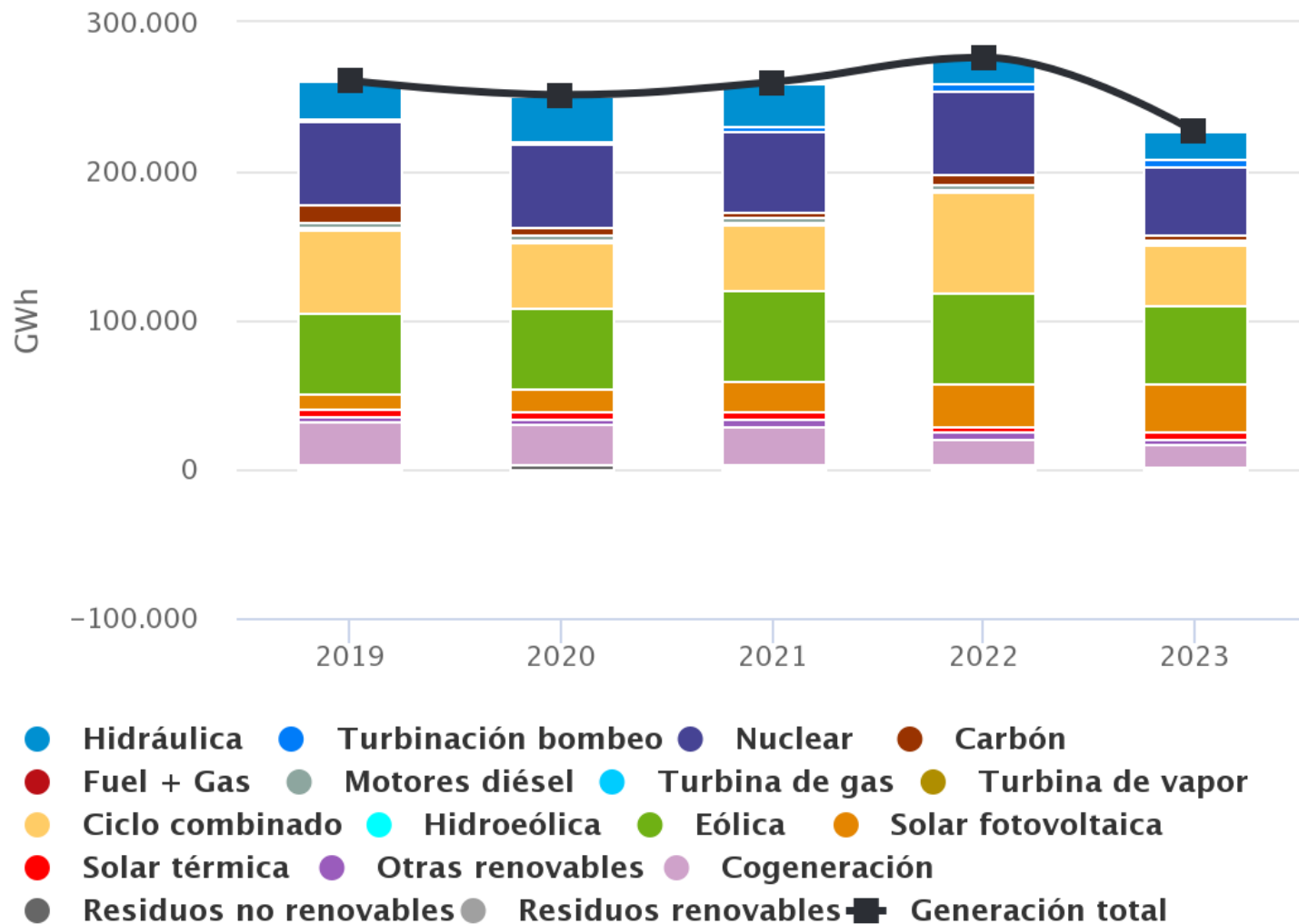


By S-kei - Own work, CC0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15099851>

La European Wind Energy Association (EWEA) estimaba que para el año 2030 un 25% de la electricidad en la Unión Europea puede ser de origen eólico.

Situación de la energía eólica

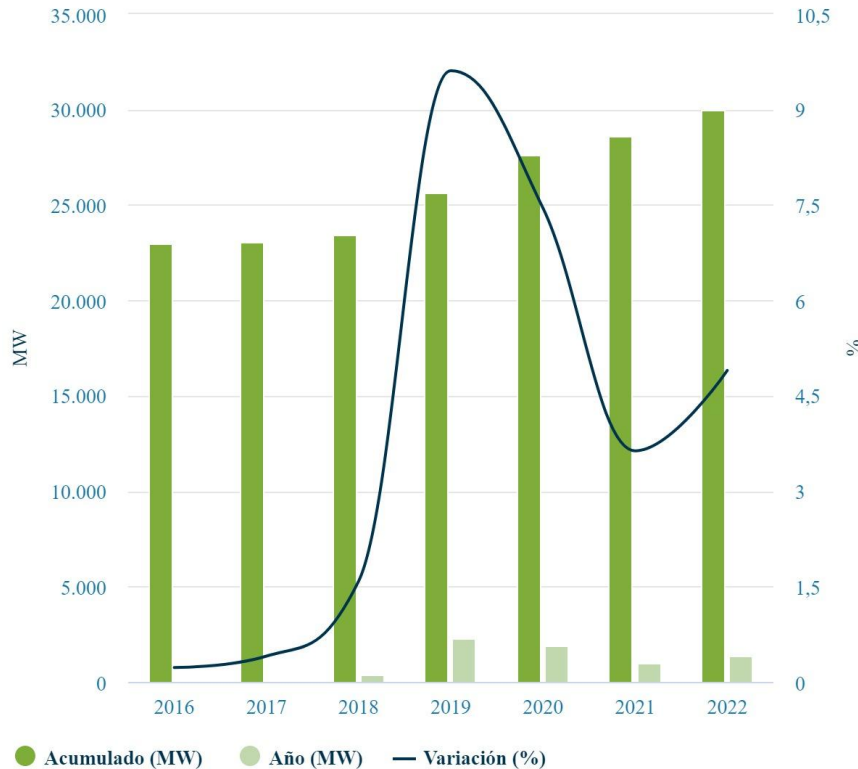
España



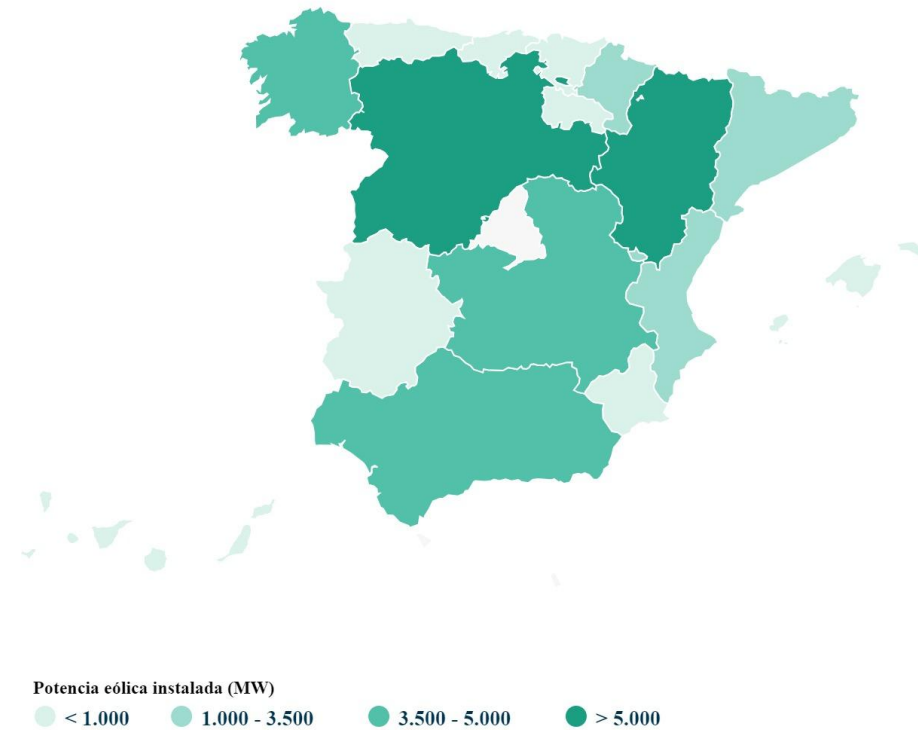
Fuente: www.ree.es

Situación de la energía eólica

España



Fuente: ree.es



Fuente: ree.es

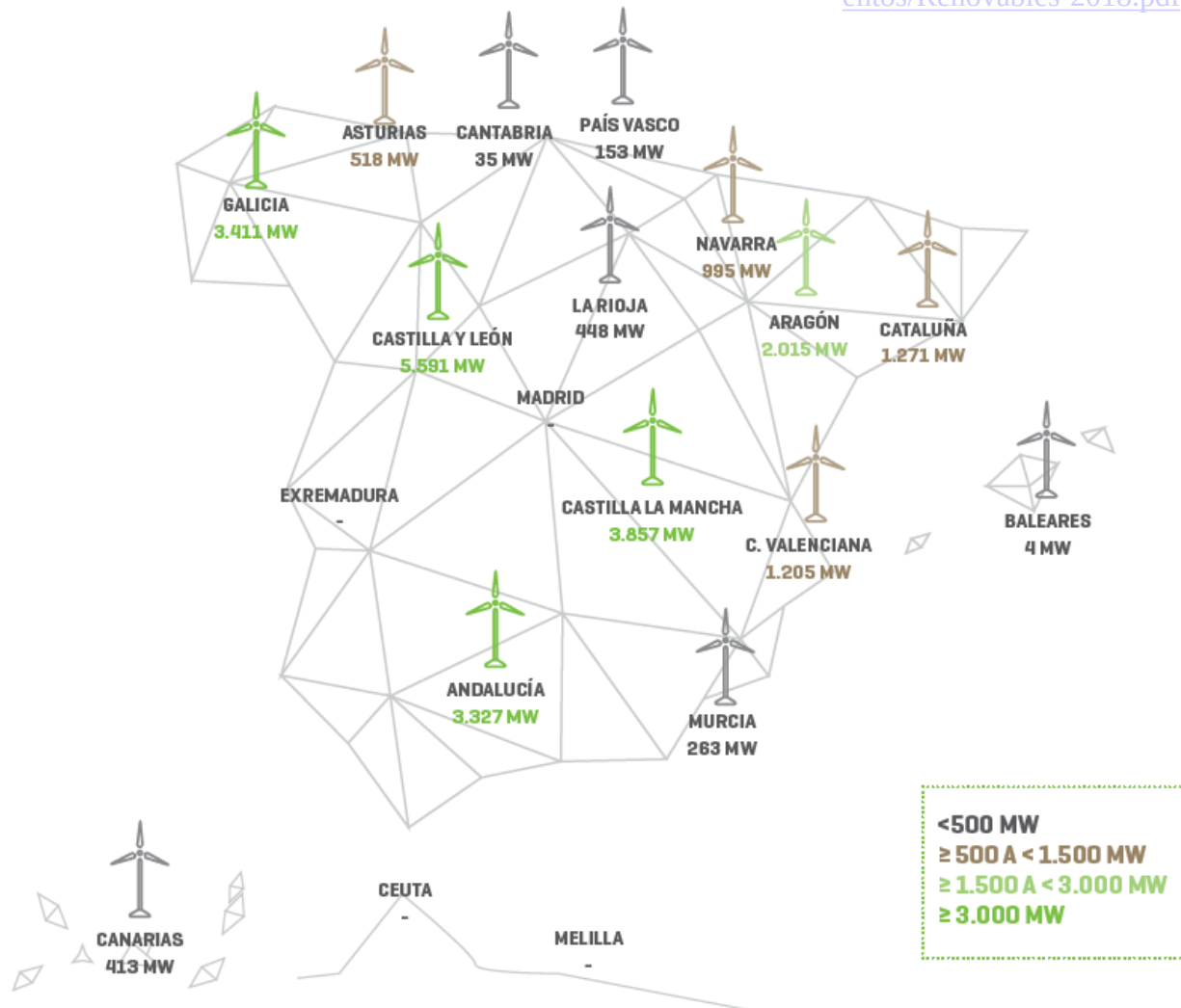
<https://www.sistemaelectrico-ree.es/informe-de-energias-renovables/viento/potencia-instalada-viento#:~:text=La%20e%C3%B3lica%20representa%20la%20principal,en%20todo%20el%20territorio%20espa%C3%B1ol.>

Situación de la energía eólica

España

Potencia eólica instalada a 31.12.2018. Sistema eléctrico nacional por CC. AA. [MW]

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/Renovables-2018.pdf



Situación de la energía eólica

España



Principales cifras del sector eólico en España

COBERTURA Y POTENCIA



INDUSTRIA EÓLICA

21.419
AEROGENERADORES EN ESPAÑA

1.265
PARQUES EÓLICOS EN 1.037 MUNICIPIOS

APORTACIÓN AL PIB

4.073 M€
SECTOR EÓLICO

0,35 %
de PIB español

MEDIO AMBIENTE

¿CUÁNTAS EMISIONES DE CO₂ EVITA LA EÓLICA?

29 Mton

EXPORTACIONES

2.062 M€

3^{er} exportador del mundo de aerogeneradores (tras Dinamarca y Alemania)

2^a
TECNOLOGÍA DEL MIX

47
PROVINCIAS ESPAÑOLAS CUENTAN CON ENERGÍA EÓLICA

20
PROVINCIAS YA GENERAN MÁS DE 1 TWh GRACIAS AL VIENTO

INVERSIÓN EN I+D

20 CENTROS DE INVESTIGACIÓN

9 UNIVERSIDADES Con actividades en el sector eólico

6^a posición del mundo

3^a posición de UE

SOLICITUD DE PATENTES EÓLICAS EN ESPAÑA

683
NÚMERO DE PATENTES EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

AHORRO

1.292 M€

REDUCCIÓN EN EL PRECIO DEL MERCADO MAYORISTA

5,26 €/MWh
Efecto reductor

EMPLEO

30.000
PERSONAS trabajan en el sector eólico en España

En 2030, el sector eólico empleará a 60.000 personas

Datos mundiales

POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN EL MUNDO
743 GW

NUEVA POTENCIA INSTALADA EN 2020
93 GW

Ranking de países por potencia instalada acumulada

China
EE.UU.
Alemania
India

España

5^o

Datos Europa

220 GW
Potencia instalada en Europa

14,7 GW
Nueva potencia instalada en 2020

Ranking de países por nueva potencia 2020

Países Bajos
Alemania
Noruega

España

4^o

25 GW
Potencia eólica offshore instalada en Europa

2,9 GW
Nueva potencia instalada eólica offshore

RECURSO EN EL MAR

Se han llevado a cabo diversos estudios para evaluar los recursos eólicos de los mares europeos:

Garrad Hassan; Germanischer Lloyd; Windtest (1995).
Estiman en unos 3.000 TWh/año la cantidad de energía que se podría extraer, y de ellos, 140 TWh/año en España.

Concerted Action on Offshore Wind Energy in Europe.
Delft University
rebajan este cálculo a alrededor de 500 TWh/año en el continente y 7 TWh/año en España

Greenpeace, (Sea Wind Europe. 2004) estima que podría satisfacerse un 23% de la demanda eléctrica prevista en la UE-15 para el año 2020 si para entonces se tienen instalados en las costas 240 GW (720 TWh/año).



Offshore

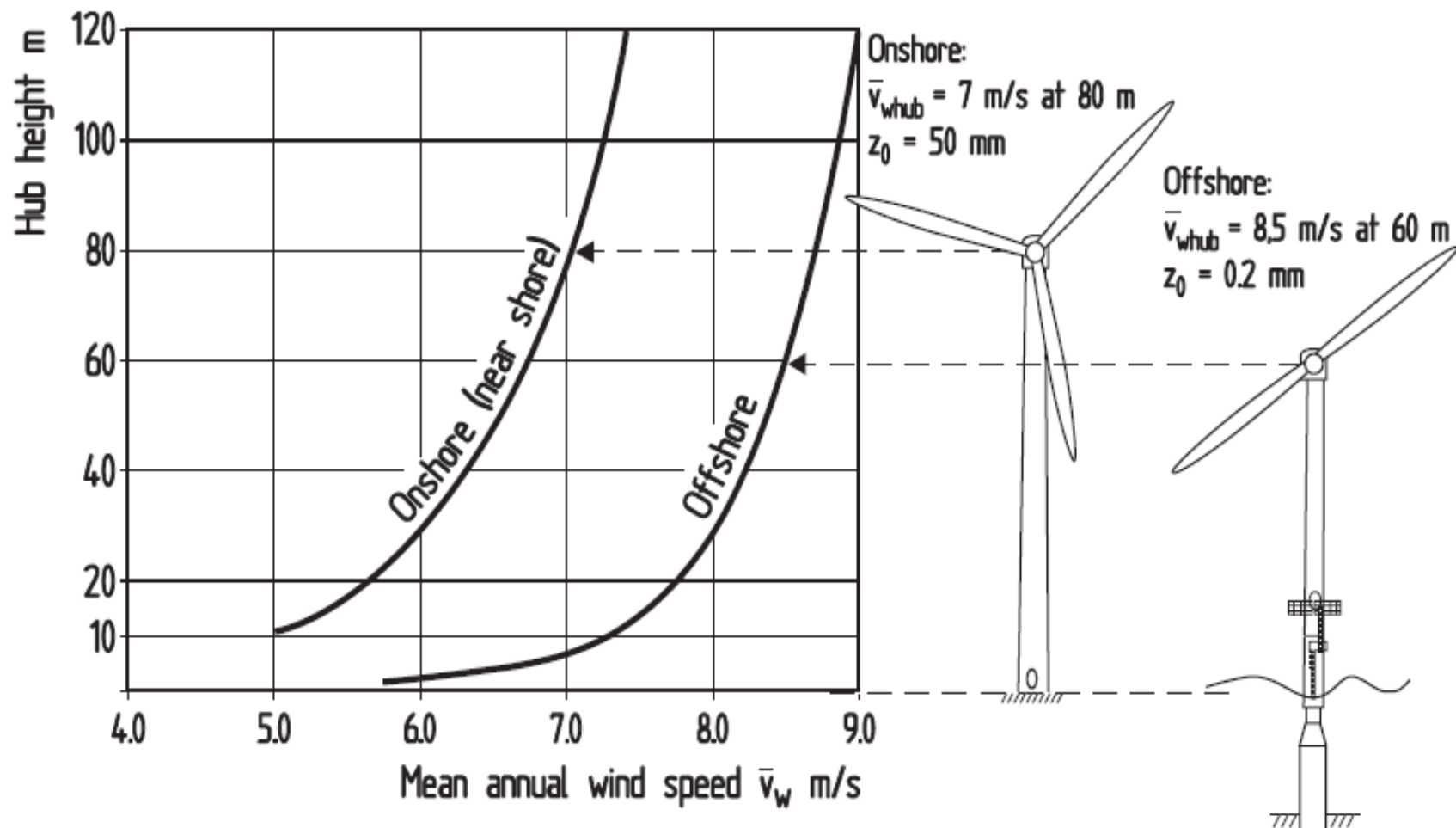
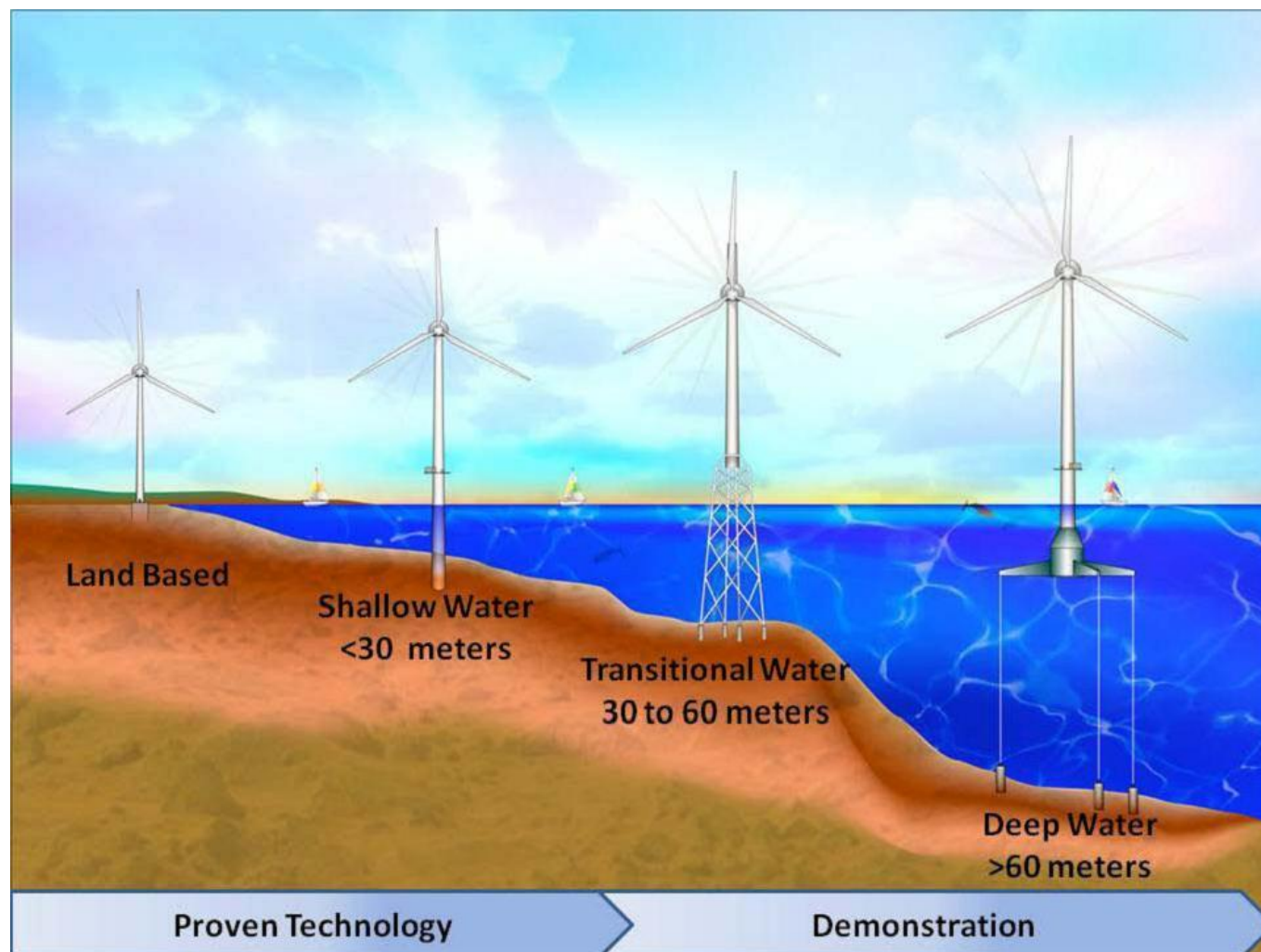


Figure 17.3. Logarithmic profiles of increasing wind speed with height for typical land at offshore sites [3]

Offshore



By Jplourde umaine - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49937716>

Eólica marina flotante

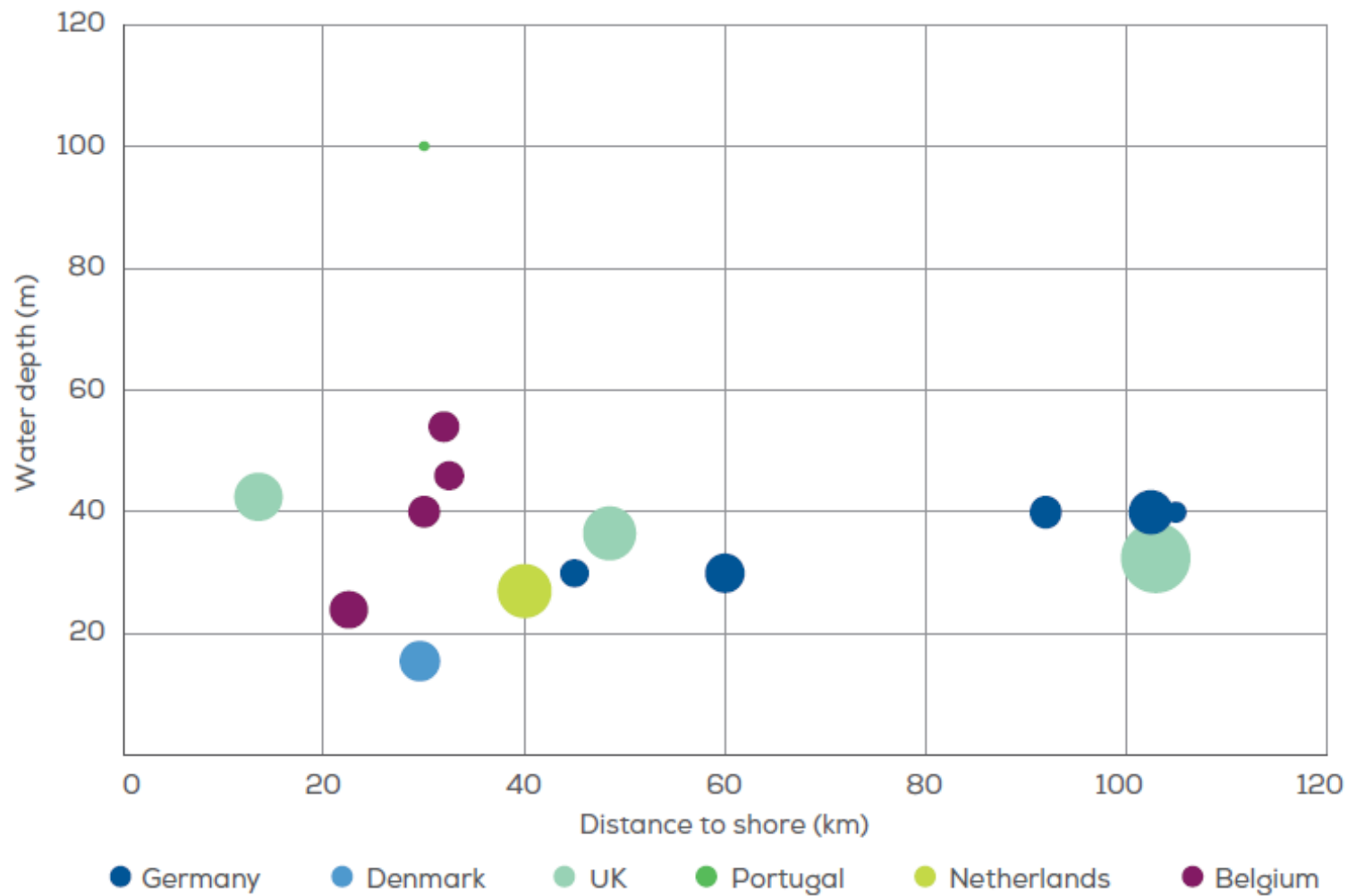
<https://www.x1wind.com/>



- Una estructura tipo trípode, una turbina “a sotavento” y un amarre en un punto único pivotante.
- La huella en fondo marino se reduce a un triángulo de unos 30 metros entre las tres anclas, frente al millar por cadena de los sistemas en catenaria más extendidos. Esta diferencia disminuye la ocupación del lecho marino, favorece la compatibilidad con actividades como la pesca y reduce el ruido submarino.

Offshore

Average water depth and distance to shore of offshore wind farms under construction during 2019. The size of the bubble indicates the capacity of the site

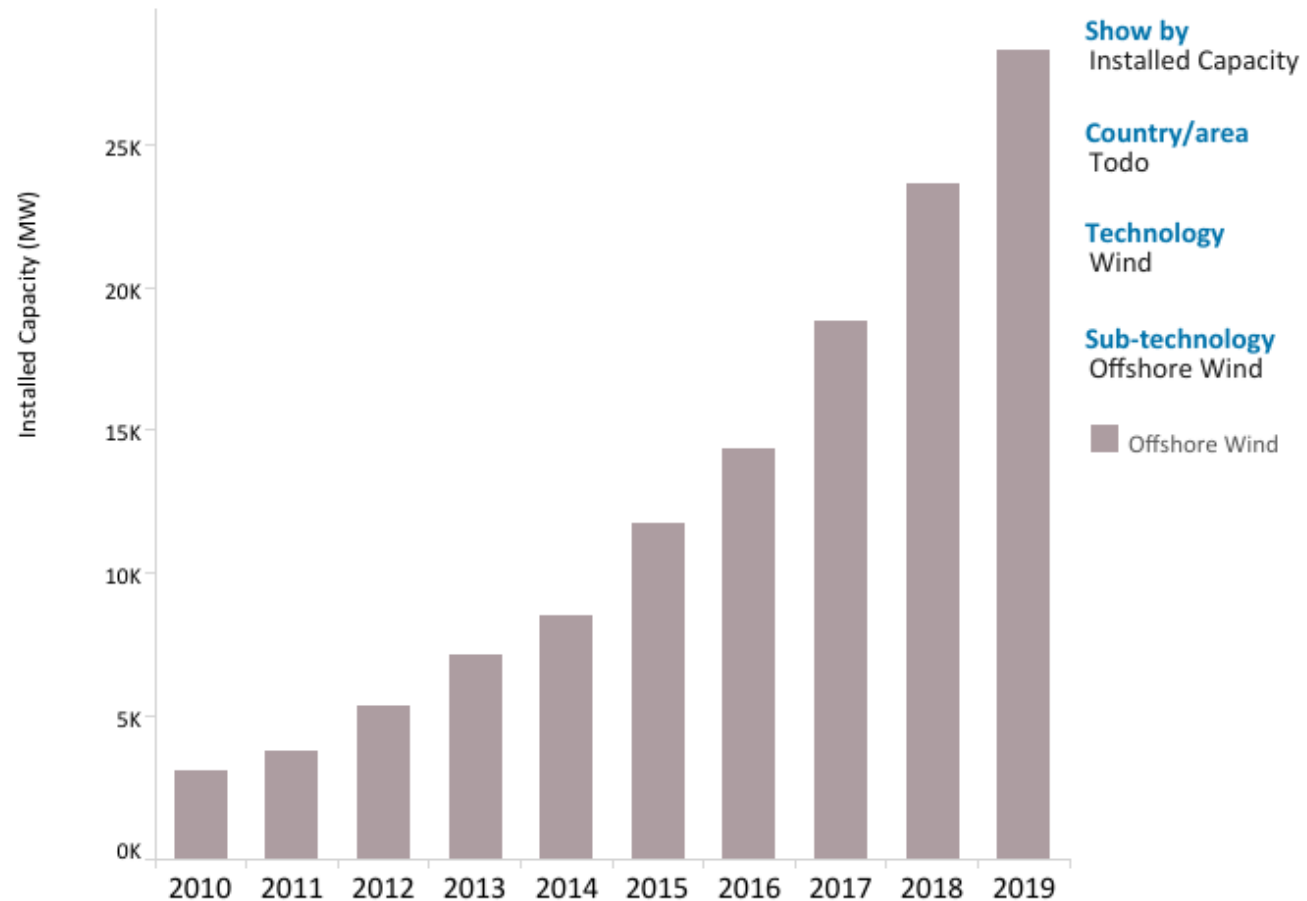


Source: WindEurope

Offshore

Installed Capacity Trends

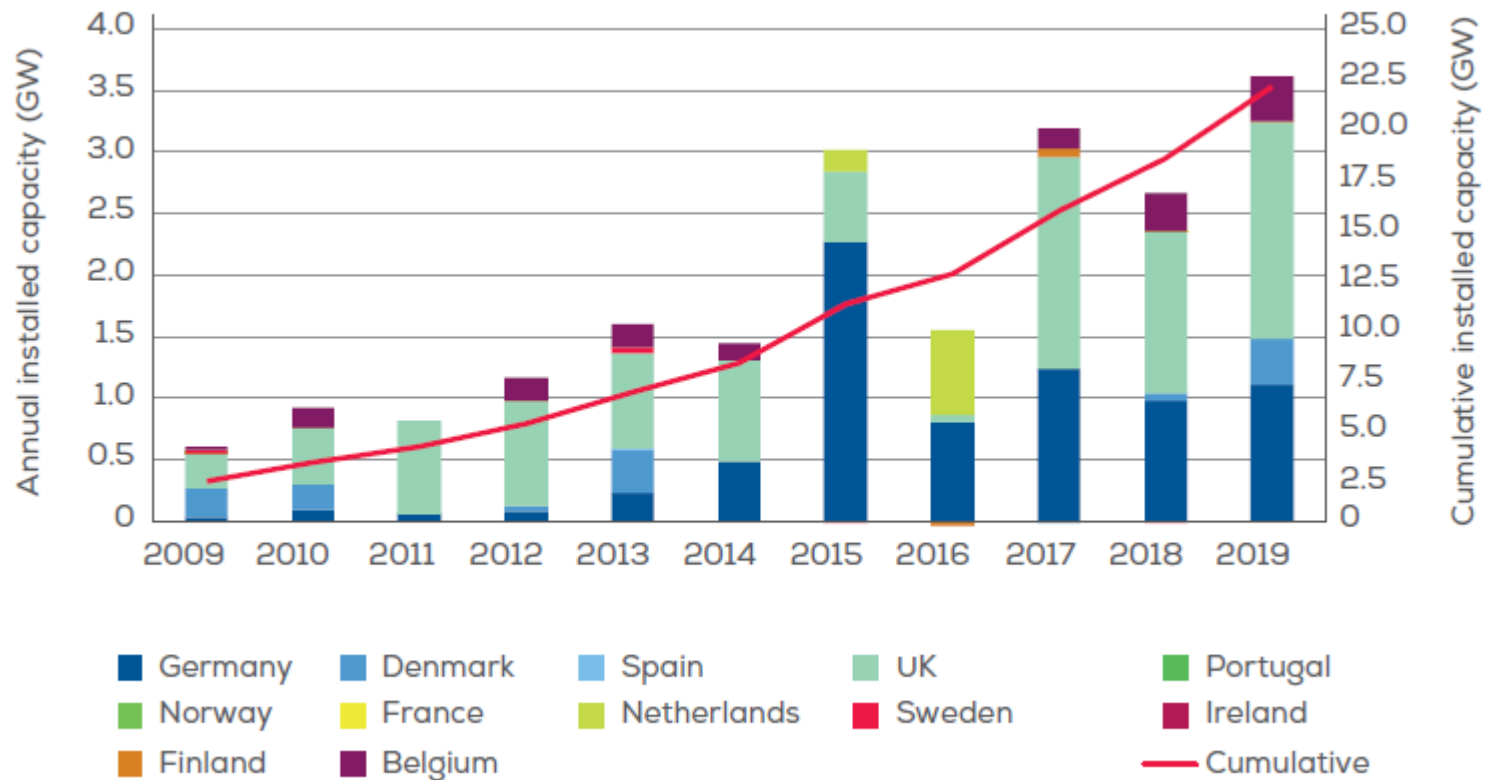
Navigate through the filters to explore trends in renewable energy



©IRENA..

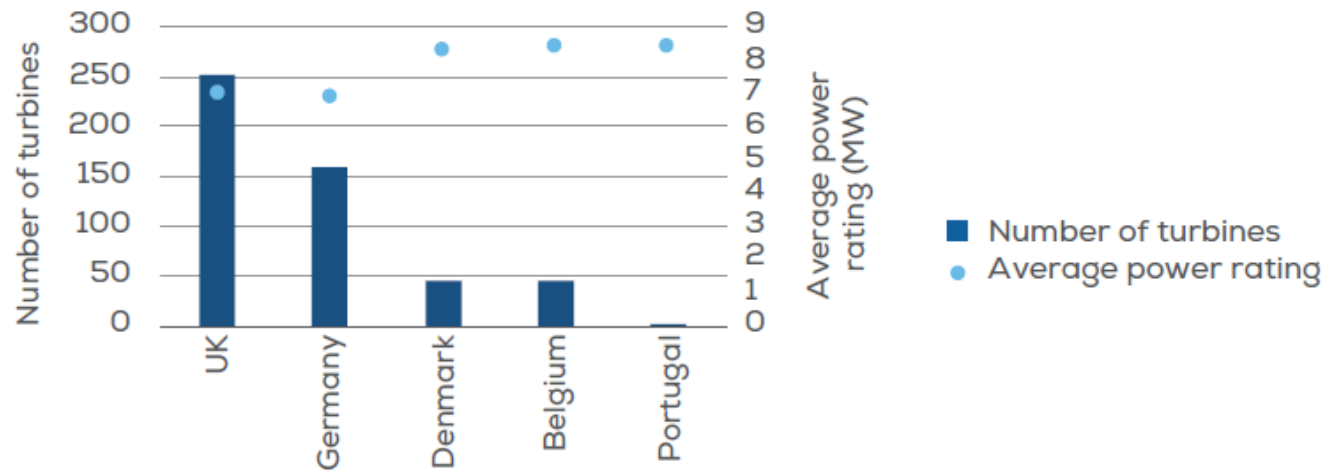
Offshore

Annual offshore wind installations by country (left axis) and cumulative capacity (right axis) (GW)



Source: WindEurope

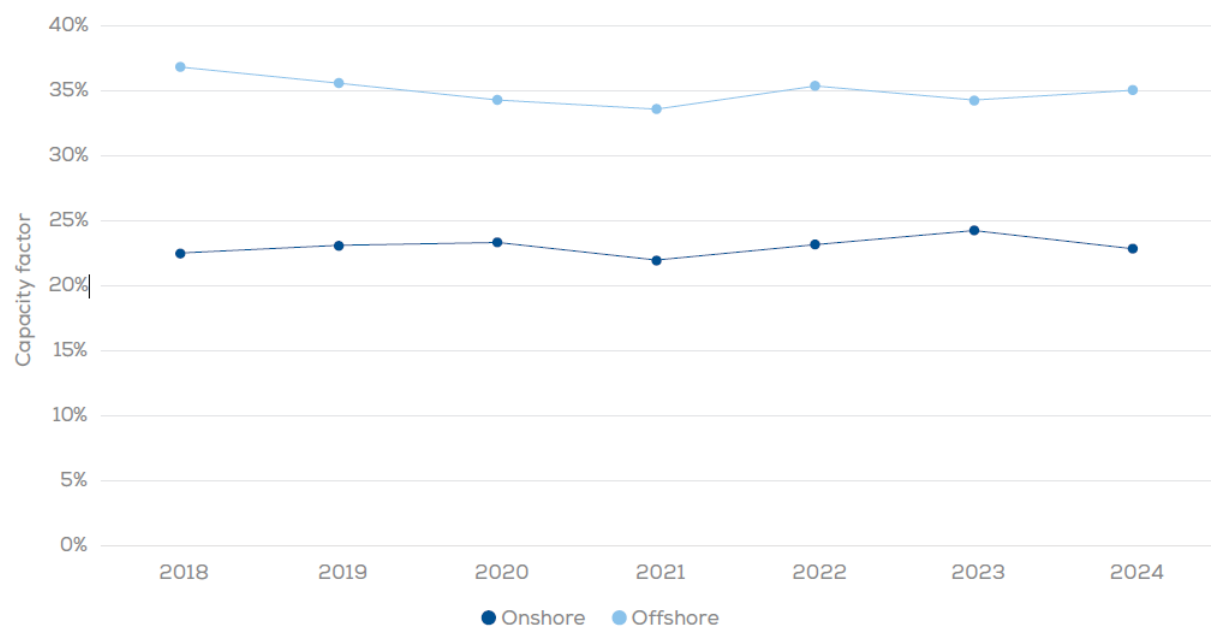
Offshore



	Number of turbines	252	160	45	44	1
	Average power rating	7	6.9	8.3	8.4	8.4

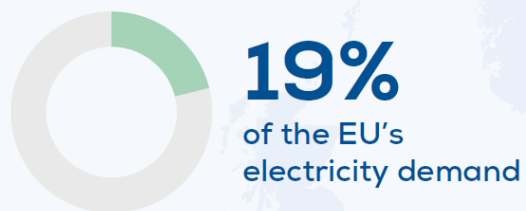
Source: WindEurope

Factor de capacidad



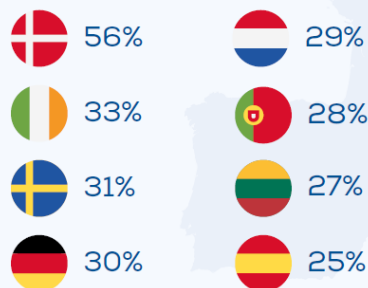
Source: WindEurope

The EU's wind energy generation in 2024



475 TWh
EU wind energy generation

Highest wind energy shares



210 GW
onshore wind capacity

17%
of EU electricity demand met by onshore wind

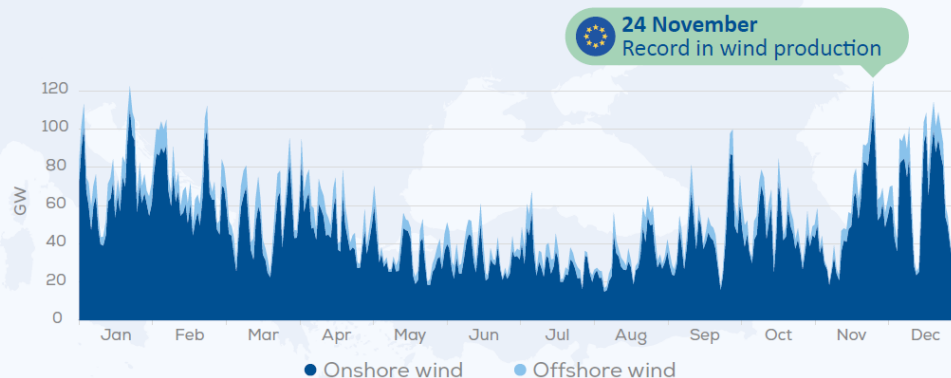
23%
average onshore wind capacity factor*



21 GW
offshore wind capacity

2%
of EU electricity demand met by offshore wind

35%
average offshore wind capacity factor*



*Capacity factors of entire fleet including old turbines

Energía eólica:

Potencia eólica disponible

Límite de Betz y Aerodinámica

Producción de electricidad con energía eólica

Tipos de turbinas eólicas

Aplicaciones de la energía eólica

Situación de la energía eólica

LCOE

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

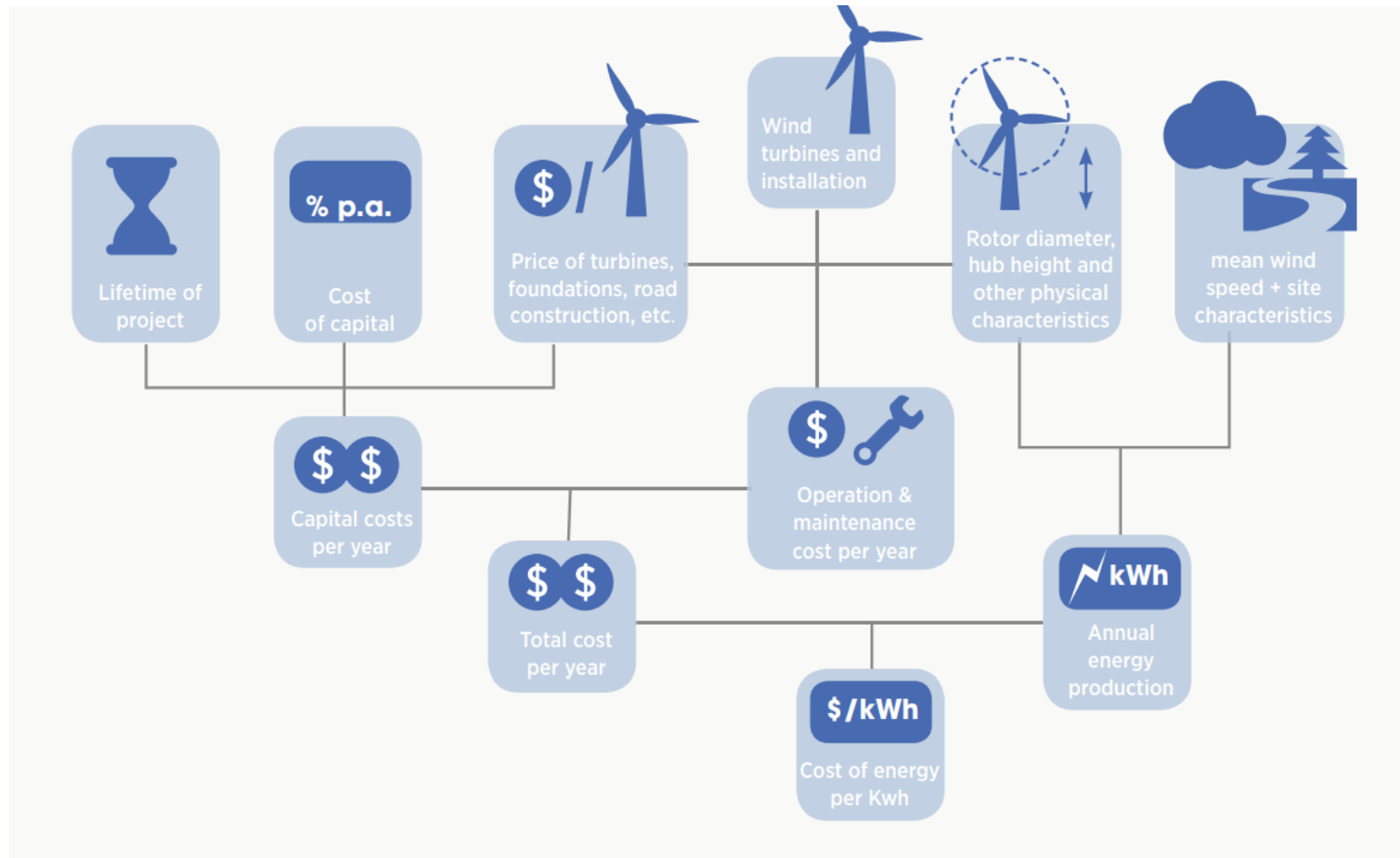


FIGURE 6.1: THE ECONOMICS OF WIND SYSTEMS

Source: Based on EWEA, 2009.

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

Entre 2001 y 2004, el costo promedio de instalación de los proyectos en los Estados Unidos fue de alrededor de USD 1300/kW (Wiser y Bolinger, 2011). Sin embargo, a partir de 2004 el coste de instalación aumentó de forma constante hasta situarse en torno a los **2000 USD/kW**; Los datos de 2010 y 2011 sugieren que podría haberse alcanzado una meseta en los precios.

- El rápido aumento del costo de las materias primas en general, y de los **precios del acero y el cobre en particular**. En los proyectos en alta mar, el cobre y el acero por sí solos pueden representar entre el 20% y el 40% del costo total del proyecto.
- El cambio hacia **desarrollos en alta mar puede estar elevando los costos** promedio de instalación en Europa. Esto se está acelerando por el cambio de un mercado de aguas poco profundas impulsado por Dinamarca a proyectos de aguas más profundas en el Reino Unido y Alemania.
- Sistemas más sofisticados que requieren mano de obra y cadenas más costosas.

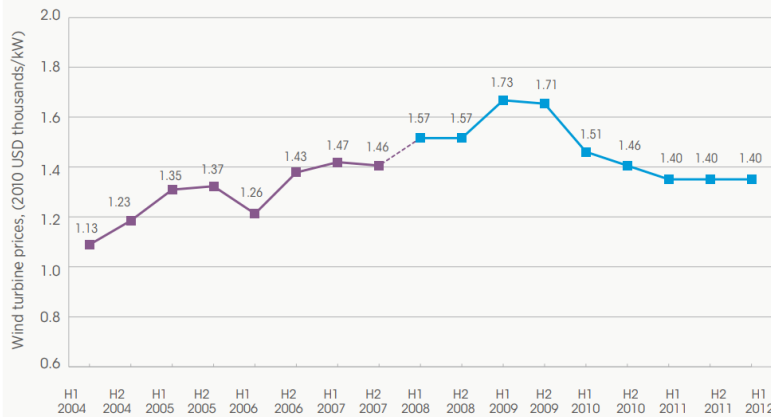


Figure 4.2: WIND TURBINE PRICE INDEX BY DELIVERY DATE, 2004 TO 2012

Source: BNEF, 2011b.

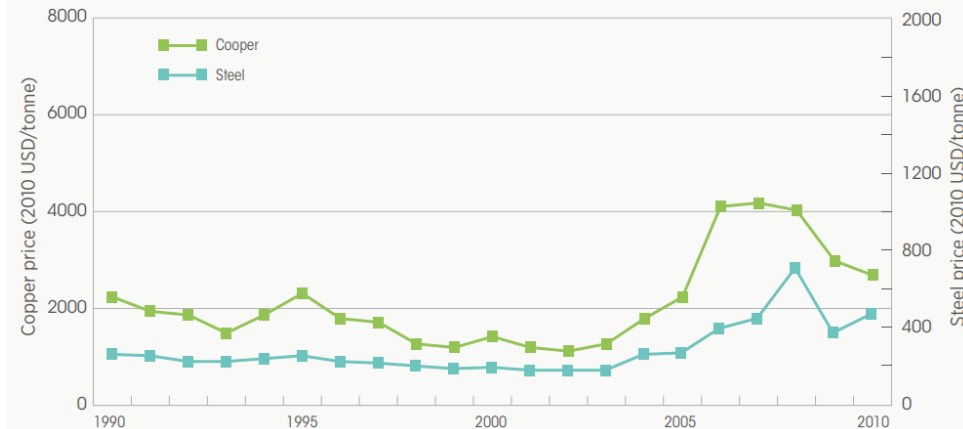


FIGURE 4.6: COPPER AND STEEL PRICES, 1990 TO 2010

Source: Based on data from World Bank, 2008; US Steel 2009; and UNCTAD, 2010.

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

Los costos de capital instalado para los sistemas de energía eólica varían significativamente dependiendo de la madurez del mercado y la estructura de costos local.

El costo de instalación de los proyectos de energía eólica disminuyó constantemente desde principios de la década de 1980 hasta 2001, antes de aumentar a medida que el aumento de los costos de las materias primas y otros productos básicos, junto con sistemas de energía eólica más sofisticados y las limitaciones de la cadena de suministro elevaron los costos de las turbinas eólicas.

Sin embargo, los costos de instalación parecen haber alcanzado su punto máximo. El coste medio de instalación ponderado por capacidad de los proyectos eólicos construidos en 2010 en Estados Unidos fue de 2155 USD/kW, prácticamente sin cambios con respecto a la cifra de 2009 de 2144 USD/kW en 2009.

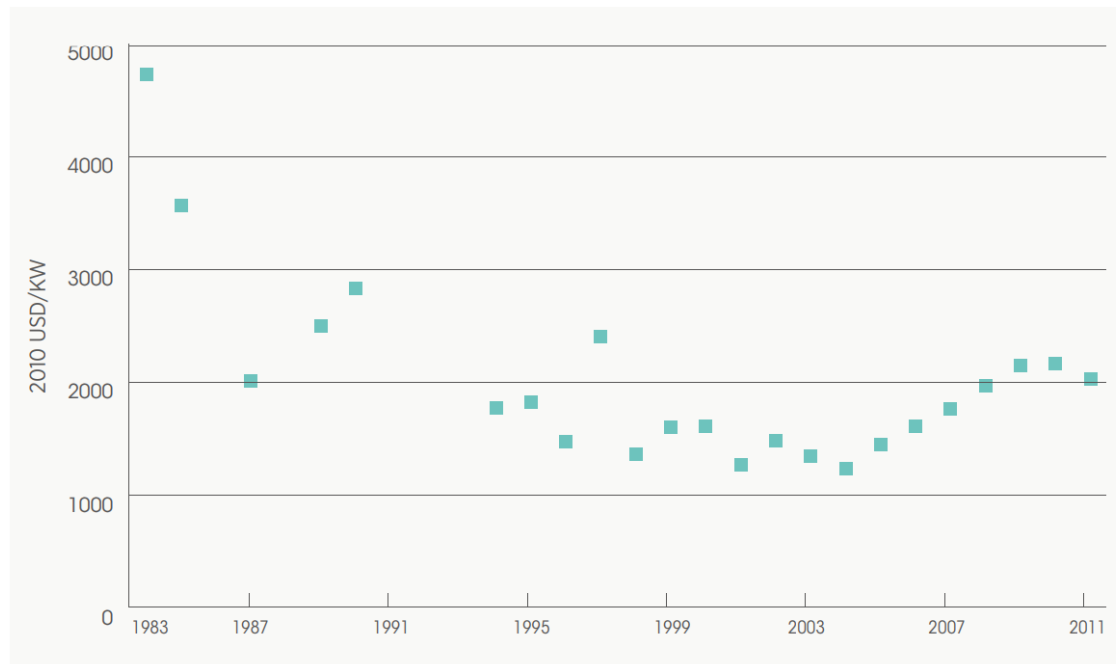


FIGURE 4.10: INSTALLED COST OF WIND POWER PROJECTS IN THE UNITED STATES, 1982 TO 2011

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

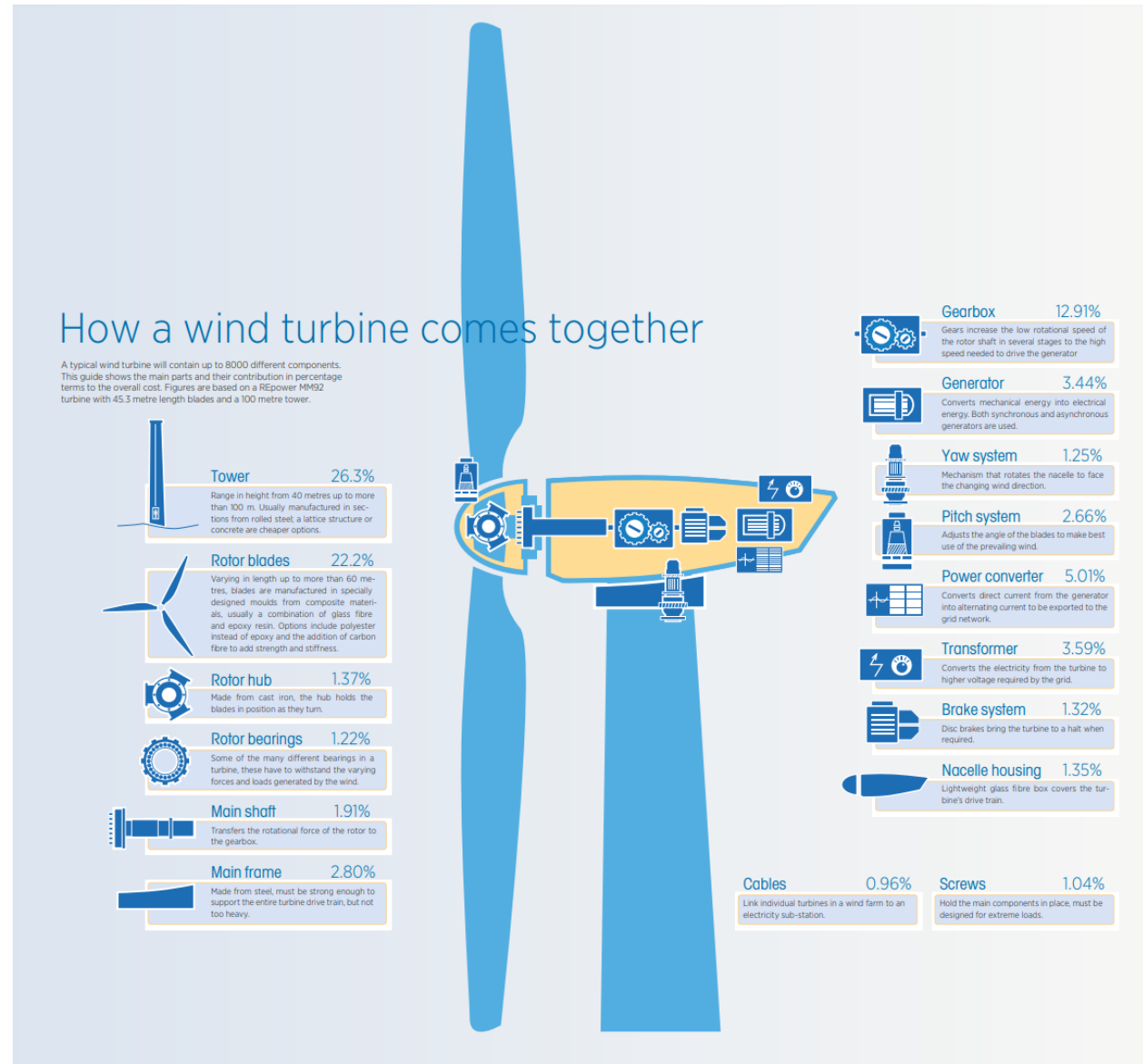


FIGURE 4.4: WIND TURBINE COST BREAKDOWN (5 MW OFFSHORE WIND TURBINE)

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

Los costes fijos y variables de **operación y mantenimiento** (O&M) son una parte importante del LCOE global de la energía eólica. Los costes de operación y mantenimiento suelen representar entre el **20% y el 25% del LCOE** total de los sistemas de energía eólica actuales(EWEA, 2009),

Los costos de operación y mantenimiento no se distribuyen uniformemente a lo largo del tiempo. Tienden a aumentar a medida que aumenta el tiempo desde la puesta en marcha. Esto se debe a una probabilidad cada vez mayor de fallas en los componentes y que cuando ocurre una falla, tenderá a estar fuera del período de garantía del fabricante.

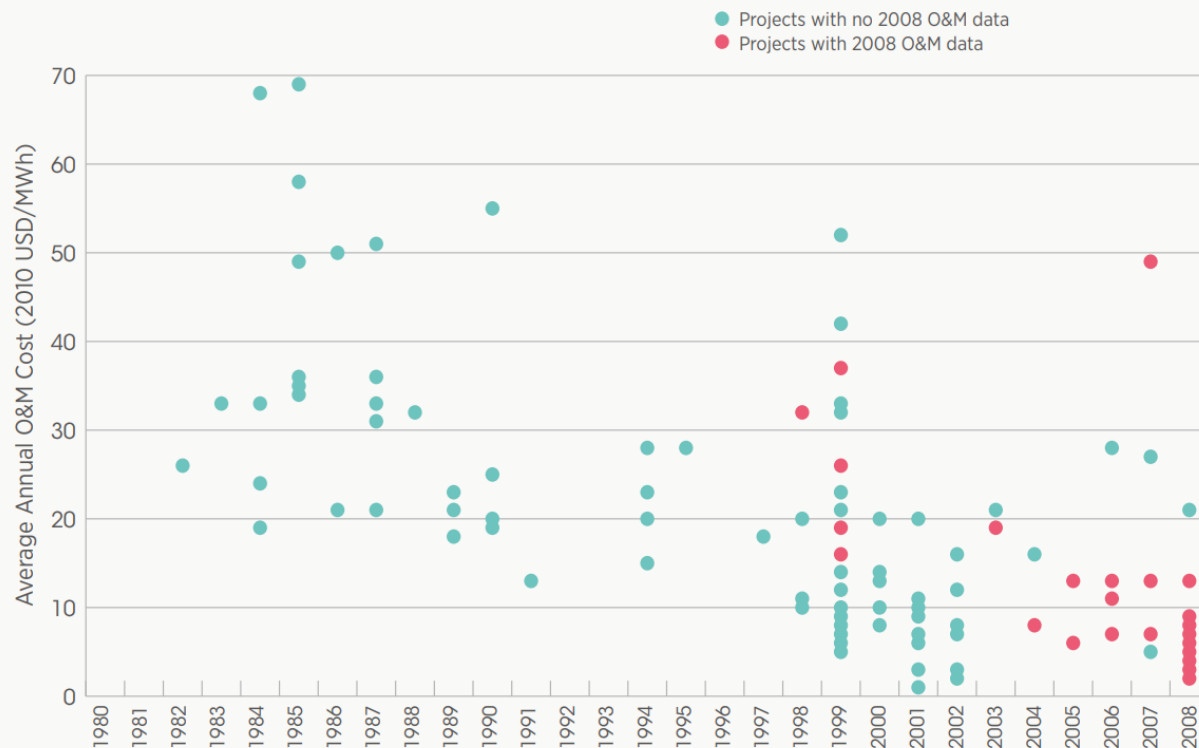


FIGURE 4.7: O&M COSTS FOR WIND POWER PROJECTS IN THE UNITED STATES, 1980 TO 2008

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

La contribución global de los costes de operación y mantenimiento al LCOE de la energía eólica es significativa. Los datos de siete países muestran que los costos de operación y mantenimiento representaron entre el **11% y el 30% del LCOE** total de la energía eólica terrestre.

Los costos de operación y mantenimiento de las mejores prácticas son del orden de USD 0.01 / kWh en los Estados Unidos. Europa parece tener una estructura de costes más alta, con una mejor práctica de alrededor de 0,013 a 0,015 USD/kWh.

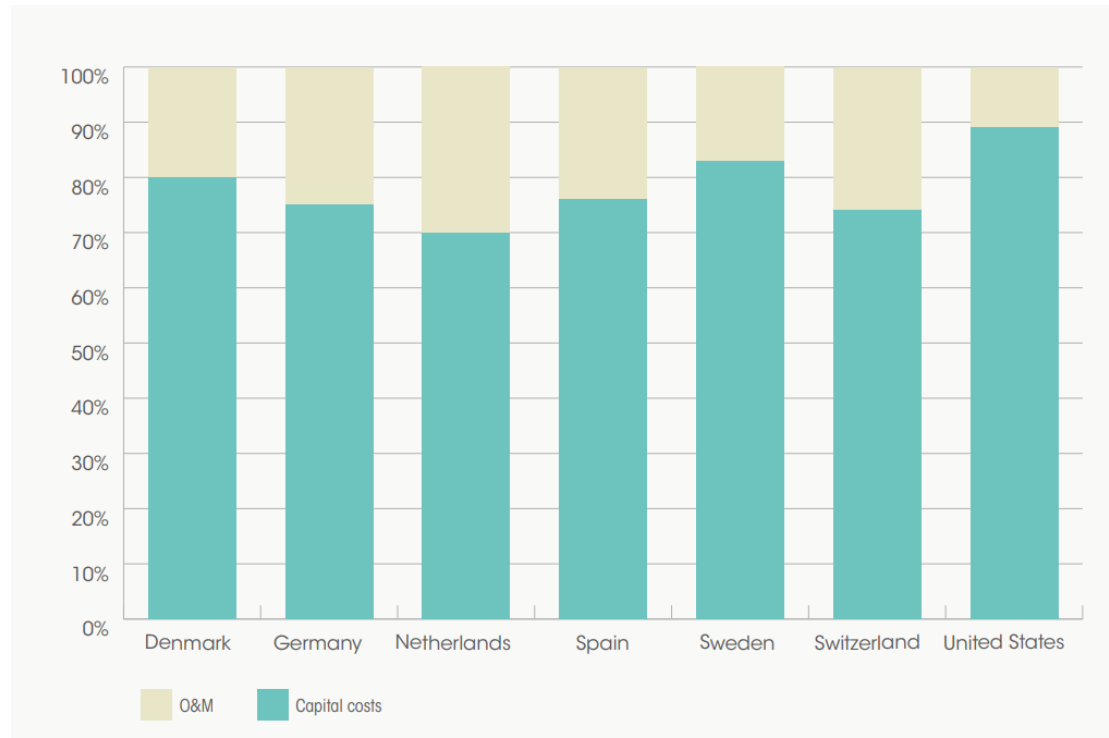


FIGURE 6.3: SHARE OF O&M IN THE TOTAL LCOE OF WIND POWER IN SEVEN COUNTRIES

Source: IEA Wind, 2011b.

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

El costo de capital de la **energía eólica marina** es aproximadamente el **doble** que el de los proyectos de energía eólica terrestre. El mayor costo se debe al aumento de las inversiones en el tendido de cables en alta mar, la construcción de costosas cimentaciones en el mar, el transporte de materiales y turbinas al parque eólico y la instalación de cimentaciones, equipos y las propias turbinas. Las turbinas, aunque se basan en diseños terrestres, también son más caras. Deben diseñarse con protección adicional contra la corrosión y el duro entorno marino para ayudar a reducir los costos de mantenimiento, que también son más altos en alta mar.

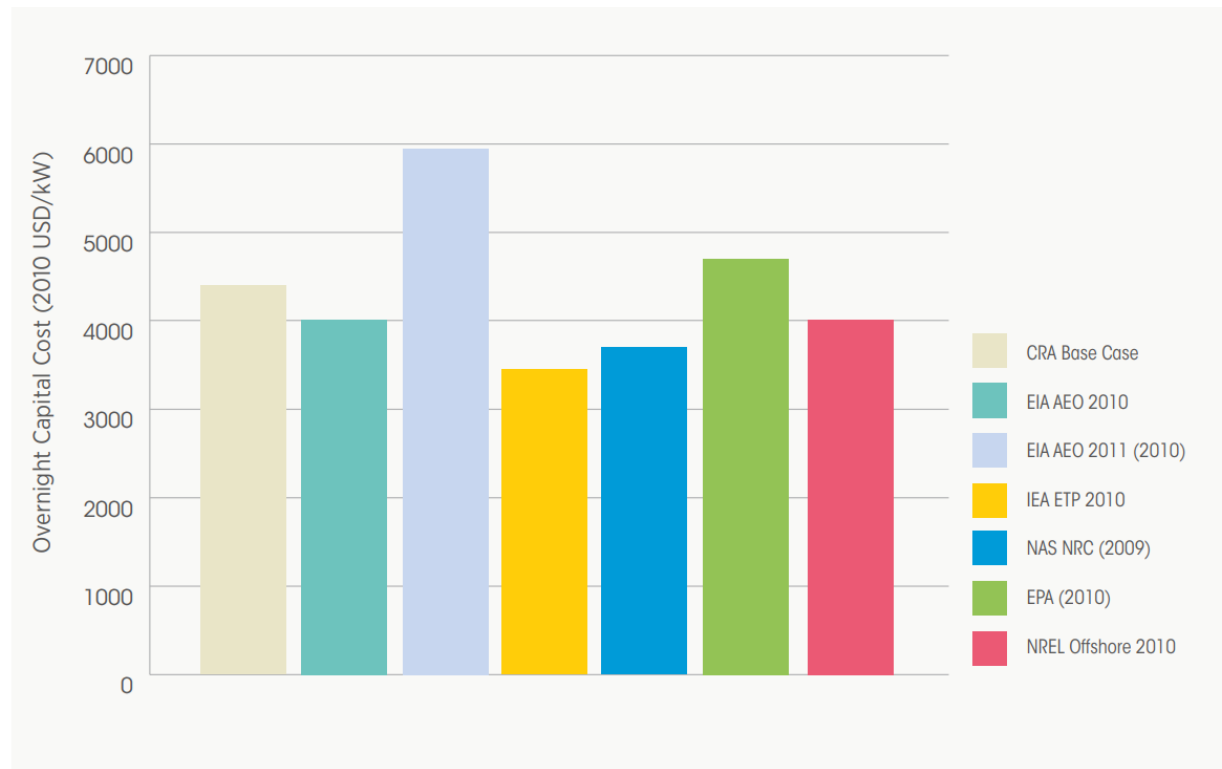


FIGURE 4.14 ESTIMATES OF OFFSHORE WIND POWER CAPITAL COSTS

Source: Douglas-Westwood, 2010.

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

El coste total de capital de los parques eólicos terrestres depende en gran medida de los **precios de las turbinas eólicas**. Representan entre el **64% y el 85%** de los costos totales de capital.

Los costes totales de capital instalado, incluidos todos los demás factores de coste, son tan bajos como 1300 USD/kW en China y oscilan entre 1850 y 2200 USD en los principales mercados de los países desarrollados: Estados Unidos, Alemania y España.

Los costes de la energía eólica marina siguen siendo elevados, en torno a los 4000 USD/kW o más, pero la capacidad instalada sigue siendo muy baja, y la **energía eólica marina** ofrece la oportunidad de tener **factores de carga más altos** que los parques eólicos terrestres, lo que aumenta el rendimiento de la electricidad. Sin embargo, los **costos de operación y mantenimiento seguirán siendo más altos** que los de los parques eólicos terrestres debido al duro entorno marino y los costos de acceso.

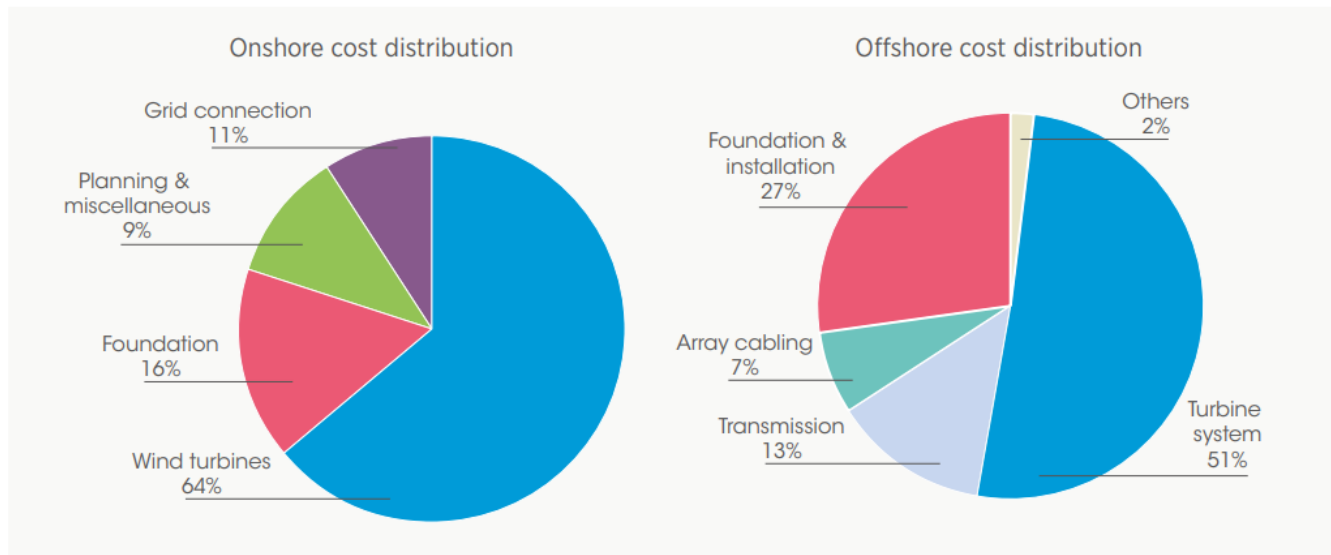


FIGURE 6.2: CAPITAL COST BREAKDOWNS FOR TYPICAL ONSHORE AND OFFSHORE WIND SYSTEMS

Source: Blanco, 2009.

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES

WIND POWER

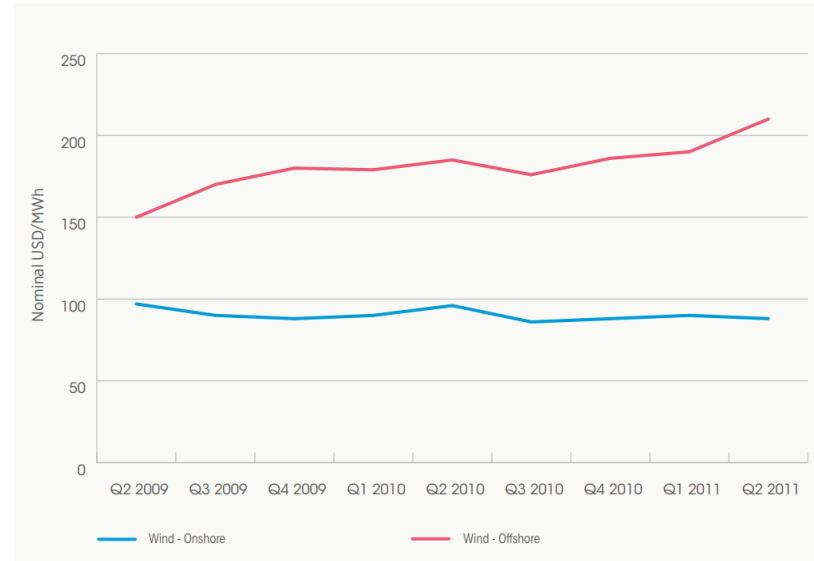


Figure 6.6: WIND POWER LCOE TRENDS FOR PERIOD FROM Q2 2009 TO Q2 2011 .

Source: BNEF 2011b.

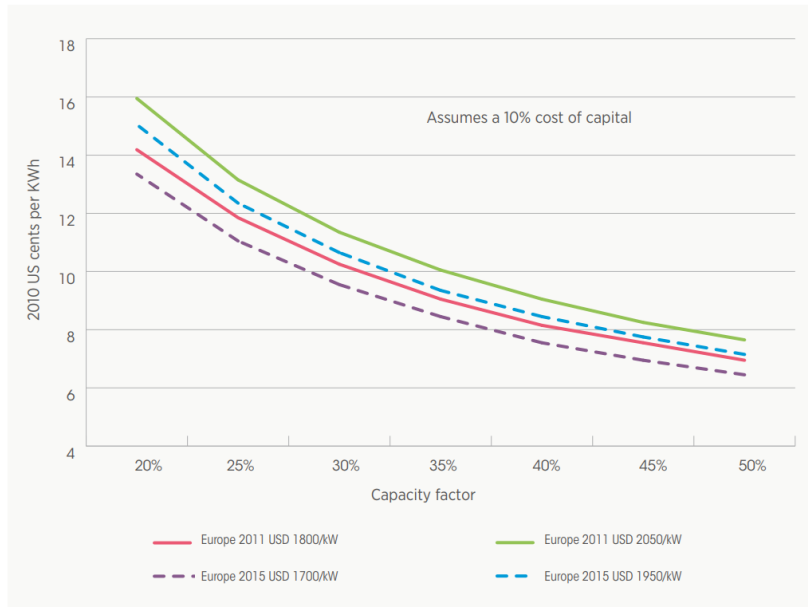


Figure 6.7: The LCOE of wind for typical European onshore wind farms, 2011 to 2015

Note: Assumes a 10% discount rate, a 20 year lifetime, a 0.1% decline in production per year (wear and tear) and O&M costs of USD 0.02/kWh that increase 1% per year for first ten years and then at 2% per year. For 2015, the assumed O&M costs are USD 0.0175/kWh.

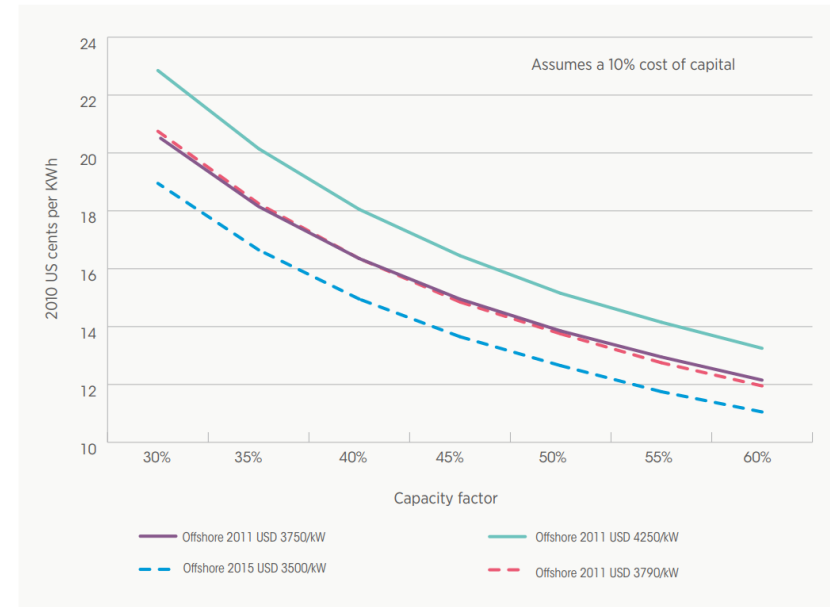
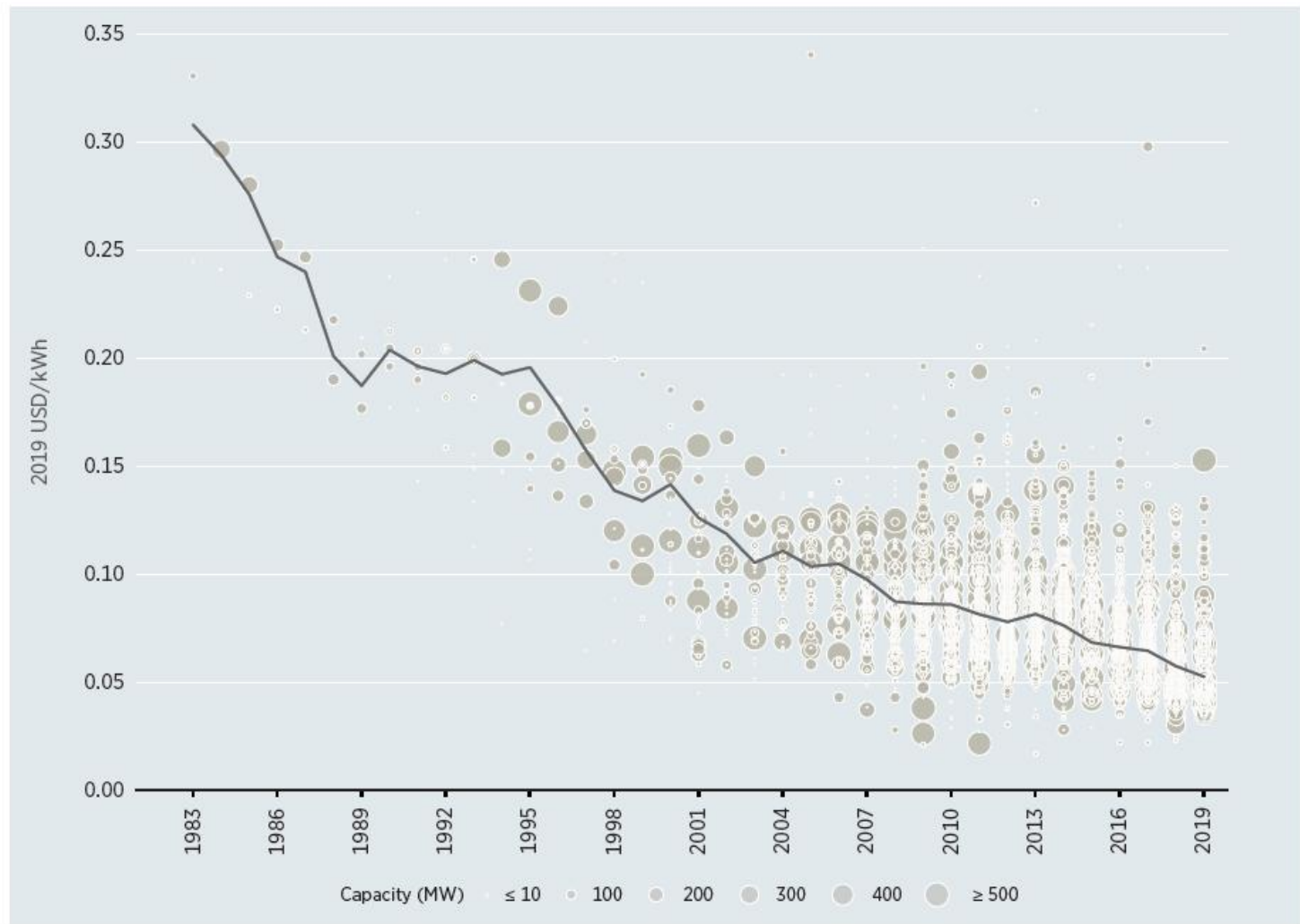


Figure 6.9: The LCOE of wind for typical offshore wind farms, 2011 to 2015

Note: Assumes a 10% discount rate, a 20 year lifetime, a 0.1% decline in production per year (wear and tear) and O&M costs of USD 0.035/kWh that increase 1% per year for first ten years and then at 2% per year. For 2015, the assumed O&M costs are USD 0.03/kWh.

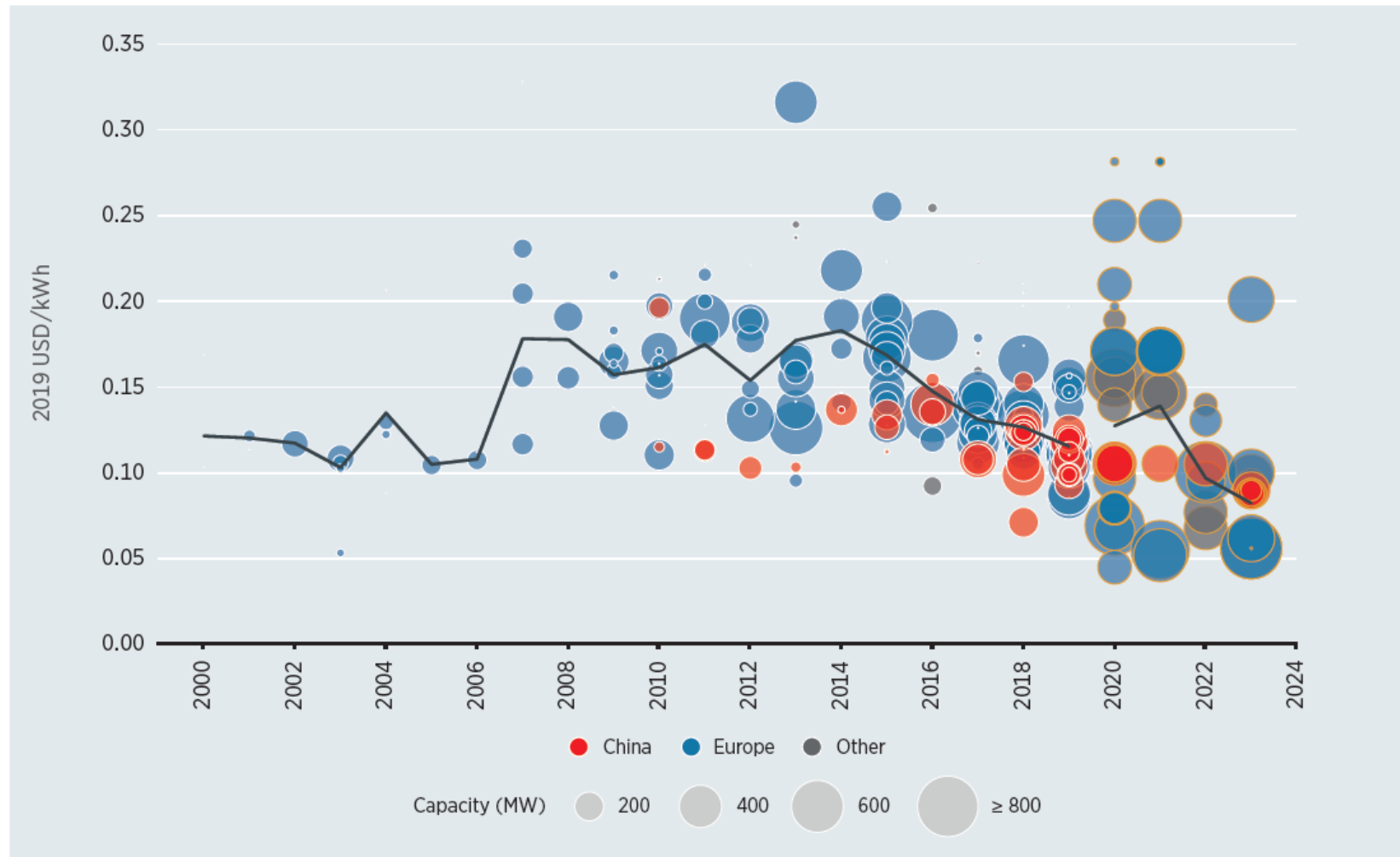
Figure 2.8 LCOE of onshore wind projects and global weighted average, 1983–2019



Source: IRENA Renewable Cost Database.

LCOE

Figure 4.6 Offshore wind project and global weighted average LCOEs and auction/PPA prices, 2000-2023



Source: IRENA Renewable Cost Database.

